

Apuntes de análisis

Lucas Allara

Índice

1. Cardinalidad	5
1.1. Conceptos básicos	5
1.2. Teorema de Cantor-Bernstein	5
1.3. Álgebra de Conjuntos Numerables	6
1.4. Conjuntos No Numerables	7
1.5. Teorema de Cantor (Conjunto Potencia)	8
1.6. Ejercicios resueltos	10
2. La recta real	20
2.1. Cotas, Supremo y Máximo	20
2.2. El Axioma de Completitud	20
2.3. Sucesiones y Subsucesiones	21
2.4. Límite de una Sucesión	21
2.5. Acotación y Unicidad	22
2.6. Álgebra de Límites	22
2.7. Conservación del Orden	23
2.8. Teorema de Convergencia Monótona	23
2.9. Puntos Límite	23
2.10. Caracterización de Puntos Límite	24
2.11. Límite Inferior y Límite Superior	24
2.12. Caracterización por Puntos Límite	25
2.13. Sucesiones de Cauchy	25
2.14. Propiedad de Acotación	25
2.15. Equivalencias	26
2.16. Ejercicios resueltos	27
3. Espacios Métricos	33
3.1. Definición y Propiedades	33
3.2. Ejemplos de Espacios Métricos	33
3.3. Bolas Abiertas	33
3.4. Conjuntos Abiertos	33
3.5. Propiedades de los Conjuntos Abiertos	34
3.6. Espacios Topológicos	34
3.7. Relación con Espacios Métricos	35
3.8. Conjuntos Cerrados	35
3.9. Interior y Clausura	35
3.10. Propiedades de Inclusión	35
3.11. Dualidad entre Interior y Clausura	36
3.12. Propiedades Extremales	36
3.13. Corolarios de Caracterización	36
3.14. Punto de Acumulación y Frontera	37
3.15. Sucesiones y Convergencia	37
3.16. Sucesiones de Cauchy y Completitud	38
3.17. Caracterización de la Clausura por Sucesiones	38
3.18. Caracterización de Puntos de Acumulación	38
3.19. Completitud y Conjuntos Cerrados	39
3.20. Diámetro de un Conjunto	39
3.21. Densidad y Separabilidad	39

3.22.	Caracterización de los Conjuntos Densos	39
3.23.	Teorema de Intersección de Cantor	40
3.24.	Necesidad de que el diámetro tienda a cero	41
3.25.	Relación entre Bolas y Clausura	41
3.26.	Bola Cerrada vs. Clausura de la Bola	42
3.27.	Teorema de Categoría de Baire	42
3.28.	Versión 2: Unión de Cerrados	42
3.29.	Aplicación: Funciones Continuas No Derivables	42
3.30.	Ejemplos patológicos	43
3.31.	El conjunto ternario de Cantor	44
3.32.	Existencia de Funciones de Utilidad	45
3.33.	Ejercicios Resueltos	46
4.	Compacidad, continuidad y convergencia	52
4.1.	Definiciones Preliminares	52
4.2.	Definición de Conjunto Compacto	52
4.3.	Propiedades en Espacios Métricos	52
4.4.	Relación con Conjuntos Cerrados	52
4.5.	Compacidad Secuencial	53
4.6.	Conjuntos Totalmente Acotados	53
4.6.1.	Relación entre Acotado y Totalmente Acotado	53
4.7.	Lema de Número de Lebesgue	53
4.8.	Equivalencia de Compacidad	54
4.9.	Caracterización Métrica de la Compacidad	54
4.10.	Teorema de Heine-Borel	55
4.11.	Continuidad en Espacios Métricos	55
4.12.	Equivalencias de la Continuidad	55
4.13.	Funciones Continuas y Compacidad	55
4.14.	Teorema de Weierstrass	56
4.15.	Continuidad Uniforme	56
4.15.1.	Motivación: Dependencia del Punto	56
4.16.	Definición de Continuidad Uniforme	56
4.17.	Teorema de Heine-Cantor	56
4.18.	Propiedades básicas	57
4.19.	Contracciones	57
4.20.	Teorema de Punto Fijo de Banach	57
4.21.	Otros teoremas clásicos de punto fijo	58
4.22.	Falla de Brouwer en Dimensión Infinita	58
4.23.	Homeomorfismos	59
4.24.	Tipos de Convergencia	59
4.25.	El Espacio $C(K)$ y su Completitud	60
4.26.	Ejercicios resueltos	61
5.	Clasificación de Espacios y Convexidad	69
5.1.	Diferencia entre Hilbert y Banach: Ley del Paralelogramo	69
5.2.	Convexidad y Continuidad	70
5.2.1.	Relación con la continuidad de la suma	70
5.3.	Relación entre espacios de sucesiones y compacidad	70
5.4.	Espacios L^p y ℓ^p	70
5.5.	Desigualdad de Young	72

5.6.	Desigualdad de Hölder	72
5.7.	Desigualdad de Minkowski	73
5.8.	Compleitud de L^p : Teorema de Riesz-Fischer	74
5.9.	Funcionales Lineales y Espacio Dual	76
5.10.	Teorema de Representación de Riesz	77
6.	Teoremas de separación	78
6.1.	Proyección sobre Subespacios y Complementariedad	78
6.2.	El Fallo en Espacios de Banach	78
6.3.	Teorema de separación estricta	79
6.4.	Teorema de separación no estricta	79
7.	Ejercicios Extra	81

1. Cardinalidad

1.1. Conceptos básicos

Definición 1.1 – Equipotencia

Dos conjuntos A y B son **coordinables**, o tienen el mismo cardinal ($A \sim B$), si existe una biyección $f : A \rightarrow B$. Es una relación de equivalencia: refleja con la identidad, simetriza con la inversa y transita con la composición.

Definición 1.2 – Conjunto Numerable

A es **numerable** si $A \sim \mathbb{N}$.

Ejemplo 1.1 – Enteros

$\mathbb{Z}$ es numerable: la biyección $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ definida por

$$f(k) = \begin{cases} k/2 & \text{si } k \text{ es par,} \\ -(k-1)/2 & \text{si } k \text{ es impar} \end{cases}$$

muestra que $\mathbb{N} \sim \mathbb{Z}$, a pesar de que $\mathbb{N} \subsetneq \mathbb{Z}$.

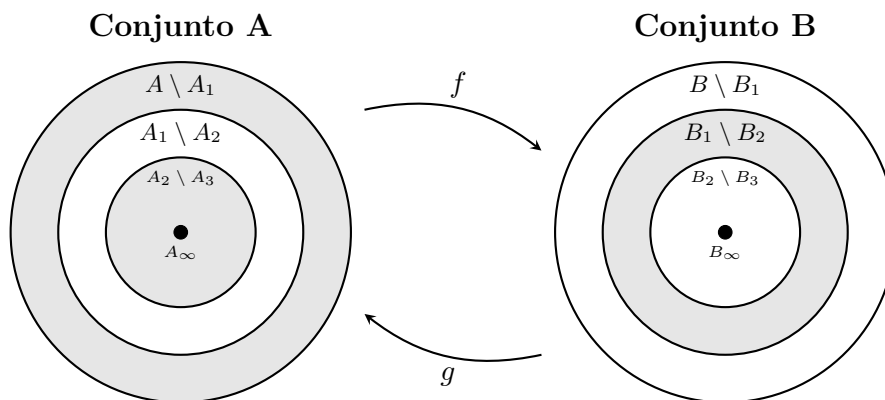
1.2. Teorema de Cantor-Bernstein

Teorema 1.1 – Cantor-Bernstein

Si $f : A \rightarrow B$ y $g : B \rightarrow A$ son inyectivas, existe una biyección $h : A \rightarrow B$. En particular, $A \sim B$.

La idea es descomponer A y B en capas anidadas y alternar la aplicación según la capa: en unas se usa f y en otras g^{-1} . El conjunto A queda partido en tres clases:

- (I) Capas pares (grises en la figura): elementos de A que no provienen de B vía g . En ellas se usa f .
- (II) Capas impares (blancas en la figura): elementos que sí provienen de B vía g . En ellas se usa g^{-1} .
- (III) El núcleo A_∞ : los elementos que pertenecen a todas las capas. En él se usa f .



Demostración. Se define recursivamente

$$\begin{array}{ll}
 A_1 = g(B) & B_1 = f(A) \\
 A_2 = g(B_1) & B_2 = f(A_1) \\
 \vdots & \vdots \\
 A_{k+1} = g(B_k) & B_{k+1} = f(A_k) \\
 A_\infty = \bigcap_{k=1}^{\infty} A_k & B_\infty = \bigcap_{k=1}^{\infty} B_k.
 \end{array}$$

A y B se escriben como uniones disjuntas de las capas y los núcleos, y h actúa de manera distinta en cada parte.

$$\begin{array}{c}
 A = \underbrace{[(A \setminus A_1) \cup (A_2 \setminus A_3) \cup \dots]}_{\text{Capas pares de A}} \cup \underbrace{[(A_1 \setminus A_2) \cup (A_3 \setminus A_4) \cup \dots]}_{\text{Capas impares de A}} \cup \underbrace{A_\infty}_{\text{Núcleo de A}} \\
 \begin{array}{ccc}
 \downarrow f & \uparrow f^{-1} & \\
 \downarrow g^{-1} & \uparrow g & \\
 \downarrow f & \uparrow f^{-1} &
 \end{array} \\
 B = \underbrace{[(B_1 \setminus B_2) \cup (B_3 \setminus B_4) \cup \dots]}_{\text{Capas Impares de B}} \cup \underbrace{[(B \setminus B_1) \cup (B_2 \setminus B_3) \cup \dots]}_{\text{Capas Pares de B}} \cup \underbrace{B_\infty}_{\text{Núcleo de B}}
 \end{array}$$

Se define $h : A \rightarrow B$ por casos:

$$h(x) = \begin{cases} f(x) & \text{si } x \in A_k \setminus A_{k+1} \text{ con } k \text{ par,} \\
 g^{-1}(x) & \text{si } x \in A_k \setminus A_{k+1} \text{ con } k \text{ impar,} \\
 f(x) & \text{si } x \in A_\infty. \end{cases}$$

La inyectividad se sigue de que f y g lo son. Resta ver la sobreyectividad en cada parte.

- (I) *Anillos pares.* La restricción $f : (A_{2k} \setminus A_{2k+1}) \rightarrow (B_{2k+1} \setminus B_{2k+2})$ es sobre. Si $y \in B_{2k+1} \setminus B_{2k+2}$, como $B_{2k+1} = f(A_{2k})$ existe $x \in A_{2k}$ con $f(x) = y$. Si fuera $x \in A_{2k+1}$, entonces $y = f(x) \in f(A_{2k+1}) = B_{2k+2}$, absurdo. Así que $x \in A_{2k} \setminus A_{2k+1}$.
- (II) *Anillos impares.* Ahora la restricción $g^{-1} : (A_{2k-1} \setminus A_{2k}) \rightarrow (B_{2k-2} \setminus B_{2k-1})$. Equivale a ver que

$$g : (B_{2k-2} \setminus B_{2k-1}) \rightarrow (A_{2k-1} \setminus A_{2k})$$

es biyección. Se toma $x \in A_{2k-1} \setminus A_{2k}$; como $A_{2k-1} = g(B_{2k-2})$, hay $y \in B_{2k-2}$ con $g(y) = x$. Si $y \in B_{2k-1}$, entonces $x = g(y) \in g(B_{2k-1}) = A_{2k}$, contradicción.

- (III) *El núcleo.* Para $f : A_\infty \rightarrow B_\infty$, dado $z \in B_\infty$ se tiene $z \in B_{k+1} = f(A_k)$ para todo k . Hay entonces $x_k \in A_k$ con $f(x_k) = z$; por inyectividad de f es *el mismo* x para todos los k . Luego $x \in \bigcap A_k = A_\infty$ y $z = f(x)$.

h es biyección y por lo tanto $A \sim B$. □

1.3. Álgebra de Conjuntos Numerables

Teorema 1.2 – Producto Cartesiano

El producto cartesiano finito de numerables es numerable. En particular, $\mathbb{N} \times \mathbb{N} \sim \mathbb{N}$.

Demostración. Por inducción sobre la cantidad k de factores. El caso $k = 1$ es la hipótesis: un único factor, ya numerable. Para el paso inductivo, por asociatividad

$$A_1 \times \cdots \times A_n \times A_{n+1} = (A_1 \times \cdots \times A_n) \times A_{n+1} = P_n \times A_{n+1},$$

y todo se reduce a ver que el producto de dos numerables es numerable. Y eso a su vez se obtiene viendo que $\mathbb{N} \times \mathbb{N} \sim \mathbb{N}$: la función $f(n, m) = 2^n 3^m$ es inyectiva por el Teorema Fundamental de la Aritmética. $\square$

Teorema 1.3 – Unión Numerable

$$A = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n, \quad \text{con } A_n \text{ numerable} \implies A \text{ es numerable.}$$

Demostración. Si los A_n no son disjuntos, un elemento puede quedar contado varias veces, lo que impide construir una inyección directa. Se reemplaza (A_n) por una familia disjunta con la misma unión:

$$A'_1 = A_1, \quad A'_n = A_n \setminus \bigcup_{k=1}^{n-1} A_k \quad (n > 1).$$

Cada $A'_n \subseteq A_n$ es numerable, los A'_n son disjuntos dos a dos, y $\bigcup A'_n = \bigcup A_n$.

Así que se tienen inyecciones $g_n : A'_n \rightarrow \mathbb{N}$. Se define $H : A \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N}$: dado $x \in A$, hay un único n con $x \in A'_n$ (porque son disjuntos), y se pone $H(x) = (n, g_n(x))$. H es inyectiva. Como $\mathbb{N} \times \mathbb{N} \sim \mathbb{N}$, A es numerable. $\square$

Teorema 1.4 – Racionales

$\mathbb{Q}$ es numerable.

Demostración. Mediante la asignación $p/q \mapsto (p, q)$ (con $q \in \mathbb{N}$, $p \in \mathbb{Z}$ y $\text{mcd}(p, q) = 1$) se inyecta $\mathbb{Q}$ en $\mathbb{Z} \times \mathbb{N}$, que es numerable. $\square$

1.4. Conjuntos No Numerables

Teorema 1.5 – No Numerabilidad del Intervalo

El intervalo $(0, 1)$ no es numerable.

Demostración. Por el argumento diagonal de Cantor. Si fuera numerable, se podrían listar sus elementos:

$$\begin{aligned} y_1 &= 0, d_{11}d_{12}d_{13} \dots \\ y_2 &= 0, d_{21}d_{22}d_{23} \dots \\ &\vdots \\ y_k &= 0, d_{k1}d_{k2}d_{k3} \dots \end{aligned}$$

Se construye $z = 0, z_1z_2z_3 \dots$ con $z_k \neq d_{kk}$ (por ejemplo, $z_k = 2$ si $d_{kk} = 1$ y $z_k = 1$ si no). Entonces z difiere de cada y_k en la k -ésima cifra, de modo que $z \notin \{y_k\}$, contra la suposición de que la lista cubría $(0, 1)$. $\square$

Corolario 1.1 – Reales

$\mathbb{R}$ no es numerable.

Demostración. Primero, $(0, 1) \sim (a, b)$ vía la lineal $t \mapsto a + t(b - a)$. Segundo, $\mathbb{R} \sim (-\pi/2, \pi/2)$ vía $\arctan$. Composición da $\mathbb{R} \sim (0, 1)$, que no es numerable. $\square$

Comentario sobre la notación y el orden de cardinales

Lema 1 (Inyectividad y Sobreyectividad por Composición). *Si $f : A \rightarrow B$, $g : B \rightarrow A$ y $g \circ f = \text{id}_A$, entonces f es inyectiva y g es sobreyectiva.*

Demostración. f inyectiva. Si $f(x_1) = f(x_2)$, aplicando g queda $x_1 = g(f(x_1)) = g(f(x_2)) = x_2$.

g sobreyectiva. Dado $a \in A$, se toma $b = f(a)$ y $g(b) = a$. $\square$

Con esto se define el orden de cardinales:

Definición 1.3 – Desigualdad de Cardinales

$\#A \leq \#B$ si existe una inyección $f : A \rightarrow B$.

Hay una formulación equivalente con sobreyecciones en el otro sentido:

Proposición 1.1 – Equivalencia de $\#A \leq \#B$

Si $A \neq \emptyset$, $\#A \leq \#B$ si y solo si existe una sobreyección $g : B \rightarrow A$.

Demostración. Se prueban las dos implicaciones.

$(\Rightarrow)$. Sea $f : A \rightarrow B$ inyectiva. Se define $g : B \rightarrow A$: para $b \in f(A)$ se toma $g(b)$ el único a con $f(a) = b$, y para $b \notin f(A)$ se asigna un $a_0 \in A$ fijo (aquí se usa $A \neq \emptyset$). Así $g \circ f = \text{id}_A$ y, por el Lema 1, g es sobreyectiva.

$(\Leftarrow)$. Sea g sobreyectiva. Por el axioma de elección, para cada a se elige $b_a \in g^{-1}(\{a\})$ y se define $f(a) = b_a$. Entonces $g \circ f = \text{id}_A$ y f es inyectiva. $\square$

1.5. Teorema de Cantor (Conjunto Potencia)**Teorema 1.6 – Teorema de Cantor**

$|A| < |\mathcal{P}(A)|$ para todo conjunto A .

Demostración. $|A| \leq |\mathcal{P}(A)|$ porque $a \mapsto \{a\}$ es inyectiva. Para ver que no hay sobreyección $h : A \rightarrow \mathcal{P}(A)$, razónese por el absurdo (argumento diagonal): si h fuera sobre, con el conjunto diagonal

$$B = \{x \in A : x \notin h(x)\} \in \mathcal{P}(A)$$

habría $b \in A$ con $h(b) = B$. Pero

- $b \in B \implies b \notin h(b) = B,$
- $b \notin B \implies b \in h(b) = B.$

Ambas son absurdas, de modo que no existe tal h .

□

1.6. Ejercicios resueltos

Ejercicio 1

Dados A y B subconjuntos de X .

Proposición 1.2 – Ejercicio 1.i

Probar que $A \subset B \iff B^c \subset A^c$.

Demostración. Se prueban las dos implicaciones.

$(\Rightarrow)$. Supóngase que $A \subset B$; hay que ver que $B^c \subset A^c$.

- Sea $x \in B^c$, es decir, $x \notin B$.
- Por hipótesis $A \subset B$, de modo que si x estuviera en A estaría en B .
- Como $x \notin B$, por contrarrecíproco se concluye $x \notin A$.
- Si $x \notin A$, entonces $x \in A^c$.

$(\Leftarrow)$. Supóngase que $B^c \subset A^c$; hay que ver que $A \subset B$.

- Sea $x \in A$, es decir, $x \notin A^c$.
- Por hipótesis $(B^c \subset A^c)$, si x perteneciera a B^c pertenecería a A^c .
- Como $x \notin A^c$, no puede ser $x \in B^c$.
- Por lo tanto $x \notin B^c$, lo que implica $x \in B$.

□

Proposición 1.3 – Ejercicio 1.ii

Probar que $B - \bigcup_i A_i = \bigcap_i (B - A_i)$.

Demostración. Se prueba la doble inclusión.

$(\subseteq)$. Sea $x \in B - \bigcup_i A_i$.

- Por definición de diferencia, $x \in B$ y $x \notin \bigcup_i A_i$.
- Que x no esté en la unión significa que no pertenece a ninguno de los A_i ; es decir, $\forall i, x \notin A_i$.
- Como $x \in B$ y además $\forall i, x \notin A_i$, se tiene $\forall i, (x \in B \wedge x \notin A_i)$.
- Esto equivale a $\forall i, x \in (B - A_i)$.
- Por definición de intersección generalizada, $x \in \bigcap_i (B - A_i)$.

$(\supseteq)$. Sea $x \in \bigcap_i (B - A_i)$.

- Por definición de intersección, $\forall i, x \in (B - A_i)$.
- Es decir, para todo i : $x \in B$ y $x \notin A_i$.
- De aquí se obtienen dos cosas:
 - (I) $x \in B$ (común a todos).

(II) $\forall i, x \notin A_i$.

- La segunda condición implica que no hay índice con $x \in A_i$; por lo tanto $x \notin \bigcup_i A_i$.
- Al juntar $x \in B$ y $x \notin \bigcup_i A_i$, se obtiene $x \in B - \bigcup_i A_i$.

□

Proposición 1.4 – Ejercicio 1.iii

Probar que $B - \bigcap_i A_i = \bigcup_i (B - A_i)$.

Demostración. Se prueba la doble inclusión.

$(\subseteq)$. Sea $x \in B - \bigcap_i A_i$.

- Entonces $x \in B$ y $x \notin \bigcap_i A_i$.
- Negar que x esté en la intersección significa que falla en al menos uno: existe algún índice k con $x \notin A_k$.
- Como $x \in B$ y para ese k se tiene $x \notin A_k$, entonces $x \in (B - A_k)$.
- Como x pertenece a uno de los conjuntos de la familia, pertenece a la unión.

$(\supseteq)$. Sea $x \in \bigcup_i (B - A_i)$.

- Por definición de unión, existe algún índice k con $x \in (B - A_k)$.
- Es decir, $x \in B$ y $x \notin A_k$.
- Como $x \notin A_k$, x no puede estar en la intersección de todos los A_i (pues $x \notin A_k$). Por tanto $x \notin \bigcap_i A_i$.
- Al tener $x \in B$ y $x \notin \bigcap_i A_i$, se concluye $x \in B - \bigcap_i A_i$.

□

Proposición 1.5 – Ejercicio 1.iv

Probar que $\bigcup_i (A_i \cap B) = (\bigcup_i A_i) \cap B$.

Demostración. Se prueba la doble inclusión.

$(\subseteq)$. Sea $x \in \bigcup_i (A_i \cap B)$.

- Existe algún índice k con $x \in (A_k \cap B)$.
- Es decir, $x \in A_k$ y $x \in B$.
- Como $x \in A_k$, entonces $x \in \bigcup_i A_i$ (basta estar en uno).
- Como $x \in \bigcup_i A_i$ y además $x \in B$, entonces $x \in (\bigcup_i A_i) \cap B$.

$(\supseteq)$. Sea $x \in (\bigcup_i A_i) \cap B$.

- Entonces $x \in \bigcup_i A_i$ y $x \in B$.
- Por estar en la unión, existe un índice k con $x \in A_k$.

- Como $x \in A_k$ y $x \in B$, entonces $x \in (A_k \cap B)$.
- Al pertenecer a uno de los términos $(A_k \cap B)$, pertenece a la unión.

□

Ejercicio 2

Dada una sucesión $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de conjuntos, y $A = \bigcup_n A_n$, hallar una sucesión $(B_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de conjuntos disjuntos tales que $A = \bigcup_n B_n$.

Demostración. Se define la sucesión (B_n) de manera recursiva:

$$B_1 = A_1$$

$$B_n = A_n \setminus \left(\bigcup_{k=1}^{n-1} A_k \right) \quad \text{para } n > 1$$

Hay que probar dos cosas: que son disjuntos y que su unión es A .

Disjuntos. Sean $n, m \in \mathbb{N}$ con $n \neq m$; sin pérdida de generalidad, $m < n$. Por definición,

$$B_n = A_n \setminus (A_1 \cup \dots \cup A_m \cup \dots \cup A_{n-1}),$$

de modo que B_n no tiene ningún elemento de A_m , es decir, $B_n \cap A_m = \emptyset$. Como $B_m \subseteq A_m$ por construcción, se tiene $B_n \cap B_m = \emptyset$.

Igualdad de las uniones. Se prueba la doble inclusión.

$(\subseteq)$ Como $B_n \subseteq A_n$ para todo n ,

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = A.$$

$(\supseteq)$ Sea $x \in A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$; entonces x pertenece al menos a uno de los A_n . Sea k el menor índice con $x \in A_k$. Esto implica $x \in A_k$ y $x \notin A_j$ para todo $j < k$ (si no, k no sería el menor). Luego x no pertenece a la unión de los anteriores:

$$x \notin \bigcup_{j=1}^{k-1} A_j,$$

y por definición de B_k se tiene $x \in A_k \setminus \bigcup_{j=1}^{k-1} A_j$, es decir, $x \in B_k$. Por lo tanto $x \in \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n$.

Finalmente, $A = \bigcup_n B_n$. □

Ejercicio 3

Dada una función $f : X \rightarrow Y$ y subconjuntos A, B de X y C, D de Y .

Proposición 1.6 – 3.i

$$f(A \cup B) = f(A) \cup f(B)$$

Demostración. Se prueba la doble inclusión.

($\subseteq$). Sea $y \in f(A \cup B)$. Por definición de imagen directa, existe $x \in A \cup B$ con $f(x) = y$. Como $x \in A$ o $x \in B$:

- si $x \in A$, entonces $f(x) \in f(A)$, luego $y \in f(A)$;
- si $x \in B$, entonces $f(x) \in f(B)$, luego $y \in f(B)$.

En cualquier caso, $y \in f(A) \cup f(B)$.

($\supseteq$). Sea $y \in f(A) \cup f(B)$, es decir, $y \in f(A)$ o $y \in f(B)$.

- Si $y \in f(A)$, existe $x \in A$ con $f(x) = y$. Como $A \subset A \cup B$, entonces $x \in A \cup B$, por lo que $y \in f(A \cup B)$.
- Análogamente, si $y \in f(B)$, existe $x \in B$ con $f(x) = y$, y $y \in f(A \cup B)$.

□

Proposición 1.7 – 3.ii

$f(A \cap B) \subset f(A) \cap f(B)$. ¿Vale la igualdad?

Demostración. Sea $y \in f(A \cap B)$. Existe $x \in A \cap B$ con $f(x) = y$. Como $x \in A$ y $x \in B$, se tiene $f(x) \in f(A)$ y $f(x) \in f(B)$, luego $y \in f(A) \cap f(B)$. □

La igualdad no vale en general. Como contraejemplo, sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$, y sean $A = [-1, 0]$, $B = [0, 1]$. Entonces $A \cap B = \{0\}$, de modo que $f(A \cap B) = \{0\}$; en cambio $f(A) = [0, 1] = f(B)$, de modo que $f(A) \cap f(B) = [0, 1] \neq \{0\}$.

Proposición 1.8 – 3.iii

$$f^{-1}(C \cup D) = f^{-1}(C) \cup f^{-1}(D)$$

Demostración. Sea x un elemento cualquiera:

$$\begin{aligned} x \in f^{-1}(C \cup D) &\iff f(x) \in C \cup D \\ &\iff f(x) \in C \vee f(x) \in D \\ &\iff x \in f^{-1}(C) \vee x \in f^{-1}(D) \\ &\iff x \in f^{-1}(C) \cup f^{-1}(D). \end{aligned}$$

□

Proposición 1.9 – 3.iv

$$f^{-1}(C \cap D) = f^{-1}(C) \cap f^{-1}(D)$$

Demostración. Sea x un elemento cualquiera:

$$\begin{aligned} x \in f^{-1}(C \cap D) &\iff f(x) \in C \cap D \\ &\iff f(x) \in C \wedge f(x) \in D \\ &\iff x \in f^{-1}(C) \wedge x \in f^{-1}(D) \\ &\iff x \in f^{-1}(C) \cap f^{-1}(D). \end{aligned}$$

□

Proposición 1.10 – 3.v

$A \subset f^{-1}(f(A))$. ¿Vale la igualdad?

Demostración. Sea $x \in A$. Aplicando f , $f(x) \in f(A)$. Por definición de preimagen, $f^{-1}(f(A))$ contiene a todos los elementos cuya imagen está en $f(A)$; como $f(x) \in f(A)$, entonces $x \in f^{-1}(f(A))$. $\square$

La igualdad no vale en general (solo si f es inyectiva). Como contraejemplo, sea $f(x) = x^2$ y $A = \{1\}$: entonces $f(A) = \{1\}$ y $f^{-1}(f(A)) = f^{-1}(\{1\}) = \{-1, 1\}$, con $\{1\} \subsetneq \{-1, 1\}$.

Proposición 1.11 – 3.vi

$f(f^{-1}(C)) \subset C$. ¿Vale la igualdad?

Demostración. Sea $y \in f(f^{-1}(C))$. Por definición de imagen directa, existe $x \in f^{-1}(C)$ con $f(x) = y$; y por definición de preimagen, $x \in f^{-1}(C)$ implica $f(x) \in C$. Como $f(x) = y$, se concluye $y \in C$. $\square$

La igualdad no vale en general (solo si f es sobreyectiva o si $C \subset \text{Im}(f)$). Como contraejemplo, sea $f(x) = e^x$ de $\mathbb{R}$ en $\mathbb{R}$ y $C = \mathbb{R}$: entonces $f^{-1}(C) = \mathbb{R}$ y $f(f^{-1}(C)) = f(\mathbb{R}) = (0, \infty)$, con $(0, \infty) \subsetneq \mathbb{R}$.

Proposición 1.12 – 3.vii

$f^{-1}(D^c) = (f^{-1}(D))^c$

Demostración. Sea x un elemento cualquiera:

$$\begin{aligned}
 x \in f^{-1}(D^c) &\iff f(x) \in D^c \\
 &\iff f(x) \notin D \\
 &\iff \neg(f(x) \in D) \\
 &\iff \neg(x \in f^{-1}(D)) \\
 &\iff x \notin f^{-1}(D) \\
 &\iff x \in (f^{-1}(D))^c.
 \end{aligned}
 \quad \square$$

Ejercicio 4**Proposición 1.13 – Relación $\rightarrow$ Partición**

Sea X un conjunto y $\sim$ una relación de equivalencia sobre X . El conjunto de clases de equivalencia (conjunto cociente) $X/\sim = \{[x] : x \in X\}$ forma una partición de X .

Demostración. Una familia de conjuntos es una partición si cumple tres condiciones.

Las clases no son vacías. Sea $[x]$ una clase cualquiera. Por reflexividad, $x \sim x$, y por definición de clase ($[x] = \{y \in X : y \sim x\}$) esto da $x \in [x]$. Luego $[x] \neq \emptyset$.

La unión cubre X . La unión de subconjuntos de X está contenida en X . Para la otra inclusión, sea $x \in X$; como $x \in [x]$, el elemento x pertenece a la unión de todas las clases. Por lo tanto

$$X = \bigcup_{x \in X} [x].$$

Son disjuntas dos a dos. Sean $[x]$ y $[y]$ dos clases; hay que ver que son disjuntas o idénticas. Supóngase que no son disjuntas, es decir, existe $z \in [x] \cap [y]$.

- $z \in [x] \implies z \sim x \implies x \sim z$.
- $z \in [y] \implies z \sim y$.
- Por transitividad, $x \sim y$.

Ahora se ve que $[x] = [y]$. Sea $w \in [x]$, esto es $w \sim x$; como $w \sim x$ y $x \sim y$, por transitividad $w \sim y$, luego $w \in [y]$. Esto prueba $[x] \subseteq [y]$, y por simetría vale la inclusión opuesta. Así, dos clases que comparten un elemento son iguales; si son distintas, su intersección es vacía. $\square$

Proposición 1.14 – Partición $\rightarrow$ Relación

Sea $P = \{A_i\}_{i \in I}$ una partición de un conjunto X . La relación definida por $x \sim y \iff \exists k \in I$ tal que $x \in A_k \wedge y \in A_k$ es de equivalencia.

Demostración. Se verifican las tres propiedades.

Reflexividad. Sea $x \in X$. Como P es una partición, la unión de los A_i cubre X , de modo que existe un índice k con $x \in A_k$. Entonces x y x están en el mismo A_k , luego $x \sim x$.

Simetría. Supóngase $x \sim y$, es decir, existe k con $x, y \in A_k$. Entonces también $y, x \in A_k$, luego $y \sim x$.

Transitividad. Supóngase $x \sim y$ y $y \sim z$.

- $x \sim y \implies \exists k$ con $x, y \in A_k$.
- $y \sim z \implies \exists j$ con $y, z \in A_j$.

El elemento y pertenece tanto a A_k como a A_j . Como los elementos de P son disjuntos dos a dos, la única forma de que $A_k \cap A_j \neq \emptyset$ es $A_k = A_j$. Luego x y z están en el mismo conjunto, y $x \sim z$. $\square$

Ejercicio 5

Este ejercicio ya fue resuelto.

Ejercicio 6

El ejercicio propone usar el principio de inducción completa. Dada una propiedad $P(n)$, se define el conjunto de verdad $S = \{n \in \mathbb{N} : P(n) \text{ es verdadera}\}$. Si se prueba que $1 \in S$ y que el cumplimiento de la propiedad para todos los anteriores implica el cumplimiento para el siguiente, entonces $S = \mathbb{N}$ (la fórmula vale para todos).

Proposición 1.15 – 6.i

$$\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$$

Demostración. Por inducción sobre n . Sea $S = \{n \in \mathbb{N} : \sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}\}$.

Caso base ($n = 1$). El lado izquierdo es $\sum_{k=1}^1 k = 1$ y el derecho es $\frac{1(1+1)}{2} = \frac{2}{2} = 1$. Como coinciden, $1 \in S$.

Paso inductivo. Supóngase que $n \in S$; hay que probar que $\sum_{k=1}^{n+1} k = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$. Partiendo de la suma hasta $n + 1$,

$$\sum_{k=1}^{n+1} k = \left(\sum_{k=1}^n k \right) + (n+1).$$

Usando la hipótesis inductiva en la suma hasta n ,

$$= \frac{n(n+1)}{2} + (n+1).$$

Sacando factor común $(n+1)$ y operando,

$$= (n+1) \left(\frac{n}{2} + 1 \right) = (n+1) \left(\frac{n+2}{2} \right) = \frac{(n+1)(n+2)}{2}.$$

Luego $n+1 \in S$, y por inducción $S = \mathbb{N}$. □

Proposición 1.16 – 6.ii

$$\sum_{k=0}^n r^k = \frac{r^{n+1} - 1}{r - 1} \quad (r \neq 1)$$

Demostración. Por inducción sobre n . Sea $S = \{n \in \mathbb{N} : \sum_{k=0}^n r^k = \frac{r^{n+1}-1}{r-1}\}$.

Caso base ($n = 1$). El lado izquierdo es $\sum_{k=0}^1 r^k = r^0 + r^1 = 1 + r$ y el derecho $\frac{r^{1+1}-1}{r-1} = \frac{r^2-1}{r-1} = \frac{(r-1)(r+1)}{r-1} = r+1$. Como coinciden, $1 \in S$.

Paso inductivo. Supóngase que $n \in S$; hay que probar que la suma hasta $n + 1$ da $\frac{r^{n+2}-1}{r-1}$. Partiendo de la suma,

$$\sum_{k=0}^{n+1} r^k = \left(\sum_{k=0}^n r^k \right) + r^{n+1},$$

usando la hipótesis inductiva,

$$= \frac{r^{n+1} - 1}{r - 1} + r^{n+1},$$

y sacando denominador común, distribuyendo y cancelando r^{n+1} con $-r^{n+1}$,

$$= \frac{r^{n+1} - 1 + r^{n+1}(r - 1)}{r - 1} = \frac{r^{n+1} - 1 + r^{n+2} - r^{n+1}}{r - 1} = \frac{r^{n+2} - 1}{r - 1}.$$

Esta es la fórmula en $n + 1$, luego $n + 1 \in S$ y por inducción $S = \mathbb{N}$. □

Ejercicio 7

Probar el Principio de Buena Ordenación: Todo subconjunto no vacío de $\mathbb{N}$ tiene mínimo.

Demostración. Razónese por el absurdo. Sea $A \subseteq \mathbb{N}$ no vacío y supóngase que A no tiene mínimo. Se define el conjunto de los naturales estrictamente menores que cualquier elemento de A :

$$S = \{n \in \mathbb{N} : \forall a \in A, n < a\}.$$

Se prueba por inducción que $S = \mathbb{N}$.

Caso base. Como 1 es el menor natural ($1 \leq x$ para todo $x \in \mathbb{N}$), si fuera $1 \in A$ entonces 1 sería el mínimo de A . Como A no tiene mínimo, $1 \notin A$; luego $\{1\} \cap A = \emptyset$, lo que da $1 \in S$.

Paso inductivo. Supóngase $n \in S$, es decir, $\{1, 2, \dots, n\} \cap A = \emptyset$. Si fuera $n+1 \in A$, como $1, \dots, n$ no están en A , entonces $n+1$ sería el mínimo de A , que no existe. Por lo tanto $n+1 \notin A$, de modo que $\{1, 2, \dots, n, n+1\} \cap A = \emptyset$ y $n+1 \in S$.

Por inducción, $S = \mathbb{N}$, es decir, $n \notin A$ para todo natural n , y en consecuencia $A = \emptyset$. Esto contradice que A sea no vacío. La contradicción proviene de suponer que A no tiene mínimo; luego A tiene mínimo. $\square$

Ejercicio 8

Hallar el cardinal de los siguientes conjuntos.

- Conjunto: $\mathbb{Z}_{\geq 3} = \{n \in \mathbb{Z} : n \geq 3\}$. Cardinal: $\aleph_0$.
Es un subconjunto infinito de un conjunto numerable ($\mathbb{Z}$), por lo tanto es numerable. Se establece la biyección explícita $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}_{\geq 3}$ dada por $f(n) = n + 2$.
- Conjunto: $5\mathbb{Z} = \{5k : k \in \mathbb{Z}\}$. Cardinal: $\aleph_0$.
Se define la función $f : \mathbb{Z} \rightarrow 5\mathbb{Z}$ como $f(k) = 5k$, que es biyectiva (inyectiva porque $5k_1 = 5k_2 \implies k_1 = k_2$ y sobreyectiva por definición). Como $\mathbb{Z} \sim \mathbb{N}$, entonces $5\mathbb{Z} \sim \mathbb{N}$.
- Conjunto: $\mathbb{Z} \times \mathbb{N}$. Cardinal: $\aleph_0$.
Tanto $\mathbb{Z}$ como $\mathbb{N}$ son numerables. Por el Teorema 1.2, el producto cartesiano finito de conjuntos numerables es numerable.
- Conjunto: $\mathbb{R} - \mathbb{Q}$. Cardinal: c .
Se tiene $\mathbb{R} = (\mathbb{R} - \mathbb{Q}) \cup \mathbb{Q}$. Por el absurdo: si los irracionales fueran numerables, como $\mathbb{Q}$ es numerable, $\mathbb{R}$ sería unión de dos numerables, y por tanto numerable; esto contradice la no numerabilidad de los reales. Luego $\mathbb{R} - \mathbb{Q}$ es no numerable.
- Conjunto: $(-1, 1) \cap \mathbb{Q}$. Cardinal: $\aleph_0$.
Es un subconjunto de $\mathbb{Q}$, y todo subconjunto de un conjunto numerable es a lo sumo numerable.

Ejercicio 9

Probar que el conjunto de números primos es numerable.

Demostración. Sea P el conjunto de los números primos. Como $P \subset \mathbb{N}$, basta ver que es infinito. Razónese por el absurdo: supóngase que hay una cantidad finita de primos $p_1, p_2, \dots, p_n$, y considérese

$$Q = (p_1 \cdot p_2 \cdot \dots \cdot p_n) + 1.$$

El número Q tiene algún divisor primo q .

- Si q fuera alguno de los primos de la lista, q dividiría al producto $p_1 \dots p_n$.
- Como q divide a Q y al producto, divide a la diferencia $Q - (p_1 \dots p_n) = 1$.
- Pero un primo no puede dividir a 1.

Esto es una contradicción, de modo que existen infinitos primos. Al ser P un subconjunto infinito de $\mathbb{N}$, es numerable. $\square$

Ejercicio 10

Probar que $P(A) \sim \{0, 1\}^A$. Convencerse de que $\mathbb{R} \sim P(\mathbb{N})$ y de que hay más números reales que naturales.

Proposición 1.17 – Equipotencia de Partes y Funciones Características

El conjunto de partes de A , denotado $P(A)$, es coordinable con el conjunto de funciones de A en $\{0, 1\}$, denotado $\{0, 1\}^A$.

Demostración. Se define la función $\Phi : P(A) \rightarrow \{0, 1\}^A$ que asigna a cada subconjunto $B \subseteq A$ su función característica χ_B , donde

$$\chi_B(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \in B \\ 0 & \text{si } x \notin B. \end{cases}$$

Se ve que Φ es biyectiva.

Injectividad. Sean $B, C \subseteq A$ con $\Phi(B) = \Phi(C)$, es decir, $\chi_B(x) = \chi_C(x)$ para todo $x \in A$. Entonces

$$x \in B \iff \chi_B(x) = 1 \iff \chi_C(x) = 1 \iff x \in C,$$

luego $B = C$.

Sobreyectividad. Sea $f : A \rightarrow \{0, 1\}$ una función cualquiera. Se busca B cuya función característica sea f ; se define el conjunto de los elementos que f envía a 1:

$$B = \{x \in A : f(x) = 1\}.$$

Entonces $B \subseteq A$, por lo que $B \in P(A)$. Por construcción, $\chi_B(x) = 1 \iff x \in B \iff f(x) = 1$ y $\chi_B(x) = 0 \iff x \notin B \iff f(x) = 0$, de modo que $\Phi(B) = f$.

Luego Φ es una biyección y $P(A) \sim \{0, 1\}^A$. $\square$

Para convencerse de que $\mathbb{R} \sim P(\mathbb{N})$:

- Ya se probó que $P(\mathbb{N}) \sim \{0, 1\}^{\mathbb{N}}$.
- Los elementos de $\{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ son sucesiones infinitas de ceros y unos (por ejemplo $0, 1, 1, 0, \dots$).
- Los números reales de $(0, 1)$ se representan mediante su expansión binaria

$$x = 0, d_1 d_2 d_3 \dots \quad \text{con } d_i \in \{0, 1\}.$$

- Hay una correspondencia casi biyectiva entre estas sucesiones y los reales (salvo los casos de doble representación, como $0, 100 \dots = 0, 011 \dots$).

- Por lo tanto el cardinal de $\mathbb{R}$ coincide con el de las sucesiones binarias, que es el de las partes de $\mathbb{N}$.
- Como por el Teorema de Cantor 1.6, $|P(\mathbb{N})| > |\mathbb{N}|$, hay estrictamente más reales que naturales.

Ejercicio 11

Dado $B \subset \mathbb{N}$, probar que si B es coordinable con una parte propia de sí mismo, entonces B es numerable.

Demostración. Sea $B \subset \mathbb{N}$ tal que existe $B' \subsetneq B$ y una biyección $f : B \rightarrow B'$. Como $B \subseteq \mathbb{N}$, B solo puede ser finito o numerable.

Supóngase, por el absurdo, que B fuera finito. Dos conjuntos finitos en biyección tienen el mismo cardinal, de modo que $|B| = |B'|$; pero como $B' \subsetneq B$ es parte propia, $|B'| < |B|$. Esto da la contradicción $|B| < |B|$, de modo que B no puede ser finito.

Al ser un subconjunto infinito de los naturales, B es numerable. $\square$

Ejercicio 12

Dado I un conjunto numerable, probar que existe una familia no-numerable $(I_\alpha)_{\alpha \in A}$ de subconjuntos infinitos de I tal que para cada $\alpha \neq \beta$, la intersección $I_\alpha \cap I_\beta$ es finita.

Demostración. Como I es numerable, se lo identifica con $\mathbb{Q}$. Se toma como conjunto de índices a los reales ($A = \mathbb{R}$), que es no numerable.

Para cada $\alpha \in \mathbb{R}$ se elige una sucesión de racionales distintos $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ que converge a α , y se define

$$I_\alpha = \{x_n : n \in \mathbb{N}\}.$$

Como los términos son distintos, cada I_α es infinito.

Sean $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ con $\alpha \neq \beta$. Por el absurdo, supóngase que $I_\alpha \cap I_\beta$ es infinita.

- Sea $S = I_\alpha \cap I_\beta$. Al ser infinito, sus elementos se ordenan en una subsucesión (y_k) .
- Como $S \subset I_\alpha$, los y_k forman una subsucesión de la que converge a α , luego $y_k \rightarrow \alpha$.
- Como $S \subset I_\beta$, los y_k forman una subsucesión de la que converge a β , luego $y_k \rightarrow \beta$.
- Por la unicidad del límite (2.6), $\alpha = \beta$.

Esto contradice $\alpha \neq \beta$. Por lo tanto $I_\alpha \cap I_\beta$ es finita. $\square$

2. La recta real

2.1. Cotas, Supremo y Máximo

Definición 2.1 – Cota Superior, Supremo y Máximo

Sea $A \subseteq \mathbb{R}$.

- **Cota superior:** $c \in \mathbb{R}$ con $a \leq c$ para todo $a \in A$. Si existe, A está acotado superiormente.
- **Supremo** $s = \sup(A)$: la menor cota superior. Pide que s sea cota superior y que toda otra cota superior c verifique $s \leq c$.
- **Máximo** $m = \max(A)$: un supremo que pertenece al conjunto.

De manera dual, para las cotas inferiores:

Definición 2.2 – Cota Inferior, Ínfimo y Mínimo

Cota inferior: $c \leq a$ para todo $a \in A$. **Ínfimo:** la mayor cota inferior, $\inf(A)$. **Mínimo:** ínfimo que pertenece al conjunto.

Observación. Hay que distinguir entre tener cotas y tener máximo o mínimo.

- Puede no haber cotas (por ejemplo $\mathbb{N}$ no está acotado superiormente), ni supremo, ni máximo.
- Si hay una cota superior, hay infinitas (cualquier número mayor también lo es). Pero si existe el supremo, es único.
- Tener máximo es más fuerte que tener supremo: $\max(A)$, cuando existe, coincide con $\sup(A)$. Pero puede haber supremo sin máximo: $\sup[0, 1) = 1$ y no es máximo.

2.2. El Axioma de Completitud

Teorema 2.1 – Axioma de Completitud

Todo $A \subset \mathbb{R}$ no vacío y acotado superiormente tiene supremo en $\mathbb{R}$.

Observación. En $\mathbb{Q}$ esto falla. El conjunto $\{x \in \mathbb{Q} : x^2 < 2\}$ está acotado por 2 pero su “borde” $\sqrt{2}$ no es racional.

Proposición 2.1 – Caracterización del Supremo

Sea s cota superior de A . $s = \sup(A)$ si y solo si para todo $\epsilon > 0$ existe $a \in A$ con $s - \epsilon < a$.

Demostración. Se prueban las dos implicaciones.

($\Rightarrow$) Por el absurdo: si no se cumpliera, habría $\epsilon > 0$ tal que $a \leq s - \epsilon$ para todo $a \in A$, y entonces $s - \epsilon$ sería cota superior estrictamente menor que s , absurdo.

($\Leftarrow$) Sea c cualquier cota superior; por el absurdo, si $c < s$, tomando $\epsilon = s - c > 0$ la hipótesis da $a_0 \in A$ con $a_0 > s - \epsilon = c$, lo cual contradice que c sea cota superior. Así $s \leq c$ para toda cota superior. $\square$

Proposición 2.2 – Monotonía del Supremo e Ínfimo

Si $A \subseteq B$ con B acotado, entonces $\inf(B) \leq \inf(A) \leq \sup(A) \leq \sup(B)$.

Demostración. Si $a \in A$, entonces $a \in B$ y $a \leq \sup(B)$, de modo que $\sup(B)$ es cota superior de A y $\sup(A) \leq \sup(B)$. Análogo para los ínfimos. $\square$

Proposición 2.3 – Propiedad Arquimediana

Para todo $x \in \mathbb{R}$ existe $n \in \mathbb{N}$ con $n > x$. Equivalentemente, para todo $\epsilon > 0$ existe $n \in \mathbb{N}$ con $1/n < \epsilon$.

Demostración. Razónese por el absurdo: si $\mathbb{N}$ estuviera acotado superiormente, por el Axioma de Completitud 2.1 tendría supremo s . Entonces $s - 1$ no es cota superior y existe $n \in \mathbb{N}$ con $n > s - 1$, lo que da $n + 1 > s$, contradiciendo que s sea cota superior. La forma equivalente se obtiene tomando $x = 1/\epsilon$. $\square$

Proposición 2.4 – Densidad de $\mathbb{Q}$ en $\mathbb{R}$

Entre dos reales $x < y$ siempre hay un racional.

Demostración. Por la Propiedad Arquimediana 2.3, hay n con $1/n < y - x$, es decir $ny - nx > 1$. Entre dos reales separados por más de 1 hay siempre un entero m (tomar m el menor entero mayor que nx). Entonces $nx < m < ny$, y dividiendo, $x < m/n < y$. $\square$

2.3. Sucesiones y Subsucesiones**Definición 2.3 – Sucesión**

Una **sucesión** de reales es una función $x : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$, que se denota $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Definición 2.4 – Subsucesión

Una **subsucesión** de (x_n) es $(x_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$, donde $k \mapsto n_k$ es estrictamente creciente.

Ejemplo 2.1 – La subsucesión $1/2^k$

De la armónica $x_n = 1/n$, tomando $n_k = 2^k$ queda $x_{n_k} = 1/2^k$: una versión acelerada de la original.

2.4. Límite de una Sucesión**Definición 2.5 – Límite**

(x_n) **converge** a a (se escribe $x_n \rightarrow a$ o $\lim x_n = a$) si

$$\forall \epsilon > 0, \exists n_\epsilon \in \mathbb{N} : n \geq n_\epsilon \implies |x_n - a| < \epsilon.$$

$|x_n - a| < \epsilon$ equivale a $x_n \in (a - \epsilon, a + \epsilon)$. Por pequeño que sea el entorno alrededor de a , la sucesión termina entrando en él y permaneciendo: pueden quedar finitos términos fuera (los primeros $n_\epsilon - 1$), pero todos los demás dentro.

2.5. Acotación y Unicidad

Proposición 2.5 – Convergencia implica Acotación

Toda sucesión convergente está acotada.

Demostración. Sea $x_n \rightarrow a$. Para $\epsilon = 1$ existe n_0 con $|x_n - a| < 1$ para todo $n \geq n_0$. Los anteriores $\{x_1, \dots, x_{n_0-1}\}$ son finitos: tomando $M = \max(\{a+1\} \cup \{x_1, \dots, x_{n_0-1}\})$ y m análogo, $m \leq x_n \leq M$ para todo n . $\square$

Proposición 2.6 – Unicidad del Límite

Si (x_n) converge, el límite es único.

Demostración. Razónese por el absurdo: supóngase $x_n \rightarrow a$ y $x_n \rightarrow b$ con $a \neq b$, y se toma $\epsilon = |a - b|/2 > 0$. Para n grande $|x_n - a| < \epsilon$ y $|x_n - b| < \epsilon$, y por la desigualdad triangular

$$|a - b| \leq |a - x_n| + |x_n - b| < 2\epsilon = |a - b|,$$

absurdo. $\square$

2.6. Álgebra de Límites

Teorema 2.2 – Álgebra de Sucesiones

Sean (x_n) y (y_n) sucesiones tales que $x_n \rightarrow a$ y $y_n \rightarrow b$. Entonces:

- (I) *Suma:* $\lim(x_n + y_n) = a + b$
- (II) *Resta:* $\lim(x_n - y_n) = a - b$
- (III) *Producto:* $\lim(x_n \cdot y_n) = a \cdot b$
- (IV) *Cociente:* Si $b \neq 0$ y $y_n \neq 0$, $\lim\left(\frac{x_n}{y_n}\right) = \frac{a}{b}$

Demostración. *Suma.* Por la desigualdad triangular,

$$|(x_n + y_n) - (a + b)| \leq |x_n - a| + |y_n - b|.$$

Dado $\epsilon > 0$ se eligen n_1, n_2 que dejen cada término bajo $\epsilon/2$; para $n \geq \max\{n_1, n_2\}$ la suma queda menor que ϵ .

Resta. Igual que la suma.

Producto. Sumando y restando $x_n b$,

$$|x_n y_n - ab| \leq |x_n| |y_n - b| + |b| |x_n - a|.$$

Como (x_n) converge, está acotada por algún K . Se eligen n_1 con $|y_n - b| < \epsilon/(2K)$ y n_2 con $|x_n - a| < \epsilon/(2|b|)$ (si $b = 0$ el segundo término se hace pequeño de forma directa). Para $n \geq \max\{n_1, n_2\}$ todo suma menos que ϵ .

Cociente. Basta ver $1/y_n \rightarrow 1/b$ y aplicar el producto. Se tiene

$$\left| \frac{1}{y_n} - \frac{1}{b} \right| = \frac{|y_n - b|}{|y_n||b|}.$$

Como $y_n \rightarrow b \neq 0$, existe n_0 con $|y_n| > |b|/2$ para $n \geq n_0$, de modo que $1/|y_n| < 2/|b|$ y

$$\left| \frac{1}{y_n} - \frac{1}{b} \right| < \frac{2}{|b|^2} |y_n - b|.$$

Eligiendo $n_1 \geq n_0$ con $|y_n - b| < \epsilon |b|^2/2$ queda menor que ϵ . □

2.7. Conservación del Orden

Proposición 2.7 – Conservación del Orden

Sean $x_n \rightarrow a$ y $y_n \rightarrow b$. Si $x_n \leq y_n$ para todo n , entonces $a \leq b$.

Demostración. Razónese por el absurdo: supóngase $a > b$. Tomando $\epsilon = (a-b)/2$, hay entornos disjuntos alrededor de cada uno: $b + \epsilon = a - \epsilon = (a+b)/2$. Para n grande, $x_n > a - \epsilon$ e $y_n < b + \epsilon$, de modo que $y_n < (a+b)/2 < x_n$, contradiciendo $x_n \leq y_n$. □

2.8. Teorema de Convergencia Monótona

Teorema 2.3 – Sucesiones Crecientes y Acotadas

Si (x_n) es creciente y acotada superiormente, converge.

Demostración. El conjunto $A = \{x_n : n \in \mathbb{N}\}$ es no vacío y acotado superiormente, de modo que por completitud tiene supremo s . Véase que $x_n \rightarrow s$. Dado $\epsilon > 0$, $s - \epsilon$ no es cota superior, de modo que hay $x_{n_\epsilon} > s - \epsilon$. Como (x_n) es creciente y s es cota superior, para $n \geq n_\epsilon$ queda

$$s - \epsilon < x_{n_\epsilon} \leq x_n \leq s,$$

es decir, $|x_n - s| < \epsilon$. □

Lo mismo vale para decrecientes acotadas inferiormente: convergen al ínfimo.

2.9. Puntos Límite

Definición 2.6 – Punto Límite

$a \in \mathbb{R}$ es **punto límite** de (x_n) si para todo $\epsilon > 0$ y todo $k \in \mathbb{N}$ hay $n > k$ con $|x_n - a| < \epsilon$.

La diferencia con el límite está en la permanencia: el límite exige que la sucesión entre al entorno y permanezca en él; un punto límite solo exige que entre infinitas veces, aunque pueda salir y volver a entrar.

Ejemplo 2.2 – Diferencia visual

$x_n = (-1)^n$ no tiene límite (oscila), pero tiene dos puntos límite: 1 y -1. Por grande que sea N , hay $n > N$ par con $x_n = 1$ (y análogamente para -1).

2.10. Caracterización de Puntos Límite

Teorema 2.4 – Caracterización por Subsucesiones

x es punto límite de (x_n) si y solo si hay una subsucesión $(x_{n_k}) \rightarrow x$.

Demostración. Se prueban las dos implicaciones.

($\Rightarrow$) Se construye n_k uno a uno con radios $\epsilon = 1/k$: para $k = 1$ se toma cualquier n_1 con $|x_{n_1} - x| < 1$; para $k > 1$, ya elegidos $n_1 < \dots < n_{k-1}$, por definición de punto límite hay $n_k > n_{k-1}$ con $|x_{n_k} - x| < 1/k$. Dado $\epsilon > 0$, eligiendo k con $1/k < \epsilon$ queda $|x_{n_k} - x| < \epsilon$.

($\Leftarrow$) Sea $(x_{n_k}) \rightarrow x$. Dados $\epsilon > 0$ y $N \in \mathbb{N}$, hay K tal que $|x_{n_k} - x| < \epsilon$ para todo $k \geq K$. Como $n_k \rightarrow \infty$, se puede elegir $k \geq K$ con $n_k > N$; ese $m = n_k$ sirve. $\square$

2.11. Límite Inferior y Límite Superior

Definición 2.7 – Colas de la Sucesión

Sea (x_n) una sucesión acotada. Para cada $k \in \mathbb{N}$, la **cola desde** k es el conjunto de todos los términos desde k :

$$A_k = \{x_n : n \geq k\} = \{x_k, x_{k+1}, x_{k+2}, \dots\}.$$

Las colas decrecen con k : $A_{k+1} \subset A_k$. A partir de ellas se definen dos sucesiones auxiliares con el ínfimo y el supremo de cada cola:

- $i_k = \inf(A_k)$: como cada cola es subconjunto de la anterior, su ínfimo solo puede subir o quedar igual. Así (i_k) es no decreciente: $i_k \leq i_{k+1}$.
- $s_k = \sup(A_k)$: análogamente, al sacar términos el supremo solo puede bajar. (s_k) es no creciente: $s_{k+1} \leq s_k$.

Como (x_n) está acotada, ambas son monótonas y acotadas, de modo que convergen.

Definición 2.8 – Límite Inferior y Superior

Los **límites extremos** de (x_n) se definen como los límites de las sucesiones auxiliares:

(I) Límite inferior:

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{k \rightarrow \infty} i_k = \sup_{k \geq 1} \inf_{n \geq k} x_n.$$

(II) Límite superior:

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{k \rightarrow \infty} s_k = \inf_{k \geq 1} \sup_{n \geq k} x_n.$$

Siempre vale $\liminf x_n \leq \limsup x_n$.

Observación. Para sucesiones no acotadas se admiten valores $\pm\infty$: si (x_n) no está acotada superiormente, $\sup A_k = +\infty$ para todo k y $\limsup x_n = +\infty$ (análogo abajo).

2.12. Caracterización por Puntos Límite

Proposición 2.8 – Caracterización

$\limsup x_n$ es el máximo de los puntos límite de (x_n) .

Demostración. Sean $S = \limsup x_n = \lim_k s_k$ y P el conjunto de puntos límite.

Paso 1: $S \in P$. Para cada k , como $s_k = \sup A_k$, hay algún x_n con $n \geq k$ y $s_k - 1/k < x_n \leq s_k$. La elección se puede hacer estrictamente creciente en n : ya elegidos $n_1 < \dots < n_{k-1}$, basta exigir además $n \geq n_{k-1} + 1$ y volver a usar el supremo en la cola $A_{\max(k, n_{k-1}+1)}$ con el mismo $\eta = 1/k$. Tomando $k \rightarrow \infty$, como $s_k \rightarrow S$ y $|x_{n_k} - s_k| < 1/k$, queda $x_{n_k} \rightarrow S$.

Paso 2: si $a \in P$, $a \leq S$. Sea $(x_{n_j}) \rightarrow a$. Para cada k fijo, los índices $n_j \geq k$ cumplen $x_{n_j} \leq s_k$. Tomando $j \rightarrow \infty$ queda $a \leq s_k$, y tomando $k \rightarrow \infty$, $a \leq S$. $\square$

Análogamente, $\liminf x_n$ es el mínimo de los puntos límite.

Teorema 2.5 – Bolzano-Weierstrass

Toda sucesión acotada en $\mathbb{R}$ tiene una subsucesión convergente.

Demostración. Si (x_n) es acotada, $\limsup x_n$ es un número real (no $\pm\infty$) y es punto límite por la Proposición 2.8. Por la caracterización de puntos límite (2.4), hay una subsucesión que converge a $\limsup x_n$. $\square$

2.13. Sucesiones de Cauchy

Definición 2.9 – Sucesión de Cauchy

(x_n) es **de Cauchy** si para todo $\epsilon > 0$ existe n_ϵ tal que $|x_n - x_m| < \epsilon$ para todos $n, m \geq n_\epsilon$.

Observación. A diferencia del límite, no aparece ningún valor a externo: la condición dice que los términos se acumulan entre sí a partir de cierto n .

2.14. Propiedad de Acotación

Teorema 2.6 – Cauchy implica Acotada

Toda sucesión de Cauchy está acotada.

Demostración. Para $\epsilon = 1$ existe n_1 con $|x_n - x_{n_1}| < 1$ para todo $n \geq n_1$, de modo que $|x_n| \leq |x_{n_1}| + 1$ desde n_1 en adelante. Los anteriores son finitos. Tomando $M = \max\{|x_1|, \dots, |x_{n_1-1}|, |x_{n_1}| + 1\}$ queda $|x_n| \leq M$ para todo n . $\square$

2.15. Equivalencias

Teorema 2.7

Para una sucesión (x_n) en $\mathbb{R}$ son equivalentes:

- i) (x_n) converge.
- ii) (x_n) es de Cauchy.
- iii) $\liminf x_n = \limsup x_n$.

Demostración. Se prueba en cadena $(i) \Rightarrow (ii) \Rightarrow (iii) \Rightarrow (i)$.

$(i) \Rightarrow (ii)$: Si $x_n \rightarrow a$, por la desigualdad triangular $|x_n - x_m| \leq |x_n - a| + |a - x_m| < \epsilon$ para n, m grandes.

$(ii) \Rightarrow (iii)$: Por contrarrecíproco. Supóngase $i = \liminf < \limsup = s$ y tómese $\epsilon = (s - i)/3$. Para cualquier k hay $x_m \in A_k$ con $x_m > s - \epsilon$ (porque $\sup A_k \geq s$) y $x_n \in A_k$ con $x_n < i + \epsilon$ (porque $\inf A_k \leq i$). Esos dos términos cumplen $x_m - x_n > s - i - 2\epsilon = \epsilon$, de modo que (x_n) no es de Cauchy.

$(iii) \Rightarrow (i)$: Sea $a = i = s$. Dado $\epsilon > 0$, como $i_k \nearrow a$ y $s_k \searrow a$, hay k_0 con $a - \epsilon < i_{k_0}$ y $s_{k_0} < a + \epsilon$. Para $n \geq k_0$,

$$a - \epsilon < i_{k_0} \leq x_n \leq s_{k_0} < a + \epsilon,$$

es decir, $x_n \rightarrow a$. □

2.16. Ejercicios resueltos

Ejercicio 1

Probar que $\sqrt{2}$ no es racional.

Demostración. Razónese por el absurdo: supóngase que $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$, es decir, que existen enteros p y q (con $q \neq 0$) tales que

$$\sqrt{2} = \frac{p}{q}.$$

Sin pérdida de generalidad se asume que la fracción $\frac{p}{q}$ es irreducible, esto es, p y q coprimos. Elevando al cuadrado,

$$2 = \frac{p^2}{q^2} \implies p^2 = 2q^2,$$

de donde p^2 es par. Como el cuadrado de un impar es impar, p debe ser par, de modo que $p = 2k$ para algún entero k . Sustituyendo,

$$(2k)^2 = 2q^2 \implies 4k^2 = 2q^2 \implies 2k^2 = q^2,$$

de donde q^2 es par y, por el mismo razonamiento, q es par. Entonces p y q son ambos divisibles por 2, lo que contradice que la fracción sea irreducible. Por lo tanto $\sqrt{2}$ no es racional. $\square$

Ejercicio 2

Probar que si $x < y + \epsilon$ para todo $\epsilon > 0$, entonces $x \leq y$. Deducir que si $|x - y| < \epsilon$ para todo $\epsilon > 0$, entonces $x = y$.

Proposición 2.9

Si $x < y + \epsilon$ para todo $\epsilon > 0$, entonces $x \leq y$.

Demostración. Razónese por el absurdo: supóngase que la conclusión es falsa, es decir, $x > y$. Entonces $x - y$ es positivo y se puede tomar $\epsilon_0 = x - y > 0$. Por hipótesis, $x < y + \epsilon$ vale para todo $\epsilon > 0$; en particular para ϵ_0 :

$$x < y + \epsilon_0 = y + (x - y) = x,$$

absurdo. Por lo tanto $x \leq y$. $\square$

Corolario 2.1 – Acotación por todo ϵ

Si $|x - y| < \epsilon$ para todo $\epsilon > 0$, entonces $x = y$.

Demostración. La condición $|x - y| < \epsilon$ equivale a $-\epsilon < x - y < \epsilon$, lo que para todo $\epsilon > 0$ da dos desigualdades: $x < y + \epsilon$ e $y < x + \epsilon$. Aplicando la Proposición 2.9 a cada una se obtiene $x \leq y$ e $y \leq x$, luego $x = y$. $\square$

Ejercicio 3

Proposición 2.10 – 3.i

Dados $x, y \in \mathbb{Q}$ con $x < y$, existe $r \in \mathbb{Q}$ tal que $x < r < y$.

Demostración. Basta tomar el punto medio entre x e y :

$$r = \frac{x + y}{2}.$$

Racionalidad. Como $x, y \in \mathbb{Q}$, su suma es racional y el producto por $1/2$ también, de modo que $r \in \mathbb{Q}$.

Desigualdad. De $x < y$ se sigue $2x < x + y$, es decir $x < \frac{x+y}{2} = r$; y también $x + y < 2y$, es decir $r < y$. Luego $x < r < y$. $\square$

Proposición 2.11 – 3.ii

Dados $x, y \in \mathbb{R}$ con $x < y$, existe $r \in \mathbb{Q}$ tal que $x < r < y$.

Demostración. La idea es dilatar el intervalo (x, y) multiplicando por un entero n suficientemente grande para que la distancia entre nx y ny supere 1, de modo que entre ambos haya un entero m .

Paso 1. Como $y - x > 0$, por la Propiedad Arquimediana 2.3 existe $n \in \mathbb{N}$ con

$$\frac{1}{n} < y - x \iff 1 < n(y - x) \iff 1 < ny - nx,$$

es decir, la distancia entre nx y ny es mayor que 1.

Paso 2. Considérese $A = \{k \in \mathbb{Z} : k > nx\}$. Por la Propiedad Arquimediana es no vacío y está acotado inferiormente, de modo que por el Principio de Buena Ordenación tiene mínimo $m = \min(A)$. Por ser el mínimo, $m > nx$ (está en A) y $m - 1 \leq nx$ (el anterior no está en A).

Paso 3. De $m - 1 \leq nx$ se tiene $m \leq nx + 1$, y usando el Paso 1 ($nx + 1 < ny$),

$$nx < m \leq nx + 1 < ny.$$

Paso 4. Dividiendo por $n > 0$ queda $x < \frac{m}{n} < y$. Con $r = \frac{m}{n}$, como $m \in \mathbb{Z}$ y $n \in \mathbb{N}$, se tiene $r \in \mathbb{Q}$. $\square$

Ejercicio 4

Este ejercicio ya fue resuelto.

Ejercicio 5

Hallar supremo, ínfimo, máximo y mínimo de los siguientes conjuntos y justificar (se resuelve solo uno; los demás son análogos).

(I) Conjunto: $A = (a, b]$ con $a < b$.

■ Máximo: b .

- Supremo: b .
- Mínimo: No existe.
- Ínfimo: a .

Justificación:

- *Supremo/Máximo.* Se tiene $x \leq b$ para todo $x \in A$, luego b es cota superior. Como $b \in (a, b]$, entonces $b \in A$; al ser una cota superior que pertenece al conjunto, es el máximo (y por ende el supremo).
- *Ínfimo.* Se tiene $a < x$ para todo $x \in A$, luego a es cota inferior. Véase que es la mayor: dado $\epsilon > 0$, hay que hallar $x \in A$ con $x < a + \epsilon$. Se toma $x = \min(b, a + \epsilon/2)$, que es estrictamente mayor que a y menor o igual que b , de modo que pertenece a A , y cumple $x < a + \epsilon$. Por la caracterización del ínfimo, $a = \inf(A)$.
- *Mínimo.* Por el absurdo, supóngase que existe un mínimo $m \in A$; entonces $m > a$. El número $m' = \frac{a+m}{2}$ cumple $a < m' < m$, de modo que $m' \in (a, b]$ y es menor que m , lo que contradice que m sea el mínimo. Por lo tanto no existe.

Ejercicio 6

Si $A \subset \mathbb{R}$ es no vacío y acotado, probar que $\inf A \leq \sup A$. Si $A \subset B \subset \mathbb{R}$ y $A \neq \emptyset$, probar las propiedades de monotonía.

Proposición 2.12

Sea $A \subset \mathbb{R}$ un conjunto no vacío y acotado. Entonces $\inf A \leq \sup A$.

Demostración. Como $A \neq \emptyset$, existe $x \in A$. Por definición de ínfimo, $\inf A \leq x$, y por definición de supremo, $x \leq \sup A$. Por transitividad, $\inf A \leq x \leq \sup A$. $\square$

Proposición 2.13 – 6.i

Si B es acotado superiormente, entonces A también lo es, y $\sup A \leq \sup B$.

Demostración. *Acotación.* Sea M una cota superior de B ; entonces $x \leq M$ para todo $x \in B$. Como $A \subset B$, todo $a \in A$ cumple $a \leq M$, de modo que M es cota superior de A y A está acotado superiormente.

Desigualdad. Como A es no vacío y acotado, existe $s_A = \sup A$. Sea $s_B = \sup B$; es cota superior de B y, como $A \subset B$, también de A . Como s_A es la menor cota superior de A ,

$$\sup A \leq \sup B.$$

$\square$

Proposición 2.14 – 6.ii

Si B es acotado inferiormente, entonces A también lo es, e $\inf B \leq \inf A$.

Demostración. *Acotación.* Sea m una cota inferior de B ; entonces $m \leq x$ para todo $x \in B$. Como $A \subset B$, $m \leq a$ para todo $a \in A$, de modo que A está acotado inferiormente.

Desigualdad. Sean $i_A = \inf A$ e $i_B = \inf B$. Como i_B es cota inferior de B y $A \subset B$, también es cota inferior de A ; y como i_A es la mayor,

$$\inf B \leq \inf A.$$

□

Proposición 2.15 – 6.iii

Si A no es acotado, B tampoco.

Demostración. Es el contrarrecíproco de las propiedades anteriores.

- *Superiormente.* Si B estuviera acotado superiormente, por (i) también lo estaría A , contra la hipótesis. Luego B no está acotado superiormente.
- *Inferiormente.* Análogamente, si B tuviera cota inferior, A la heredaría (por (ii)), absurdo.

□

Ejercicio 7

Probar propiedades del supremo e ínfimo bajo operaciones de reflexión y escalado.

Proposición 2.16 – 7.i

Si A es acotado superiormente, entonces $-A = \{-x : x \in A\}$ es acotado inferiormente y se cumple:

$$\inf(-A) = -\sup A$$

Demostración. Sea $s = \sup A$. Hay que probar que $-s$ es cota inferior de $-A$ y que es la mayor.

Es cota inferior. Como s es supremo de A , $x \leq s$ para todo $x \in A$; multiplicando por -1 , $-x \geq -s$ para todo $x \in A$. Es decir, todo $y = -x \in -A$ cumple $y \geq -s$, de modo que $-s$ es cota inferior de $-A$.

Es la mayor cota inferior. Sea t otra cota inferior de $-A$, esto es, $y \geq t$ para todo $y \in -A$. Con $y = -x$, $-x \geq t$ para todo $x \in A$, es decir $x \leq -t$, de modo que $-t$ es cota superior de A . Como s es la menor cota superior, $s \leq -t$, y multiplicando por -1 , $-s \geq t$. Luego $-s = \inf(-A)$. □

Proposición 2.17 – 7.ii

Si $c > 0$ y A es acotado superiormente, entonces $cA = \{cx : x \in A\}$ es acotado superiormente y:

$$\sup(cA) = c \cdot \sup A$$

Demostración. Sea $s = \sup A$.

Es cota superior. Se tiene $x \leq s$ para todo $x \in A$; como $c > 0$, $cx \leq cs$ para todo $x \in A$, de modo que cs es cota superior de cA .

Es la menor cota superior. Sea M una cota superior de cA , esto es, $cx \leq M$ para todo $x \in A$. Como $c > 0$, $x \leq M/c$ para todo $x \in A$, de modo que M/c es cota superior de A ; como s es la menor, $s \leq M/c$, y multiplicando por c , $cs \leq M$. Luego $cs = \sup(cA)$. $\square$

Ejercicio 8

Este ejercicio ya fue resuelto.

Ejercicio 9

Probar que una sucesión (x_n) converge a a si y solo si toda subsucesión de (x_n) converge a a .

Demostración. Se prueban las dos implicaciones.

($\Rightarrow$). Supóngase que $x_n \rightarrow a$ y sea (x_{n_k}) una subsucesión cualquiera. Dado $\epsilon > 0$, existe N tal que $|x_n - a| < \epsilon$ para $n \geq N$. Como los índices de una subsucesión cumplen $n_k \geq k$, para $k \geq N$ se tiene $n_k \geq N$ y por lo tanto $|x_{n_k} - a| < \epsilon$. Luego $x_{n_k} \rightarrow a$.

($\Leftarrow$). La sucesión original es una subsucesión de sí misma (con $n_k = k$), de modo que por hipótesis converge a a .

Una prueba alternativa de la vuelta, por contrarrecíproco: supóngase que x_n no converge a a . Entonces existe $\epsilon > 0$ tal que para todo N hay $n > N$ con $|x_n - a| \geq \epsilon$. Se construye una subsucesión eligiendo esos términos: n_1 con $|x_{n_1} - a| \geq \epsilon$, luego $n_2 > n_1$ con $|x_{n_2} - a| \geq \epsilon$, y así sucesivamente. Todos sus términos distan $\geq \epsilon$ de a , de modo que (x_{n_k}) no converge a a , lo que contradice la hipótesis. Por lo tanto $x_n \rightarrow a$. $\square$

Ejercicio 10

Probar que si (x_n) converge a a , entonces a es el único punto límite de la sucesión (x_n) .

Demostración. Ya se sabe que si $x_n \rightarrow a$ entonces a es punto límite; resta probar la unicidad. Razónese por el absurdo: supóngase que hay otro punto límite $b \neq a$.

- Por la caracterización de puntos límite (Teorema 2.4), existe una subsucesión $(x_{n_k}) \rightarrow b$.
- Como $x_n \rightarrow a$, toda subsucesión converge a a ; en particular $(x_{n_k}) \rightarrow a$.
- Por la unicidad del límite (Proposición 2.6), de $x_{n_k} \rightarrow b$ y $x_{n_k} \rightarrow a$ se sigue $b = a$, contra la suposición.

Luego a es el único punto límite. $\square$

Ejercicio 11

Probar que existe una sucesión (x_n) tal que todo $a \in \mathbb{R}$ es punto límite de (x_n) .

Demostración. Como $\mathbb{Q}$ es numerable, existe una biyección $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}$; se define (x_n) como una enumeración de los racionales,

$$(x_n)_{n \in \mathbb{N}} = (q_1, q_2, q_3, \dots), \quad \{q_n : n \in \mathbb{N}\} = \mathbb{Q}.$$

Sea $a \in \mathbb{R}$, $\epsilon > 0$ y $k \in \mathbb{N}$; hay que hallar $n > k$ con $|x_n - a| < \epsilon$. Por la densidad de $\mathbb{Q}$ en $\mathbb{R}$ (2.4), el conjunto $S = \{q \in \mathbb{Q} : |q - a| < \epsilon\}$ es infinito, y como (x_n) recorre todos los racionales, hay infinitos índices n con $x_n \in S$; en particular alguno con $n > k$. Para ese n , $|x_n - a| < \epsilon$. Así a es punto límite, y como a era arbitrario, todo real lo es. $\square$

Ejercicio 12

Este ejercicio ya fue resuelto.

Ejercicio 13

Probar que si (x_n) es de Cauchy, y a es punto límite de (x_n) , entonces (x_n) converge a a .

Demostración. Hay que probar que $x_n \rightarrow a$. Sea $\epsilon > 0$.

Condición de Cauchy. Como (x_n) es de Cauchy, existe n_0 tal que $|x_n - x_m| < \frac{\epsilon}{2}$ para todos $n, m \geq n_0$.

Condición de punto límite. Como a es punto límite, existe una subsucesión $(x_{n_k}) \rightarrow a$, de modo que hay K con $|x_{n_k} - a| < \frac{\epsilon}{2}$ para $k \geq K$.

Combinación. Como (n_k) es estrictamente creciente, eventualmente supera a n_0 ; se toma k_ϵ con $k_\epsilon \geq n_0$ y $k_\epsilon \geq K$. Para todo $n \geq n_0$, por la desigualdad triangular,

$$|x_n - a| \leq |x_n - x_{k_\epsilon}| + |x_{k_\epsilon} - a|.$$

El primer término es $< \frac{\epsilon}{2}$ (porque n y n_{k_ϵ} son $\geq n_0$ y la sucesión es de Cauchy) y el segundo también (porque $n_{k_\epsilon} \geq K$). Sumando,

$$|x_n - a| < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon.$$

Por lo tanto $x_n \rightarrow a$. □

3. Espacios Métricos

3.1. Definición y Propiedades

Definición 3.1 – Métrica

Una **métrica** en X es una función $d : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ que cumple, para todo $x, y, z \in X$:

- (I) Positividad: $d(x, y) \geq 0$.
 - (II) No degeneración: $d(x, y) = 0 \iff x = y$.
 - (III) Simetría: $d(x, y) = d(y, x)$.
 - (IV) Triangular: $d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$.
- Un **espacio métrico** es un par (X, d) con X no vacío.

3.2. Ejemplos de Espacios Métricos

Ejemplo 3.1 – Métricas en $\mathbb{R}^n$

En $\mathbb{R}^n$ hay varias distancias: la euclídea $d_2(x, y) = \sqrt{\sum (x_i - y_i)^2}$, la de la suma $d_1(x, y) = \sum |x_i - y_i|$ y la del máximo $d_\infty(x, y) = \max_i |x_i - y_i|$. Son las normas $\|\cdot\|_2$, $\|\cdot\|_1$ y $\|\cdot\|_\infty$.

Ejemplo 3.2 – Métrica Discreta

$d(x, y) = 0$ si $x = y$ y $d(x, y) = 1$ si no. Todos los puntos están a distancia 1 entre sí.

Ejemplo 3.3 – Métrica del Correo

En $\mathbb{R}^2$, todo trayecto pasa por el origen salvo que los puntos coincidan:

$$d(x, y) = \begin{cases} 0 & x = y, \\ \|x\| + \|y\| & x \neq y. \end{cases}$$

Ejemplo 3.4 – Espacio de Funciones $C[0, 1]$

$C[0, 1]$ con la distancia del supremo $d(f, g) = \max_{t \in [0, 1]} |f(t) - g(t)|$. Mide la convergencia uniforme.

3.3. Bolas Abiertas

Definición 3.2 – Bola Abierta

La **bola abierta** de centro a y radio $r > 0$ es $B(a, r) = \{x \in X : d(a, x) < r\}$.

Nótese que toda bola contiene a su centro ($d(a, a) = 0 < r$), de modo que nunca es vacía.

3.4. Conjuntos Abiertos

Definición 3.3 – Conjunto Abierto

$A \subset X$ es **abierto** si para todo $x \in A$ existe $r > 0$ con $B(x, r) \subset A$.

Ejemplo 3.5 – Métrica Discreta

Todo subconjunto A de un espacio discreto es abierto: la bola $B(x, 1/2) = \{x\}$ (porque las distancias son 0 o 1), y $\{x\} \subset A$.

Ejemplo 3.6 – Espacio de Funciones $C[0, 1]$

En $C[0, 1]$ con la norma del sup, $A = \{f : f(1/2) \neq 3\}$ es abierto.

Demostración. Dado $f \in A$, se toma $r = |f(1/2) - 3| > 0$. Si $g \in B(f, r)$, entonces $|f(1/2) - g(1/2)| \leq \|f - g\|_\infty < r = |f(1/2) - 3|$, de modo que $g(1/2) \neq 3$ y $g \in A$. $\square$

3.5. Propiedades de los Conjuntos Abiertos**Proposición 3.1 – Las Bolas abiertas son Abiertas**

Toda bola abierta $B(a, r)$ es un conjunto abierto.

Demostración. Sea $x \in B(a, r)$, de modo que $d(a, x) < r$. Se toma $r_x = r - d(a, x) > 0$ (la distancia hasta el borde) y véase que $B(x, r_x) \subset B(a, r)$. Si $y \in B(x, r_x)$, por la desigualdad triangular

$$d(a, y) \leq d(a, x) + d(x, y) < d(a, x) + r_x = r,$$

o sea $y \in B(a, r)$. $\square$

Proposición 3.2 – Propiedades de la Topología

En todo espacio métrico:

- (I) $\emptyset$ y X son abiertos.
- (II) Unión arbitraria de abiertos es abierta.
- (III) Intersección finita de abiertos es abierta.

Demostración. $\emptyset$ es abierto por vacuidad y X por definición (cualquier bola queda en X).

Unión: Sea $U = \bigcup_i U_i$ y $x \in U$. Existe k con $x \in U_k$; como U_k es abierto, hay $r > 0$ con $B(x, r) \subset U_k \subset U$.

Intersección finita: Sea $W = \bigcap_{j=1}^n U_j$ y $x \in W$. Para cada j hay $r_j > 0$ con $B(x, r_j) \subset U_j$. Tomando $r = \min_j r_j > 0$ (es positivo porque son finitos), $B(x, r) \subset U_j$ para todo j , de modo que $B(x, r) \subset W$. $\square$

Observación. La intersección infinita de abiertos puede no ser abierta: $\bigcap_n (-1/n, 1/n) = \{0\}$.

3.6. Espacios Topológicos

La estructura de espacio métrico depende de la distancia. Al retener solo las propiedades anteriores y olvidar la distancia, se obtiene una estructura más general.

Definición 3.4 – Topología

Una **topología** en X es una familia τ de subconjuntos (los **abiertos**) tal que:

- (I) $\emptyset, X \in \tau$.
 - (II) Unión arbitraria de elementos de τ está en τ .
 - (III) Intersección finita de elementos de τ está en τ .
- (X, τ) se dice **espacio topológico**.

3.7. Relación con Espacios Métricos

Todo métrico (X, d) induce una topología τ_d (los abiertos según la métrica), de modo que todo métrico es topológico. La recíproca es falsa: hay topologías que no provienen de ninguna métrica.

3.8. Conjuntos Cerrados**Definición 3.5 – Conjunto Cerrado**

$F \subset X$ es **cerrado** si F^c es abierto.

Proposición 3.3 – Propiedades de los Cerrados

Por De Morgan, los cerrados son duales a los abiertos:

- (i) $\emptyset$ y X son cerrados.
- (II) Intersección arbitraria de cerrados es cerrada.
- (III) Unión finita de cerrados es cerrada.

3.9. Interior y Clausura**Definición 3.6 – Punto Interior e Interior**

$x \in A$ es **punto interior** si existe $r > 0$ con $B(x, r) \subset A$. El **interior** A° es el conjunto de todos esos puntos.

Definición 3.7 – Punto Clausura y Clausura

$x \in X$ es **punto clausura** de A si toda bola $B(x, r)$ corta a A . La **clausura** $\overline{A}$ es el conjunto de todos esos puntos.

3.10. Propiedades de Inclusión**Proposición 3.4 – Inclusiones Básicas**

$$A^\circ \subseteq A \subseteq \overline{A}.$$

Demostración. Si $x \in A^\circ$, hay una bola alrededor de x dentro de A , en particular $x \in A$. Si $x \in A$, la bola $B(x, r)$ siempre contiene a $x \in A$, de modo que x es punto clausura. $\square$

3.11. Dualidad entre Interior y Clausura

Interior y clausura son duales por complemento: lo que está fuera del interior es la clausura del exterior.

Proposición 3.5 – Dualidad por Complemento

Para todo $A \subset X$:

$$(A^\circ)^c = \overline{A^c}, \quad (\overline{A})^c = (A^c)^\circ.$$

Demostración. Para la primera, $x \in (A^\circ)^c$ si y solo si ninguna bola alrededor de x está contenida en A , si y solo si toda bola tiene un punto de A^c , si y solo si $x \in \overline{A^c}$.

La segunda es la primera aplicada a A^c . □

3.12. Propiedades Extremales

Proposición 3.6 – El Interior es el Mayor Abierto

A° es abierto, está contenido en A , y todo abierto $U \subseteq A$ verifica $U \subseteq A^\circ$.

Demostración. *Abierto:* Si $x \in A^\circ$ con $B(x, r) \subset A$, para cualquier $y \in B(x, r)$ hay $\delta > 0$ con $B(y, \delta) \subset B(x, r) \subset A$ (porque las bolas son abiertas), de modo que $y \in A^\circ$. Luego $B(x, r) \subset A^\circ$.

Maximalidad: Si U abierto y $U \subseteq A$, dado $x \in U$ hay $r > 0$ con $B(x, r) \subset U \subseteq A$, de modo que $x \in A^\circ$. □

Proposición 3.7 – La Clausura es el Menor Cerrado

$\overline{A}$ es cerrado, contiene a A , y todo cerrado $F \supseteq A$ verifica $F \supseteq \overline{A}$.

Demostración. *Cerrado:* $(\overline{A})^c = (A^c)^\circ$ es abierto, de modo que $\overline{A}$ es cerrado.

Minimalidad: Si F cerrado con $A \subseteq F$, entonces $F^c \subseteq A^c$ es abierto, de modo que $F^c \subseteq (A^c)^\circ = (\overline{A})^c$, lo que da $\overline{A} \subseteq F$. □

3.13. Corolarios de Caracterización

Corolario 3.1 – Caracterización de Abiertos

A es abierto si y solo si $A = A^\circ$.

Demostración. Se prueban las dos implicaciones.

$(\Rightarrow)$ $A^\circ \subseteq A$ siempre, y como A es abierto contenido en sí mismo, por maximalidad $A \subseteq A^\circ$.

$(\Leftarrow)$ A° es siempre abierto. □

Corolario 3.2 – Caracterización de Cerrados

A es cerrado si y solo si $A = \overline{A}$.

Demostración. Análogo: por minimalidad, todo cerrado que se contiene a sí mismo iguala su clausura, y $\overline{A}$ es siempre cerrado. $\square$

Corolario 3.3 – Cerrados por Sucesiones

$F \subset X$ es cerrado si y solo si toda sucesión $(x_n) \subset F$ convergente tiene su límite en F .

Demostración. Si F es cerrado y $x_n \rightarrow x$ con $x_n \in F$, $x \in \overline{F} = F$. Recíprocamente, dado $x \in \overline{F}$ hay $(x_n) \subset F$ con $x_n \rightarrow x$ (caracterización por sucesiones, 3.8), y por hipótesis $x \in F$, de modo que $\overline{F} \subseteq F$ y F es cerrado. $\square$

3.14. Punto de Acumulación y Frontera**Definición 3.8 – Punto de Acumulación**

$x \in X$ es **punto de acumulación** de A si toda bola alrededor de x tiene algún punto de A distinto de x :

$$\forall r > 0, \quad (B(x, r) \cap A) \setminus \{x\} \neq \emptyset.$$

Observación. Todo punto de acumulación está en la clausura, pero no al revés: los **puntos aislados** (puntos $x \in A$ tales que alguna bola $B(x, r)$ corta a A sólo en $\{x\}$) viven en $\overline{A}$ pero no son de acumulación. Llamando A' al conjunto de puntos de acumulación (el **derivado**), vale $\overline{A} = A \cup A'$.

Definición 3.9 – Punto Frontera y Frontera

$x \in X$ es **punto frontera** de A si toda bola centrada en x toca tanto a A como a A^c . La **frontera** es $\partial A = \{x : x \text{ es punto frontera}\}$. Equivalentemente, $\partial A = \overline{A} \cap \overline{A^c} = \overline{A} \setminus A^\circ$.

3.15. Sucesiones y Convergencia**Definición 3.10 – Sucesión**

Una **sucesión** en (X, d) es una función $x : \mathbb{N} \rightarrow X$, denotada $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Definición 3.11 – Convergencia

(x_n) **converge** a $x \in X$ (se escribe $x_n \rightarrow x$) si para todo $\epsilon > 0$ existe n_ϵ tal que $d(x_n, x) < \epsilon$ para todo $n \geq n_\epsilon$. En términos de bolas: a partir de cierto n_ϵ , todos los términos viven en $B(x, \epsilon)$.

Definición 3.12 – Subsucesión

Una **subsucesión** de (x_n) es $(x_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$ donde $k \mapsto n_k$ es estrictamente creciente.

3.16. Sucesiones de Cauchy y Completitud

Definición 3.13 – Sucesión de Cauchy

(x_n) es **de Cauchy** si para todo $\epsilon > 0$ existe n_ϵ tal que $d(x_n, x_m) < \epsilon$ para todos $n, m \geq n_\epsilon$.

Definición 3.14 – Espacio Completo

Un espacio métrico (X, d) se dice **completo** si toda sucesión de Cauchy en X converge a un punto de X .

Ejemplo 3.7 – Ejemplos de Completitud

- Los números reales $\mathbb{R}$ con la distancia usual son un espacio completo (Axioma de Completitud).
- Los números racionales $\mathbb{Q}$ no son completos.
- Un espacio con la métrica discreta es completo (las únicas sucesiones de Cauchy son las que se vuelven constantes a partir de un punto).

3.17. Caracterización de la Clausura por Sucesiones

Proposición 3.8 – Clausura y Sucesiones

$x \in \bar{A}$ si y solo si existe $(a_n) \subset A$ con $a_n \rightarrow x$.

Demostración. Se prueban las dos implicaciones.

$(\Rightarrow)$ Si $x \in \bar{A}$, para cada n la bola $B(x, 1/n)$ corta a A ; se elige a_n en esa intersección. $d(a_n, x) < 1/n \rightarrow 0$.

$(\Leftarrow)$ Si $a_n \rightarrow x$ con $a_n \in A$, dado $r > 0$ algún $a_{n_0} \in B(x, r) \cap A$, de modo que la intersección no es vacía. $\square$

3.18. Caracterización de Puntos de Acumulación

Proposición 3.9 – Acumulación y Sucesiones

x es punto de acumulación de A si y solo si existe $(a_n) \subset A$ de puntos distintos con $a_n \rightarrow x$.

Demostración. Se prueban las dos implicaciones.

$(\Rightarrow)$ Se construyen los a_n con radio decreciente: se toma $a_1 \in B(x, 1) \cap A \setminus \{x\}$ y, dados $a_1, \dots, a_n$, se define $r_{n+1} = d(x, a_n)/2 > 0$ y se elige $a_{n+1} \in B(x, r_{n+1}) \cap A \setminus \{x\}$. Por construcción $d(x, a_{n+1}) < d(x, a_n)/2$, de modo que las distancias bajan a cero (los a_n son distintos entre sí porque $d(x, a_{n+1}) < d(x, a_n)$).

$(\Leftarrow)$ Dado $r > 0$, hay algún $a_{n_0} \in B(x, r) \cap A$ con $a_{n_0} \neq x$ (si $a_{n_0} = x$, se toma a_{n_0+1}). $\square$

3.19. Completitud y Conjuntos Cerrados

Proposición 3.10 – Cerrado en Completo es Completo

Si (X, d) es completo y $F \subset X$ cerrado, (F, d) es completo.

Demostración. Una sucesión de Cauchy en F es de Cauchy en X , y como X es completo converge a $x \in X$. Por la caracterización de la clausura por sucesiones (3.8), $x \in \overline{F} = F$. $\square$

3.20. Diámetro de un Conjunto

Definición 3.15 – Diámetro

Para $A \subset X$ no vacío y acotado, el diámetro es

$$\text{diam}(A) = \sup\{d(x, y) : x, y \in A\}.$$

Observación. En $\mathbb{R}^n$ con la métrica euclídea el diámetro de una bola de radio r es $2r$, pero en general $0 \leq \text{diam}(B(a, r)) \leq 2r$, y la desigualdad puede ser estricta (por ejemplo en la métrica discreta, $\text{diam}(B(a, 1)) = \text{diam}(\{a\}) = 0$).

Observación. Vale $\text{diam}(A) = \text{diam}(\overline{A})$: si $x', y' \in \overline{A}$, se toman sucesiones $x_n, y_n \in A$ con $x_n \rightarrow x'$, $y_n \rightarrow y'$, y $d(x', y') = \lim d(x_n, y_n) \leq \text{diam}(A)$, de modo que $\text{diam}(\overline{A}) \leq \text{diam}(A)$; la otra desigualdad es por inclusión.

3.21. Densidad y Separabilidad

Definición 3.16 – Conjunto Denso

$A \subset X$ es denso si $\overline{A} = X$: cualquier punto del espacio se puede aproximar por puntos de A .

Definición 3.17 – Espacio Separable

X es separable si tiene un subconjunto denso numerable. Por ejemplo, $\mathbb{R}$ es separable porque $\mathbb{Q}$ es denso y numerable.

3.22. Caracterización de los Conjuntos Densos

Proposición 3.11 – Caracterización por Abiertos

A es denso si y solo si corta a todo abierto no vacío.

Demostración. Se prueban las dos implicaciones.

$(\Rightarrow)$ Sea U abierto no vacío y $x \in U$, con $B(x, r) \subset U$. Como $x \in \overline{A}$, $B(x, r) \cap A \neq \emptyset$, y entonces $U \cap A \neq \emptyset$.

$(\Leftarrow)$ Dado $x \in X$ y $r > 0$, la bola $B(x, r)$ es abierta y no vacía, de modo que corta a A . Eso dice $x \in \overline{A}$. $\square$

3.23. Teorema de Intersección de Cantor

Teorema 3.1 – Teorema de Cantor

Sea (X, d) un espacio métrico completo. Sea (A_n) una sucesión de subconjuntos de X que cumple las siguientes condiciones:

- (I) Son cerrados: $A_n = \overline{A_n}$ para todo n .
- (II) Son no vacíos: $A_n \neq \emptyset$.
- (III) Son decrecientes: $A_{n+1} \subseteq A_n$.
- (IV) Sus diámetros tienden a cero: $\text{diam}(A_n) \rightarrow 0$ cuando $n \rightarrow \infty$.

Entonces, la intersección de todos los conjuntos contiene exactamente un solo punto:

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n = \{x\}$$

Demostración. Se elige $a_n \in A_n$ para cada n . Si $n, m \geq N$, por ser la familia decreciente $a_n, a_m \in A_N$, de modo que $d(a_n, a_m) \leq \text{diam}(A_N)$. Como $\text{diam}(A_N) \rightarrow 0$, (a_n) es de Cauchy y por completitud converge a algún $x \in X$.

Para cada k fijo, la cola $(a_n)_{n \geq k}$ vive en A_k y converge a x , de modo que $x \in \overline{A_k} = A_k$. Luego $x \in \bigcap A_n$.

Unicidad: si x, y están ambos en la intersección, $d(x, y) \leq \text{diam}(A_n) \rightarrow 0$, de modo que $x = y$. $\square$

3.24. Necesidad de que el diámetro tienda a cero

Ejemplo 3.8 – Intersección Vacía en Espacio Completo

Considérese el espacio $X = \mathbb{N}$ con la métrica

$$d(n, m) = \begin{cases} 0 & \text{si } n = m \\ 1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{m} & \text{si } n \neq m \end{cases}$$

Este espacio es completo (las únicas sucesiones de Cauchy son las que eventualmente son constantes).

Se define la sucesión de conjuntos cerrados:

$$A_n = \{k \in \mathbb{N} : k \geq n\} = \{n, n+1, n+2, \dots\}$$

Estos conjuntos cumplen:

- Son cerrados.
- Son no vacíos.
- Son decrecientes ($A_{n+1} \subset A_n$).

Sin embargo, su intersección es vacía:

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n = \emptyset$$

El teorema falla porque los diámetros no tienden a cero. El diámetro de A_n es el supremo de las distancias entre $k, j \geq n$. Cuando k, j son muy grandes, la distancia se acerca a 1.

$$\text{diam}(A_n) \rightarrow 1 \neq 0$$

3.25. Relación entre Bolas y Clausura

Proposición 3.12 – Inclusión de Bolas

Si $0 < r' < r$, entonces $\overline{B(x, r')} \subseteq B(x, r)$.

Demostración. Sea $y \in \overline{B(x, r')}$ y $\epsilon = r - r' > 0$. Como y es punto clausura, $B(y, \epsilon) \cap B(x, r') \neq \emptyset$; se toma z ahí. Por la desigualdad triangular,

$$d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y) < r' + \epsilon = r,$$

de modo que $y \in B(x, r)$. □

3.26. Bola Cerrada vs. Clausura de la Bola

Ejemplo 3.9 – Contraejemplo en la Métrica Discreta

En un espacio discreto X con más de un punto, mirando radio $r = 1$:

- $B(x, 1) = \{x\}$ (solo $d(x, x) = 0 < 1$).
- $\overline{B(x, 1)} = \{x\}$ (los unitarios son cerrados).
- Bola cerrada $\{y : d(x, y) \leq 1\} = X$ (todas las distancias son 0 o 1).

Así, $\overline{B(x, 1)} = \{x\} \neq X = \{y : d(x, y) \leq 1\}$: la clausura de la bola es mucho más pequeña que la bola cerrada.

3.27. Teorema de Categoría de Baire

Teorema 3.2 – Teorema de Baire (Versión 1)

Si X es un espacio métrico completo y (U_n) una familia numerable de abiertos densos, entonces $G = \bigcap_n U_n$ es densa en X .

Demostración. Basta ver que G corta a todo abierto no vacío. Sea V un abierto no vacío. Se construyen bolas encajadas: como U_1 es denso, $V \cap U_1$ es abierto no vacío, de modo que se elige B_1 con $\overline{B_1} \subset V \cap U_1$ y radio < 1 . Inductivamente, ya elegida B_{n-1} , se toma B_n con $\overline{B_n} \subset B_{n-1} \cap U_n$ y radio $< 1/n$.

Los $\overline{B_n}$ son cerrados, no vacíos, decrecientes y con diámetro $\rightarrow 0$. Por el Teorema de Cantor 3.1, $\bigcap_n \overline{B_n} = \{x\}$. Y $x \in \overline{B_1} \subset V$ y $x \in \overline{B_n} \subset U_n$ para todo n , de modo que $x \in V \cap G$. $\square$

3.28. Versión 2: Unión de Cerrados

Definición 3.18 – Categorías

- A es **nunca denso** si $(\overline{A})^\circ = \emptyset$.
- A es de **primera categoría** si es unión numerable de nunca densos.
- A es de **segunda categoría** si no es de primera.

Teorema 3.3 – Teorema de Baire (Versión 2)

Todo métrico completo es de segunda categoría. O sea, si X es completo y $X = \bigcup_n F_n$ con cada F_n cerrado, al menos uno tiene interior no vacío.

Demostración. Razónese por el absurdo: supóngase F_n cerrados con $F_n^\circ = \emptyset$ y $\bigcup F_n = X$. Entonces $U_n = F_n^c$ es abierto y, como F_n tiene interior vacío, U_n es denso. Por la versión 1, $\bigcap U_n$ es denso, en particular no vacío. Pero por De Morgan $\bigcap U_n = (\bigcup F_n)^c = X^c = \emptyset$, absurdo. $\square$

3.29. Aplicación: Funciones Continuas No Derivables

Una aplicación de Baire: las funciones continuas *en ningún punto* derivables son densas en $C[0, 1]$. La intuición sugiere imaginarlas como curvas suaves, pero topológicamente la regla son las que no tienen derivada en ningún punto.

Se trabaja en $X = C[0, 1]$ con la norma del supremo, que es completo. Para cada $r \in \mathbb{Q} \cap [0, 1]$ y $n, m \in \mathbb{N}$ se define el conjunto de funciones con pendiente grande cerca de r :

$$U_{r,n,m} = \left\{ f \in C[0, 1] : \sup_{t \in (0, 1/n)} \left| \frac{f(r+t) - f(r)}{t} \right| > m \right\}.$$

Se verá que cada $U_{r,n,m}$ es abierto y denso, para luego aplicar Baire.

1. Son abiertos

Sea $f \in U_{r,n,m}$. Por definición del supremo hay un $t_0 \in (0, 1/n)$ con

$$K = \left| \frac{f(r+t_0) - f(r)}{t_0} \right| > m.$$

Tómese $g \in B(f, \epsilon)$ (con ϵ pequeño). Su cociente incremental en el mismo t_0 cumple

$$\left| \frac{g(r+t_0) - g(r)}{t_0} \right| \geq K - \frac{2\epsilon}{t_0},$$

que sigue siendo $> m$ si ϵ es suficientemente pequeño. Así $B(f, \epsilon) \subset U_{r,n,m}$.

2. Son densos

Hay que ver que para toda $h \in C[0, 1]$ y todo $\epsilon > 0$, $B(h, \epsilon) \cap U_{r,n,m} \neq \emptyset$. La idea es perturbar h en un pequeño intervalo $[r, r+t]$ forzándola a tener pendiente mayor que m allí.

Defínase $g(r) = h(r)$ y $g(r+t) = h(r) + (m+1)t$. El cociente incremental queda $(g(r+t) - g(r))/t = m+1 > m$, que es lo buscado.

Falta que $\|g - h\|_\infty < \epsilon$. En el peor punto,

$$|g(r+t) - h(r+t)| \leq |h(r) - h(r+t)| + (m+1)t.$$

Como h es continua en r , los dos términos van a cero cuando $t \rightarrow 0$. Se elige t_0 con $|h(r) - h(r+t_0)| < \epsilon/2$ y $(m+1)t_0 < \epsilon/2$. Se define g igual a h fuera de $[r, r+t_0]$ y conectando linealmente $(r, h(r))$ y $(r+t_0, g(r+t_0))$ dentro; por continuidad de h y porque t_0 es pequeño, la perturbación lineal queda dentro del tubo de radio ϵ .

Conclusión

La familia $\{U_{r,n,m}\}$ con $r \in \mathbb{Q} \cap [0, 1]$ y $n, m \in \mathbb{N}$ es numerable de abiertos densos, de modo que su intersección $G = \bigcap_{r,n,m} U_{r,n,m}$ es densa en $C[0, 1]$.

Si $f \in G$, no es derivable en ningún $x \in (0, 1)$: si lo fuera, el cociente incremental estaría acotado en un entorno de x ; pero por densidad de $\mathbb{Q}$ y por estar en cada $U_{r,n,m}$, cerca de x aparecen cocientes incrementales arbitrariamente grandes. Contradicción.

3.30. Ejemplos patológicos

A veces la intuición geométrica falla. Se construye una función estrictamente creciente, discontinua en *todos* los racionales y continua en todos los irracionales.

Construcción. Como $\mathbb{Q}$ es numerable, fíjese una enumeración $\{r_1, r_2, \dots\}$. Para $x \in \mathbb{R}$ sea $S_x = \{k : r_k < x\}$ y

$$f(x) = \sum_{k \in S_x} \frac{1}{2^k}.$$

Es una subserie de la geométrica, de modo que converge y $f(x) \in [0, 1]$.

Estrictamente creciente. Si $x < y$, $S_x \subseteq S_y$, y por densidad de $\mathbb{Q}$ (2.4) hay r_m con $x < r_m < y$, de modo que $m \in S_y \setminus S_x$ y $f(y) \geq f(x) + 1/2^m$.

Discontinua en los racionales. Tómese r_m . Por definición $m \notin S_{r_m}$ (porque $r_m \not< r_m$). Pero para todo $t > r_m$ vale $m \in S_t$, de modo que

$$f(t) \geq f(r_m) + \frac{1}{2^m},$$

y el límite por derecha excede a $f(r_m)$ en al menos $1/2^m$.

Continua en los irracionales. Sea $a \notin \mathbb{Q}$. Dado $\epsilon > 0$ se toma N con $\sum_{k>N} 1/2^k < \epsilon$. Como a es irracional, está a distancia positiva de los primeros N racionales; sea $\delta = \min_{k \leq N} |a - r_k| > 0$. En $(a - \delta, a + \delta)$ no aparece ninguno de $r_1, \dots, r_N$, de modo que para x en ese entorno, los S_x y S_a coinciden en los índices $\leq N$. La diferencia $|f(x) - f(a)|$ usa solo $k > N$ y queda acotada por $\sum_{k>N} 1/2^k < \epsilon$.

3.31. El conjunto ternario de Cantor

Es un subconjunto de $[0, 1]$ cerrado, con interior vacío y longitud cero, pero con tantos puntos como $\mathbb{R}$.

Construcción. Recursivamente, quitando siempre el tercio central:

- $F_0 = [0, 1]$.
- $F_1 = [0, 1/3] \cup [2/3, 1]$ (se quita $(1/3, 2/3)$).
- $F_2 = [0, 1/9] \cup [2/9, 1/3] \cup [2/3, 7/9] \cup [8/9, 1]$.
- En el paso n , una unión de 2^n intervalos cerrados de longitud $1/3^n$.

$$C = \bigcap_n F_n.$$

Cerrado. Cada F_n es unión finita de cerrados, de modo que F_n es cerrado; C , intersección de cerrados, también.

Medida cero (interior vacío). En el paso k se quitan 2^{k-1} intervalos de longitud $1/3^k$, de modo que la longitud total eliminada es

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{2^{k-1}}{3^k} = \frac{1}{3} \sum_{k=0}^{\infty} (2/3)^k = 1.$$

Se eliminó longitud total 1 de un intervalo de longitud 1: C no contiene ningún intervalo.

No numerable. Se usa la expansión ternaria. Si $x = 0.a_1a_2\dots_{(3)}$ con $a_k \in \{0, 1, 2\}$, en el paso n se quitan los x cuyo $a_n = 1$ (el tercio central a cada nivel). Así, los $x \in C$ son los que tienen una expansión con $a_k \in \{0, 2\}$ únicamente. La biyección $a_k \mapsto a_k/2$ identifica C con $[0, 1]$ en binario, de modo que $|C| = c$.

3.32. Existencia de Funciones de Utilidad

En teoría del consumidor, los puntos de $\mathbb{R}^n$ son canastas de bienes y la relación de preferencia $\succeq$ ordena las canastas. Se le piden tres axiomas:

- *Transitividad*: $x \succeq y$ e $y \succeq z$ implican $x \succeq z$.
- *Racionalidad*: para todo x, y , vale $x \succeq y$ o $y \succeq x$.
- *Continuidad*: si $x \succ y$, el conjunto $\{w : x \succ w \succ y\}$ es abierto no vacío.

La continuidad impide cambios bruscos: lo que está cerca de x se prefiere a lo que está cerca de y .

Teorema 3.4 – Teorema de Trout-Rader

Si $\succeq$ cumple transitividad, racionalidad y continuidad, existe $u : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ con $x \succeq y \iff u(x) \geq u(y)$.

Demostración. Se fija una enumeración $\{r_1, r_2, \dots\}$ de $\mathbb{Q}^n$ (denso numerable en $\mathbb{R}^n$). Se define $S_x = \{k : x \succeq r_k\}$ y

$$u(x) = \sum_{k \in S_x} \frac{1}{2^k}.$$

Es una subserie de la geométrica, de modo que converge.

($\Rightarrow$) Si $x \succeq y$ y $k \in S_y$, por transitividad $x \succeq r_k$, de modo que $k \in S_x$. Luego $S_y \subseteq S_x$ y $u(y) \leq u(x)$.

($\Leftarrow$) Por contrarrecíproco estricto: si $y \succ x$, hay que ver que $u(y) > u(x)$. Por continuidad $\{w : y \succ w \succ x\}$ es abierto no vacío; por densidad de $\mathbb{Q}^n$ hay algún r_m ahí. Entonces $m \in S_y$ y $m \notin S_x$ (porque $r_m \succ x$ niega $x \succeq r_m$). Como $S_x \subseteq S_y$ (por la implicación anterior), $u(y) \geq u(x) + 1/2^m > u(x)$. $\square$

Observación. La u obtenida no es ni continua ni diferenciable; es solo una etiqueta numérica que respeta el orden. Para trabajar analíticamente (derivar, optimizar) hace falta pedir más.

3.33. Ejercicios Resueltos

Ejercicio 1

Probar que los siguientes pares son espacios métricos y dibujar una bola abierta en cada caso.

i.

$$X = \mathbb{R}, \quad d(x, y) = |x - y|$$

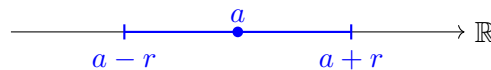
Demostración. (I) El valor absoluto es no negativo y se anula solo si el argumento es cero ($x - y = 0 \implies x = y$).

$$(II) \quad |x - y| = |-(y - x)| = |y - x|.$$

$$(III) \quad |x - z| = |x - y + y - z| \leq |x - y| + |y - z| \text{ (desigualdad triangular en } \mathbb{R}\text{)}.$$

□

Bola Abierta: $B(a, r) = \{x \in \mathbb{R} : |x - a| < r\} = (a - r, a + r)$. Es un intervalo abierto.



ii.

$$X = \mathbb{R}^n, \quad d_2(x, y) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2}$$

Demostración. (I) La raíz cuadrada de una suma de cuadrados es no negativa y se anula solo si cada término es cero ($x_i = y_i$).

$$(II) \quad (x_i - y_i)^2 = (y_i - x_i)^2, \text{ por lo que la suma es igual.}$$

$$(III) \text{ La desigualdad triangular es la desigualdad de Minkowski para sumas: } \|x - z\|_2 \leq \|x - y\|_2 + \|y - z\|_2.$$

□

Bola Abierta ($n = 2$): Es el interior de un círculo usual.

iii.

$$X = \mathbb{R}^n, \quad d_1(x, y) = \sum_{i=1}^n |x_i - y_i|$$

Demostración. Las propiedades 1 y 2 se deducen de las del valor absoluto en cada coordenada. Para la triangular, en cada componente i vale $|x_i - z_i| \leq |x_i - y_i| + |y_i - z_i|$; sumando sobre i se obtiene la desigualdad para la métrica. □

Bola Abierta ($n = 2$): $|x_1 - a_1| + |x_2 - a_2| < r$. Es un cuadrado rotado a 45 grados.

iv.

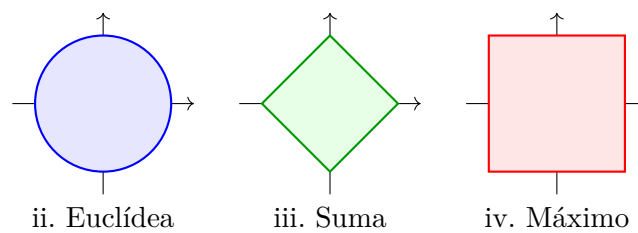
$$X = \mathbb{R}^n, \quad d_\infty(x, y) = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i - y_i|$$

Demostración. El máximo de valores no negativos es no negativo y se anula solo si todos lo hacen, y la simetría se hereda del valor absoluto. Para la triangular, sea k el índice donde se alcanza el máximo de $|x_i - z_i|$; entonces

$$d_\infty(x, z) = |x_k - z_k| \leq |x_k - y_k| + |y_k - z_k| \leq d_\infty(x, y) + d_\infty(y, z),$$

pues cada término es menor o igual que su respectivo máximo. $\square$

Bola Abierta ($n = 2$): $\max(|x_1 - a_1|, |x_2 - a_2|) < r$. Es un cuadrado con lados paralelos a los ejes.

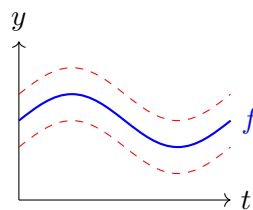


v.

$$X = C([0, 1]), \quad d(f, g) = \max_{t \in [0, 1]} |f(t) - g(t)|$$

Demostración. Análoga a la métrica del máximo en $\mathbb{R}^n$, tomando el máximo sobre el intervalo continuo $t \in [0, 1]$. $\square$

Bola Abierta: Es una franja o tubo de ancho $2r$ centrado en la función f .



vi.

$$d(x, y) = \begin{cases} 0 & x = y \\ 1 & x \neq y \end{cases}$$

Demostración. Las propiedades 1 y 2 se cumplen por definición. Para la triangular, $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$: si $x \neq z$ entonces $d(x, z) = 1$, y para que la suma de la derecha fuera 0 debería ser $x = y$ e $y = z$, lo que da $x = z$, contradicción; luego la derecha suma al menos 1. $\square$

Bola Abierta:

- Si $r \leq 1$: $B(x, r) = \{x\}$.
- Si $r > 1$: $B(x, r) = X$.

Ejercicio 2

Dados $x \in X$ y $r > 0$ fijos, probar que los siguientes conjuntos son abiertos.

i. El conjunto $\{y \in X : d(x, y) < r\}$

Este ejercicio ya fue resuelto.

ii. El conjunto $A = \{y \in X : d(x, y) > r\}$

Demostración. Sea $y_0 \in A$, esto es, $d(x, y_0) = d > r$. Hay que hallar $\delta > 0$ tal que $B(y_0, \delta) \subset A$. Se define

$$\delta = d(x, y_0) - r,$$

que es positivo porque $d(x, y_0) > r$. Véase que $B(y_0, \delta) \subset A$: sea $z \in B(y_0, \delta)$, es decir, $d(y_0, z) < \delta$; hay que ver que $d(x, z) > r$. Por la desigualdad triangular,

$$d(x, y_0) \leq d(x, z) + d(z, y_0) \implies d(x, z) \geq d(x, y_0) - d(z, y_0).$$

Como $d(z, y_0) < \delta$,

$$d(x, z) > d(x, y_0) - \delta = d(x, y_0) - (d(x, y_0) - r) = r,$$

de modo que $z \in A$. Luego todo punto de A tiene una bola contenida en A , de modo que A es abierto. $\square$

Ejercicio 3

Este ejercicio ya fue resuelto.

Ejercicio 4

Este ejercicio ya fue resuelto.

Ejercicio 5

Probar las siguientes relaciones entre interior, clausura, uniones e intersecciones.

i.

$$(A \cap B)^\circ = A^\circ \cap B^\circ$$

Demostración. Se prueba la doble inclusión.

$(\subseteq)$. Sea $x \in (A \cap B)^\circ$. Por definición de interior, existe $r > 0$ con

$$B(x, r) \subset A \cap B,$$

es decir, todo $y \in B(x, r)$ cumple $y \in A$ e $y \in B$. Luego $B(x, r) \subset A$, de donde $x \in A^\circ$, y $B(x, r) \subset B$, de donde $x \in B^\circ$; así $x \in A^\circ \cap B^\circ$.

$(\supseteq)$. Sea $x \in A^\circ \cap B^\circ$. Existen $r_1, r_2 > 0$ con $B(x, r_1) \subset A$ y $B(x, r_2) \subset B$. Con $r = \min\{r_1, r_2\}$, la bola $B(x, r)$ está contenida en ambas, de modo que $B(x, r) \subset A \cap B$ y $x \in (A \cap B)^\circ$. $\square$

ii.

$$A^\circ \cup B^\circ \subset (A \cup B)^\circ$$

Demostración. Sea $x \in A^\circ \cup B^\circ$, es decir, $x \in A^\circ$ o $x \in B^\circ$. Si $x \in A^\circ$, existe $r > 0$ con $B(x, r) \subset A \subset A \cup B$, de modo que $x \in (A \cup B)^\circ$; el caso $x \in B^\circ$ es análogo. En cualquier caso $x \in (A \cup B)^\circ$. $\square$

La inclusión puede ser estricta. En $\mathbb{R}$ usual, con $A = [0, 1]$ y $B = [1, 2]$ se tiene $A^\circ = (0, 1)$, $B^\circ = (1, 2)$, de modo que $A^\circ \cup B^\circ = (0, 1) \cup (1, 2)$; en cambio $A \cup B = [0, 2]$ tiene interior $(0, 2)$. El punto 1 está en $(A \cup B)^\circ$ pero no en la unión de los interiores.

iii.

$$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cup \overline{B}$$

Demostración. Se prueba la doble inclusión.

($\supseteq$). Sea $x \in \overline{A \cup B}$. Si $x \in \overline{A}$, para todo $r > 0$ se tiene $B(x, r) \cap A \neq \emptyset$, y como $A \subset A \cup B$, también $B(x, r) \cap (A \cup B) \neq \emptyset$, luego $x \in \overline{A \cup B}$. El caso $x \in \overline{B}$ es análogo.

($\subseteq$). Por contrarrecíproco: supóngase $x \notin \overline{A \cup B}$; hay que ver que $x \notin \overline{A} \cup \overline{B}$. Existen $r_1, r_2 > 0$ con $B(x, r_1) \cap A = \emptyset$ y $B(x, r_2) \cap B = \emptyset$. Con $r = \min\{r_1, r_2\}$, la bola $B(x, r)$ está contenida en ambas, de modo que $B(x, r) \cap A = \emptyset$ y $B(x, r) \cap B = \emptyset$; por tanto

$$B(x, r) \cap (A \cup B) = (B(x, r) \cap A) \cup (B(x, r) \cap B) = \emptyset,$$

de modo que $x \notin \overline{A \cup B}$. $\square$

iv.

$$\overline{A \cap B} \subset \overline{A} \cap \overline{B}$$

Demostración. Sea $x \in \overline{A \cap B}$. Para todo $r > 0$, $B(x, r) \cap (A \cap B) \neq \emptyset$; sea z en esa intersección (depende de r), de modo que $z \in B(x, r)$, $z \in A$ y $z \in B$. Entonces $B(x, r) \cap A \neq \emptyset$ y $B(x, r) \cap B \neq \emptyset$ para todo r , luego $x \in \overline{A}$ y $x \in \overline{B}$, es decir, $x \in \overline{A} \cap \overline{B}$. $\square$

La inclusión puede ser estricta. En $\mathbb{R}$ usual, con $A = (0, 1)$ y $B = (1, 2)$ se tiene $A \cap B = \emptyset$, de modo que $\overline{A \cap B} = \emptyset$; en cambio $\overline{A} = [0, 1]$ y $\overline{B} = [1, 2]$, con $\overline{A} \cap \overline{B} = \{1\} \neq \emptyset$.

Ejercicios 6

Este ejercicio ya fue resuelto.

Ejercicios 7

Este ejercicio ya fue resuelto.

Ejercicios 8

Este ejercicio ya fue resuelto.

Ejercicio 9

Probar que si $A \subset B$, entonces el diámetro de A es menor o igual al diámetro de B , es decir, $d(A) \leq d(B)$.

Demostración. El diámetro de un conjunto no vacío es $d(A) = \sup\{d(x, y) : x, y \in A\}$. Considérense los conjuntos de distancias

$$S_A = \{d(x, y) : x, y \in A\}, \quad S_B = \{d(u, v) : u, v \in B\}.$$

Sea $r \in S_A$; existen $x_0, y_0 \in A$ con $r = d(x_0, y_0)$. Como $A \subset B$, también $x_0, y_0 \in B$, de modo que $r = d(x_0, y_0) \in S_B$. Luego $S_A \subseteq S_B$, y como el supremo es monótono respecto de la inclusión,

$$d(A) = \sup(S_A) \leq \sup(S_B) = d(B).$$

□

Ejercicio 10

Probar que el conjunto de los números irracionales $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ no es una unión numerable de cerrados.

Demostración. Razónese por el absurdo: supóngase que los irracionales $\mathbb{I} = \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ se escriben como unión numerable de cerrados,

$$\mathbb{I} = \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n,$$

con cada F_n cerrado en $\mathbb{R}$. Cada $F_n \subset \mathbb{I}$, y como los irracionales no contienen ningún intervalo abierto (los racionales son densos), el interior de cada F_n es vacío, $(F_n)^\circ = \emptyset$.

Por otro lado, $\mathbb{Q}$ es numerable, $\mathbb{Q} = \bigcup_{k=1}^{\infty} \{q_k\}$, y cada $\{q_k\}$ es cerrado con interior vacío. Entonces

$$\mathbb{R} = (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}) \cup \mathbb{Q} = \left(\bigcup_n F_n \right) \cup \left(\bigcup_k \{q_k\} \right)$$

queda escrito como unión numerable de cerrados con interior vacío, es decir, $\mathbb{R}$ sería de primera categoría. Pero $\mathbb{R}$ con la métrica usual es completo, de modo que por el Teorema de Baire 3.3 es de segunda categoría, contradicción. Luego los irracionales no son unión numerable de cerrados. □

Ejercicio 11

Dada $f \in C([0, 1])$, se definen las integrales iteradas f_n . Probar que si para cada $x \in [0, 1]$ existe un $n \in \mathbb{N}$ tal que $f_n(x) = 0$, entonces $f = 0$.

Demostración. Sea $Z = \{x \in [0, 1] : f(x) = 0\}$ el conjunto de ceros de f . Como f es continua, Z es cerrado (se ve en el siguiente capítulo); hay que ver que $Z = [0, 1]$. Sea $U = Z^\circ$ el mayor abierto donde f se anula; se prueba que U es denso en $[0, 1]$.

Supóngase, por el absurdo, que U no es denso: existe un intervalo abierto no vacío $(a, b) \subset [0, 1]$ con $(a, b) \cap U = \emptyset$. El intervalo cerrado $K = [a, b]$ es un subespacio completo (cerrado en un completo). Por hipótesis, para cada $x \in K$ existe n con $f_n(x) = 0$, de modo que con

$$F_n = \{x \in K : f_n(x) = 0\}$$

se tiene $K = \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n$. Como K es completo, por el Teorema de Baire 3.3 algún F_N tiene interior no vacío relativo a K : existe $(c, d) \subset (a, b)$ con $f_N \equiv 0$ en (c, d) . Derivando N veces (usando $f'_k = f_{k-1}$),

$$f_N(x) = 0 \implies f_{N-1}(x) = 0 \implies \cdots \implies f(x) = 0 \quad \forall x \in (c, d),$$

de modo que $(c, d) \subset Z^\circ = U$. Pero $(c, d) \subset (a, b)$, lo que contradice $(a, b) \cap U = \emptyset$.

Luego U es denso en $[0, 1]$. Como f es continua y se anula en el conjunto denso U , se anula en todo el espacio: $f(x) = 0$ para todo $x \in [0, 1]$. $\square$

4. Compacidad, continuidad y convergencia

4.1. Definiciones Preliminares

Definición 4.1 – Cubrimiento por abiertos

Una familia $\{U_i\}_{i \in I}$ de abiertos es un cubrimiento abierto de $K \subset X$ si $K \subseteq \bigcup_i U_i$.

Definición 4.2 – Subcubrimiento Finito

Un cubrimiento $\{U_i\}$ tiene subcubrimiento finito si existen $i_1, \dots, i_n$ con $K \subseteq U_{i_1} \cup \dots \cup U_{i_n}$.

4.2. Definición de Conjunto Compacto

Definición 4.3 – Compacidad

K es compacto si todo cubrimiento abierto admite subcubrimiento finito.

4.3. Propiedades en Espacios Métricos

Proposición 4.1 – Compacto implica Cerrado

Todo compacto K de un espacio métrico es cerrado.

Demostración. Véase que K^c es abierto. Sea $x \notin K$. Para cada $r > 0$ se define

$$U_r = \{y \in X : d(x, y) > r\},$$

abierto. Para cualquier $z \in K$, $d(x, z) > 0$, de modo que $z \in U_{d(x,z)/2}$. Luego $\{U_r\}_{r>0}$ es cubrimiento abierto de K .

Por compacidad, hay un subcubrimiento finito $U_{r_1}, \dots, U_{r_n}$. Sea $\bar{r} = \min_j r_j > 0$. Los U_{r_j} son anidados (a menor r , más grande U_r), de modo que $\bigcup_j U_{r_j} = U_{\bar{r}}$, y $K \subseteq U_{\bar{r}}$. Es decir, $K \cap \overline{B(x, \bar{r})} = \emptyset$. Hay una bola alrededor de x disjunta de K . $\square$

Proposición 4.2 – Compacto implica Acotado

Todo compacto K está acotado (vive dentro de una bola).

Demostración. Sea $x_0 \in K$. La familia $\{B(x_0, n)\}_{n \in \mathbb{N}}$ es un cubrimiento abierto de K (porque todo punto está a distancia finita de x_0). Por compacidad hay subcubrimiento finito; tomando N el máximo de los radios, $K \subseteq B(x_0, N)$. $\square$

4.4. Relación con Conjuntos Cerrados

Proposición 4.3 – Cerrado dentro de Compacto

Si K es compacto y $F \subset K$ cerrado, F es compacto.

Demostración. Dado un cubrimiento abierto $\{U_i\}$ de F , agregándole el abierto F^c se obtiene un cubrimiento de K . Por compacidad se extrae uno finito $U_{i_1}, \dots, U_{i_n}, F^c$; como $F \cap F^c = \emptyset$, los U_{i_j} alcanzan para cubrir F . $\square$

Observación. En $\mathbb{R}^n$ con la métrica usual vale la recíproca: compacto $\iff$ cerrado y acotado. En general no. Por ejemplo, un conjunto infinito con la métrica discreta es cerrado y acotado (diámetro 1) pero el cubrimiento por bolas de radio $1/2$ (cada una es un punto) no admite subcubrimiento finito.

4.5. Compacidad Secuencial

Definición 4.4 – Compacidad Secuencial

K es secuencialmente compacto si toda sucesión en K admite una subsucesión que converge a un punto de K .

4.6. Conjuntos Totalmente Acotados

Definición 4.5 – Totalmente Acotado

K es totalmente acotado si para todo $\epsilon > 0$ existen $x_1, \dots, x_n \in K$ con $K \subseteq \bigcup_i B(x_i, \epsilon)$. Esos centros forman una ϵ -red.

4.6.1. Relación entre Acotado y Totalmente Acotado

Proposición 4.4 – Totalmente Acotado implica Acotado

Totalmente acotado $\implies$ acotado.

Demostración. Se toman $\epsilon = 1$ y centros $x_1, \dots, x_n$. Sea $M = \max_i d(x_1, x_i)$. Para $z \in K$ hay k con $d(z, x_k) < 1$, de modo que $d(z, x_1) \leq d(z, x_k) + d(x_k, x_1) < 1 + M$. Luego $K \subseteq B(x_1, M + 1)$. $\square$

Proposición 4.5 – Secuencialmente Compacto implica Totalmente Acotado

Secuencialmente compacto $\implies$ totalmente acotado.

Demostración. Razónese por el absurdo: si no fuera totalmente acotado, existiría $\epsilon > 0$ tal que ninguna ϵ -red finita cubre K . Se construye (x_n) así: $x_1 \in K$ cualquiera; dados $x_1, \dots, x_n$, como las bolas $B(x_i, \epsilon)$ no cubren K , se toma x_{n+1} fuera. Por construcción $d(x_n, x_m) \geq \epsilon$ para $n \neq m$, de modo que ninguna subsucesión de (x_n) puede ser de Cauchy, y entonces ninguna converge. Contradice la compacidad secuencial. $\square$

4.7. Lema de Número de Lebesgue

Proposición 4.6 – Lema de Lebesgue

Si K es secuencialmente compacto y $\{U_i\}$ un cubrimiento abierto de K , existe $\eta > 0$ (el número de Lebesgue) tal que toda bola $B(x, \eta)$ con $x \in K$ cabe en algún U_i .

Demostración. Razónese por el absurdo: si no existe tal η , para cada n hay $x_n \in K$ con $B(x_n, 1/n)$ no contenida en ningún U_i . Por compacidad secuencial (x_n) tiene subsucesión $x_{n_k} \rightarrow x \in K$. Como $\{U_i\}$ cubre K , hay U_{i_0} con $x \in U_{i_0}$, y existe $r > 0$ con $B(x, r) \subseteq U_{i_0}$. Eligiendo k grande con $d(x_{n_k}, x) < r/2$ y $1/n_k < r/2$, por la desigualdad triangular $B(x_{n_k}, 1/n_k) \subseteq B(x, r) \subseteq U_{i_0}$. Contradicción. $\square$

4.8. Equivalencia de Compacidad

Teorema 4.1 – Teorema de Equivalencia

K es compacto si y solo si es secuencialmente compacto.

Demostración. Se prueban las dos implicaciones.

$(\Rightarrow)$ Sea $(x_n) \subset K$. Si el conjunto de valores $S = \{x_n\}$ es finito, algún valor se repite infinitas veces y se obtiene una subsucesión constante. Si S es infinito, véase que tiene un punto de acumulación en K (que entonces da la subsucesión por la caracterización 3.9). Razónese por el absurdo: si no lo tuviera, cada $z \in K$ tendría $r_z > 0$ con $B(z, r_z) \cap S \subseteq \{z\}$. La familia $\{B(z, r_z)\}_{z \in K}$ cubre K ; por compacidad se extrae un subcubrimiento finito $B(z_1, r_{z_1}), \dots, B(z_m, r_{z_m})$. Entonces S queda cubierto y tiene a lo sumo m elementos, absurdo.

$(\Leftarrow)$ Sea $\{U_i\}$ un cubrimiento abierto. Por Lebesgue existe $\eta > 0$ tal que toda bola de radio η cabe en algún U_i ; por ser totalmente acotado, K se cubre con finitas $B(x_j, \eta)$, $j = 1, \dots, n$. Se toman i_j con $B(x_j, \eta) \subseteq U_{i_j}$, y $K \subseteq \bigcup_j U_{i_j}$. $\square$

4.9. Caracterización Métrica de la Compacidad

Teorema 4.2 – Compacidad, Acotación Total y Completitud

K es compacto si y solo si es totalmente acotado y completo.

Demostración. Se prueban las dos implicaciones.

$(\Rightarrow)$ Ya se vio que secuencialmente compacto $\Rightarrow$ totalmente acotado. Para completitud, una sucesión de Cauchy en K tiene una subsucesión convergente (compacidad secuencial), y una de Cauchy con una subsucesión convergente converge al mismo límite.

$(\Leftarrow)$ Sea $(x_n) \subset K$; se busca una subsucesión convergente. Argumento de diagonalización:

- *Paso 1.* K se cubre con finitas bolas de radio 1. alguna de ellas, B_1 , contiene infinitos términos de (x_n) . Sea $(x_n^{(1)})$ esa subsucesión.
- *Paso k .* Ya se tiene $(x_n^{(k-1)})$. Como K se cubre con finitas bolas de radio $1/k$, alguna B_k contiene infinitos términos de $(x_n^{(k-1)})$; sea $(x_n^{(k)})$ la subsucesión correspondiente.

Se define la *diagonal* $y_k = x_k^{(k)}$. Es subsucesión de (x_n) (los índices son crecientes porque cada $(x_n^{(k)})$ es subsucesión de la anterior).

(y_k) es de Cauchy: para $j, \ell \geq N$, y_j e y_ℓ son ambos términos de $(x_n^{(N)})$ (porque las subsucesiones se anidan), y por lo tanto viven en B_N , que tiene radio $1/N$. Así $d(y_j, y_\ell) \leq 2/N$. Por completitud, (y_k) converge a un punto de K . $\square$

4.10. Teorema de Heine-Borel

Teorema 4.3 – Heine-Borel

$K \subset \mathbb{R}^n$ es compacto si y solo si es cerrado y acotado.

Demostración. Se prueban las dos implicaciones.

($\Rightarrow$) Ya visto en general.

($\Leftarrow$) Si K es acotado, $K \subset [-M, M]^n$ para algún M . Como cerrado en compacto es compacto (4.3), basta ver que $C = [-M, M]^n$ es compacto. Es completo (cerrado de $\mathbb{R}^n$, que es completo) y totalmente acotado: dado $\epsilon > 0$, en cada coordenada $[-M, M]$ existe una ϵ/n -red finita $\{a_1, \dots, a_p\}$; el producto $\{a_1, \dots, a_p\}^n$ es una ϵ -red para C (cambiando coordenada por coordenada con la triangular, $d(x, a) \leq \sum_i |x_i - a_{k_i}| < \epsilon$). $\square$

4.11. Continuidad en Espacios Métricos

Definición 4.6 – Función Continua

$f : X \rightarrow Y$ es **continua** en $a \in X$ si para todo $\epsilon > 0$ existe $\delta > 0$ con $f(B_X(a, \delta)) \subseteq B_Y(f(a), \epsilon)$. f es continua si lo es en todo punto.

4.12. Equivalencias de la Continuidad

Teorema 4.4 – Caracterizaciones de la Continuidad

Para $f : X \rightarrow Y$ son equivalentes:

- i) f es continua.
- ii) $f^{-1}(U)$ es abierto en X para todo U abierto en Y .
- iii) $x_n \rightarrow x \implies f(x_n) \rightarrow f(x)$.

Demostración. Se prueba en cadena $(i) \Rightarrow (ii) \Rightarrow (iii) \Rightarrow (i)$.

$(i) \Rightarrow (ii)$: Sea U abierto y $a \in f^{-1}(U)$. Como U es abierto, hay $\epsilon > 0$ con $B(f(a), \epsilon) \subset U$; por continuidad hay δ con $f(B(a, \delta)) \subset B(f(a), \epsilon) \subset U$, de modo que $B(a, \delta) \subset f^{-1}(U)$.

$(ii) \Rightarrow (iii)$: Si $x_n \rightarrow x$ y $\epsilon > 0$, $V = B(f(x), \epsilon)$ es abierto y $f^{-1}(V)$ es abierto con $x \in f^{-1}(V)$. Hay $r > 0$ con $B(x, r) \subset f^{-1}(V)$; para n grande, $x_n \in B(x, r)$ y $f(x_n) \in V$.

$(iii) \Rightarrow (i)$: Por contrarrecíproco. Si f no es continua en a , hay $\epsilon > 0$ tal que para cada $\delta = 1/n$ existe x_n con $d(x_n, a) < 1/n$ pero $d(f(x_n), f(a)) \geq \epsilon$. Entonces $x_n \rightarrow a$ y $f(x_n) \not\rightarrow f(a)$. $\square$

4.13. Funciones Continuas y Compacidad

Teorema 4.5 – Preservación de la Compacidad

Si $f : X \rightarrow Y$ es continua y $K \subset X$ compacto, $f(K)$ es compacto.

Demostración. Dado un cubrimiento abierto $\{U_i\}$ de $f(K)$, las preimágenes $V_i = f^{-1}(U_i)$ son abiertas y cubren K . Por compacidad, hay subcubrimiento finito $V_{i_1}, \dots, V_{i_n}$; entonces $U_{i_1}, \dots, U_{i_n}$ cubren $f(K)$. $\square$

4.14. Teorema de Weierstrass

Corolario 4.1 – Existencia de Máximo y Mínimo

Si K es compacto y $f : K \rightarrow \mathbb{R}$ continua, f alcanza máximo y mínimo en K .

Demostración. $f(K)$ es compacto en $\mathbb{R}$, de modo que es cerrado y acotado (Heine-Borel 4.3). Cerrado y acotado implica que el supremo e ínfimo existen y están en $f(K)$ (un cerrado contiene a sus puntos límite, en particular a sus extremos). Luego hay $x_{\max}, x_{\min} \in K$ con $f(x_{\max}) = \sup$ y $f(x_{\min}) = \inf$. $\square$

4.15. Continuidad Uniforme

La continuidad usual es local (en un punto a). La continuidad uniforme es global: pide un control uniforme en todo el dominio a la vez.

4.15.1. Motivación: Dependencia del Punto

$f(x) = 1/x$ en $(0, \infty)$ es continua en todo punto. Dado $a > 0$ y $\epsilon > 0$,

$$\left| \frac{1}{x} - \frac{1}{a} \right| = \frac{|x - a|}{xa}.$$

Acotando $x > a/2$, queda $\frac{|x-a|}{xa} < \frac{2}{a^2}|x-a|$, de modo que $\delta \approx a^2\epsilon/2$.

El δ depende de a : cuando $a \rightarrow 0$, δ se vuelve arbitrariamente pequeño. No hay un δ único que sirva en todo el dominio.

Consecuencia. Esta falta de uniformidad rompe la preservación de sucesiones de Cauchy. La sucesión $x_n = 1/n$ es de Cauchy en $(0, \infty)$ pero $f(x_n) = n$ no lo es.

4.16. Definición de Continuidad Uniforme

Definición 4.7 – Continuidad Uniforme

$f : X \rightarrow Y$ es **uniformemente continua** si para todo $\epsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que para todo $x, y \in X$,

$$d_X(x, y) < \delta \implies d_Y(f(x), f(y)) < \epsilon.$$

La diferencia está en el orden de los cuantificadores: en continuidad puntual, δ se elige después de fijar x ; en uniforme, δ se elige antes y sirve para todos los puntos.

Ejemplo 4.1 – Funciones Lipschitz

$f(x) = mx + b$ es uniformemente continua: $|f(x) - f(y)| = |m||x - y|$, de modo que $\delta = \epsilon/|m|$ alcanza para todo par de puntos.

4.17. Teorema de Heine-Cantor

Teorema 4.6 – Continuidad en Compactos

Si X es compacto y $f : X \rightarrow Y$ continua, entonces f es uniformemente continua.

Demostración. Sea $\epsilon > 0$. Por continuidad, para cada $x \in X$ hay $\delta_x > 0$ con $f(B(x, 2\delta_x)) \subseteq B(f(x), \epsilon/2)$ (se toma radio doble para usar la triangular más tarde). Las $B(x, \delta_x)$ cubren X ; por compacidad un subcubrimiento finito $B(x_1, \delta_{x_1}), \dots, B(x_n, \delta_{x_n})$. Se toma $\delta = \min_k \delta_{x_k} > 0$.

Si $d(x, y) < \delta$, hay k con $x \in B(x_k, \delta_{x_k})$, y por la desigualdad triangular $d(y, x_k) < \delta + \delta_{x_k} \leq 2\delta_{x_k}$. Ambos están en $B(x_k, 2\delta_{x_k})$, de modo que $f(x), f(y) \in B(f(x_k), \epsilon/2)$ y

$$d(f(x), f(y)) \leq d(f(x), f(x_k)) + d(f(x_k), f(y)) < \epsilon.$$

□

4.18. Propiedades básicas

Proposición 4.7 – Relación con la Continuidad Puntual

Uniformemente continua $\implies$ continua en todo punto.

Demostración. Fijando $y = a$ en la definición de continuidad uniforme se recupera la continuidad en a . □

Proposición 4.8 – Preservación de Sucesiones de Cauchy

Si f es uniformemente continua y (x_n) es de Cauchy, $(f(x_n))$ también es de Cauchy.

Demostración. Dado $\epsilon > 0$, se toman δ de la continuidad uniforme y n_0 tales que $d(x_n, x_m) < \delta$ para $n, m \geq n_0$. Entonces $d(f(x_n), f(x_m)) < \epsilon$. □

4.19. Contracciones

Definición 4.8 – Contracción

$f : X \rightarrow X$ es una **contracción** si existe $\lambda \in [0, 1)$ con $d(f(x), f(y)) \leq \lambda d(x, y)$ para todo x, y .

4.20. Teorema de Punto Fijo de Banach

Teorema 4.7 – Punto Fijo de Banach

Sea X métrico completo y $f : X \rightarrow X$ una contracción. Entonces f tiene un único punto fijo, y para cualquier $x_0 \in X$ la iteración $x_{n+1} = f(x_n)$ converge a él.

Demostración. *Existencia.* Fijado x_0 , sea $x_{n+1} = f(x_n)$. Por inducción,

$$d(x_{n+1}, x_n) \leq \lambda^n d(x_1, x_0).$$

Por la desigualdad triangular y la suma geométrica,

$$d(x_{n+p}, x_n) \leq \sum_{j=0}^{p-1} \lambda^{n+j} d(x_1, x_0) \leq \frac{\lambda^n}{1-\lambda} d(x_1, x_0) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Luego (x_n) es de Cauchy. Por completitud converge a algún x . Como f es continua (Lipschitz), $f(x) = \lim f(x_n) = \lim x_{n+1} = x$.

Unicidad. Si $f(x) = x$ y $f(y) = y$, $d(x, y) = d(f(x), f(y)) \leq \lambda d(x, y)$. Como $1 - \lambda > 0$, $d(x, y) = 0$. $\square$

4.21. Otros teoremas clásicos de punto fijo

Teorema 4.8 – Teorema de Brouwer

Toda aplicación continua de una bola cerrada de un espacio euclídeo en sí misma admite un punto fijo.

Teorema 4.9 – Teorema de Schauder

Toda aplicación continua de un convexo compacto no vacío K de un espacio de Banach, en K , admite un punto fijo.

Teorema 4.10 – Teorema de Kakutani

Generaliza a Brouwer para funciones que devuelven conjuntos en lugar de puntos (correspondencias). Si $F : K \rightarrow K$ asigna a cada punto un subconjunto convexo y cerrado, y cumple cierta propiedad de continuidad (hemicontinuidad superior), entonces existe un punto x tal que $x \in F(x)$.

4.22. Falla de Brouwer en Dimensión Infinita

Se podría pensar que el teorema de Brouwer vale en cualquier espacio vectorial normado, es decir, que toda función continua de la bola cerrada unitaria (convexa, cerrada y acotada) en sí misma tiene punto fijo. Esto es falso en dimensión infinita.

El problema radica en que, en dimensión infinita, la bola cerrada y acotada no es compacta.

Ejemplo 4.2 – Contraejemplo en el Espacio de Sucesiones ℓ_2

Considérese el espacio de las sucesiones de cuadrado sumable ℓ_2 , la bola cerrada unitaria $\overline{B}(0, 1)$ y la función $f : \overline{B}(0, 1) \rightarrow \overline{B}(0, 1)$ dada por

$$f(x_1, x_2, x_3, \dots) = \left(\sqrt{1 - \|x\|^2}, x_1, x_2, \dots \right).$$

(I) *Está bien definida.* La norma de la imagen es siempre 1:

$$\|f(x)\|^2 = (\sqrt{1 - \|x\|^2})^2 + x_1^2 + x_2^2 + \dots = 1 - \|x\|^2 + \|x\|^2 = 1,$$

de modo que la imagen cae en la bola (de hecho, en la esfera).

(II) *Es continua.* Sus componentes lo son.

(III) *No tiene punto fijo.* Por el absurdo: supóngase $f(x) = x$. Entonces $\|x\| = \|f(x)\| = 1$, e igualando la primera coordenada, $x_1 = \sqrt{1 - \|x\|^2} = 0$; igualando la segunda, $x_2 = x_1 = 0$, e inductivamente $x_n = 0$ para todo n . Luego $x = 0$, cuya norma es 0, lo que contradice $\|x\| = 1$. Por lo tanto no hay punto fijo: f desplaza todos los puntos.

4.23. Homeomorfismos

Definición 4.9 – Homeomorfismo

Una función $f : X \rightarrow Y$ es un **homeomorfismo** si cumple tres condiciones:

- (I) f es biyectiva.
- (II) f es continua.
- (III) Su inversa $f^{-1} : Y \rightarrow X$ también es continua.

Proposición 4.9 – Propiedades de los Homeomorfismos

Los homeomorfismos preservan todas las propiedades topológicas. Si f es un homeomorfismo:

- U es abierto en $X \iff f(U)$ es abierto en Y .
- F es cerrado en $X \iff f(F)$ es cerrado en Y .
- K es compacto en $X \iff f(K)$ es compacto en Y .

Teorema 4.11 – Homeomorfismo en Compactos

Sea (X, d_X) un espacio métrico compacto y (Y, d_Y) un espacio métrico cualquiera. Si $f : X \rightarrow Y$ es una función continua y biyectiva, entonces f es un homeomorfismo. (Es decir, $f^{-1} : Y \rightarrow X$ es automáticamente continua).

Demostración. Como f ya es biyectiva y continua, basta probar que su inversa f^{-1} es continua. Una función es continua si y solo si la preimagen de todo cerrado es cerrada; aplicado a f^{-1} ,

$$f^{-1} \text{ es continua} \iff \forall F \subset Y \text{ cerrado, } (f^{-1})^{-1}(F) \text{ es cerrado en } X.$$

Como la preimagen por la inversa es la imagen directa, $(f^{-1})^{-1}(F) = f(F)$, el objetivo se reduce a ver que f es cerrada. Sea $F \subset X$ cerrado:

- (I) al ser cerrado en el compacto X , F es compacto;
- (II) como f es continua, $f(F)$ es compacto en Y ;
- (III) en todo espacio métrico un compacto es cerrado, de modo que $f(F)$ es cerrado en Y .

Luego f manda cerrados en cerrados, f^{-1} es continua y f es un homeomorfismo. $\square$

4.24. Tipos de Convergencia

Existen dos formas principales en que una sucesión de funciones puede acercarse a una función límite f .

Definición 4.10 – Convergencia Puntual

(f_n) **converge puntualmente** a f si para cada $x \in K$ fijo la sucesión numérica $(f_n(x))$ converge a $f(x)$.

$$\forall x \in K, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$$

En términos de ϵ : Para todo $\epsilon > 0$ y para todo x , existe un n_0 (que depende de ϵ y de x) tal que si $n \geq n_0 \implies |f_n(x) - f(x)| < \epsilon$.

La convergencia puntual es débil porque n_0 puede crecer sin cota al variar x . Para corregir esto se introduce la convergencia uniforme.

Definición 4.11 – Convergencia Uniforme

(f_n) **converge uniformemente** a f si la distancia máxima entre las funciones tiende a cero.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sup_{x \in K} |f_n(x) - f(x)| \right) = 0$$

En términos de ϵ : Para todo $\epsilon > 0$, existe un n_0 (que depende solo de ϵ , no de x) tal que para todo $n \geq n_0$ y para todo $x \in K$:

$$|f_n(x) - f(x)| < \epsilon$$

4.25. El Espacio $C(K)$ y su Completitud

$C(K)$ es el conjunto de las funciones continuas $f : K \rightarrow \mathbb{R}$ con K compacto, equipado con la norma del supremo $d(f, g) = \max_{x \in K} |f(x) - g(x)|$. Converger en esta métrica es exactamente converger uniformemente.

Teorema 4.12 – Completitud de $C(K)$

$(C(K), d_\infty)$ es completo: toda sucesión de Cauchy converge uniformemente a una función continua.

Demostración. Sea (f_n) de Cauchy en $C(K)$.

Límite puntual. Para cada x , $|f_n(x) - f_m(x)| \leq d_\infty(f_n, f_m)$ y $(f_n(x))$ es de Cauchy en $\mathbb{R}$. Como $\mathbb{R}$ es completo, se define $f(x) = \lim_n f_n(x)$.

Convergencia uniforme. Por ser de Cauchy, hay N tal que $|f_n(x) - f_m(x)| < \epsilon$ para todo x y todo $n, m \geq N$. Fijando n y haciendo $m \rightarrow \infty$, $|f_n(x) - f(x)| \leq \epsilon$ para todo x .

Continuidad del límite. Por el argumento del 3ϵ : dado a y $\epsilon > 0$, se elige n grande de modo que $|f(x) - f_n(x)| < \epsilon/3$ uniformemente; luego se usa la continuidad de f_n para obtener δ con $|f_n(x) - f_n(a)| < \epsilon/3$ cuando $d(x, a) < \delta$. Por la desigualdad triangular,

$$|f(x) - f(a)| \leq |f(x) - f_n(x)| + |f_n(x) - f_n(a)| + |f_n(a) - f(a)| < \epsilon.$$

□

4.26. Ejercicios resueltos

Ejercicio 1

Probar las implicaciones y dar contraejemplos.

i. Compacto $\implies$ Totalmente Acotado

Esta implicación ya fue demostrada.

Contraejemplo: un conjunto puede ser totalmente acotado pero no compacto. Considérese el intervalo abierto $(0, 1)$ con la métrica usual.

- *Totalmente acotado.* Para cualquier ϵ se lo cubre con finitos intervalos de longitud ϵ .
- *No compacto.* El cubrimiento abierto $\{(1/n, 1)\}_{n \in \mathbb{N}}$ no tiene subcubrimiento finito (falla por no ser completo).

ii. Totalmente Acotado $\implies$ Acotado

Esta implicación ya fue demostrada.

Contraejemplo: un conjunto puede ser acotado pero no totalmente acotado. Considérese un conjunto infinito X con la métrica discreta.

- *Acotado.* Todo el conjunto entra en la bola $B(x, 2)$, pues la distancia máxima es 1.
- *No totalmente acotado.* Para $\epsilon = 1/2$, las bolas son puntos individuales $\{x\}$, y se necesitarían infinitas para cubrir el conjunto.

Ejercicio 2

Sea $K = \{0\} \cup \{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\} \subset \mathbb{R}$. Probar por definición que K es compacto.

Demostración. Sea $\{U_i\}_{i \in I}$ un cubrimiento abierto de K . Como $0 \in K$, hay i_0 con $0 \in U_{i_0}$, y por ser abierto existe $r > 0$ con $(-r, r) = B(0, r) \subseteq U_{i_0}$. Como $1/n \rightarrow 0$, existe N tal que $1/n < r$ para todo $n \geq N$, de modo que la cola $\{1/n : n \geq N\}$ queda en U_{i_0} . Restan los finitos puntos $1, 1/2, \dots, 1/(N-1)$; para cada $1/k$ se elige un abierto U_{i_k} que lo contenga. Entonces

$$\{U_{i_0}, U_{i_1}, \dots, U_{i_{N-1}}\}$$

es un subcubrimiento finito de K . Luego K es compacto. □

Ejercicio 3

Probar que si un espacio métrico (o subconjunto) es totalmente acotado, entonces es separable. (Como corolario, todo espacio métrico compacto es separable).

Demostración. Sea K totalmente acotado; se busca $D \subset K$ numerable y denso.

Construcción de D . Para cada $n \in \mathbb{N}$, con radio $\epsilon_n = 1/n$, la acotación total da una red finita $F_n = \{x_{n,1}, \dots, x_{n,k_n}\} \subset K$ con

$$K \subseteq \bigcup_{j=1}^{k_n} B(x_{n,j}, \frac{1}{n}).$$

Se define $D = \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n$.

Numerabilidad. D es unión numerable de conjuntos finitos, luego es numerable.

Densidad. D es denso si y solo si corta a todo abierto no vacío de K . Sea U abierto no vacío y $x \in U$, con $B(x, r) \subseteq U$. Por la Propiedad Arquimediana 2.3 existe N con $1/N < r$. La red F_N cubre K con bolas de radio $1/N$, de modo que hay $z \in F_N$ con $d(x, z) < 1/N < r$, de donde $z \in B(x, r) \subseteq U$. Como $z \in D \cap U$, se tiene $D \cap U \neq \emptyset$. Luego D es denso en K . $\square$

Ejercicio 4

Dada una familia de cerrados (F_α) tales que uno de ellos, $F_{\alpha'}$, es compacto; probar que $K = \bigcap_\alpha F_\alpha$ es compacto. ¿Puede ser vacía?

Demostración. La intersección arbitraria de cerrados es cerrada, de modo que $K = \bigcap_\alpha F_\alpha$ es cerrado. Además $K \subseteq F_{\alpha'}$, de modo que K es un cerrado contenido en el compacto $F_{\alpha'}$; por la Proposición 4.3, K es compacto. $\square$

La intersección puede ser vacía, y el conjunto vacío es compacto. Por ejemplo, en $\mathbb{R}$, con $F_1 = [0, 1]$ (compacto) y $F_2 = [2, 3]$ (cerrado), se tiene $F_1 \cap F_2 = \emptyset$.

Ejercicio 5

Probar que X es compacto $\iff$ para toda sucesión (F_n) decreciente de cerrados no vacíos, $\bigcap_{n=1}^\infty F_n \neq \emptyset$.

Demostración. $(\Rightarrow)$. Razónese por el absurdo: supóngase una sucesión (F_n) de cerrados no vacíos y decrecientes con $\bigcap_{n=1}^\infty F_n = \emptyset$. Con $U_n = F_n^c$ (abiertos), por De Morgan

$$\bigcup_{n=1}^\infty U_n = \left(\bigcap_{n=1}^\infty F_n \right)^c = X,$$

de modo que $\{U_n\}$ es un cubrimiento abierto de X . Por compacidad hay un subcubrimiento finito $U_{n_1}, \dots, U_{n_k}$; como (F_n) decrece, (U_n) crece, y con $N = \max\{n_1, \dots, n_k\}$ se tiene $\bigcup_j U_{n_j} = U_N = X$. Tomando complementos, $F_N = \emptyset$, lo que contradice que los F_n sean no vacíos.

$(\Leftarrow)$. Por contrarrecíproco: supóngase que X no es compacto. En un espacio métrico esto da un cubrimiento numerable $\{U_n\}$ sin subcubrimiento finito. Con $A_n = U_1 \cup \dots \cup U_n$ se define $F_n = X \setminus A_n$. Cada F_n es cerrado (complemento de unión finita de abiertos), la sucesión decrece (A_n crece, de modo que $F_{n+1} \subset F_n$) y es no vacía (si algún $A_n = X$, los $U_1, \dots, U_n$ serían un subcubrimiento finito). Sin embargo,

$$\bigcap_{n=1}^\infty F_n = X \setminus \bigcup_{n=1}^\infty A_n = X \setminus \bigcup_{n=1}^\infty U_n = X \setminus X = \emptyset.$$

Así se construye una sucesión decreciente de cerrados no vacíos con intersección vacía. $\square$

Ejercicio 6

Se define la distancia entre dos conjuntos como $d(A, B) = \inf\{d(x, y) : x \in A, y \in B\}$.

i.

Proposición 4.10 – Distancia Positiva

Si A es compacto y B cerrado tales que $A \cap B = \emptyset$, entonces $d(A, B) > 0$.

Demostración. Razónese por el absurdo: supóngase $d(A, B) = 0$. Por definición de ínfimo, para cada n existen $x_n \in A$ e $y_n \in B$ con $d(x_n, y_n) < 1/n$, de modo que $d(x_n, y_n) \rightarrow 0$. Como A es compacto, es secuencialmente compacto (4.1), y (x_n) tiene una subsucesión $x_{n_k} \rightarrow a \in A$. Por la desigualdad triangular,

$$d(y_{n_k}, a) \leq d(y_{n_k}, x_{n_k}) + d(x_{n_k}, a),$$

donde $d(y_{n_k}, x_{n_k}) < 1/n_k \rightarrow 0$ y $d(x_{n_k}, a) \rightarrow 0$, de modo que $y_{n_k} \rightarrow a$. Como B es cerrado, $a \in B$. Entonces $a \in A \cap B$, lo que contradice $A \cap B = \emptyset$. Luego $d(A, B) > 0$. $\square$

ii.

Si A y B son solo cerrados disjuntos, puede ocurrir que $d(A, B) = 0$. Como contraejemplo en $\mathbb{R}^2$, considérense la hipérbola y el eje x :

$$A = \{(x, y) : xy = 1\}, \quad B = \{(x, y) : y = 0\}.$$

- *Cerrados.* Ambos son preimágenes de cerrados por funciones continuas.
- *Disjuntos.* En A la coordenada y nunca es 0 (pues $xy = 1$); en B siempre es 0.
- *Distancia cero.* Con $a_n = (n, 1/n) \in A$ y $b_n = (n, 0) \in B$,

$$d(a_n, b_n) = \sqrt{(n - n)^2 + (1/n)^2} = \frac{1}{n} \rightarrow 0,$$

de modo que el ínfimo de las distancias es 0.

Sin compacidad, los conjuntos pueden acercarse asintóticamente sin tocarse.

Ejercicio 7

Dados subconjuntos compactos A y B de $\mathbb{R}^n$, probar que es compacto el conjunto $A - B = \{a - b : a \in A, b \in B\}$.

Demostración. Hay que ver que toda sucesión en $A - B$ tiene una subsucesión convergente a un punto de $A - B$. Sea $(z_n) \subset A - B$, con $z_n = a_n - b_n$, $a_n \in A$, $b_n \in B$. Como A es compacto, hay una subsucesión $a_{n_k} \rightarrow a \in A$. Como B es compacto, (b_{n_k}) tiene a su vez una subsucesión $b_{n_{k_j}} \rightarrow b \in B$. Por el álgebra de límites en $\mathbb{R}^n$ (2.2),

$$z_{n_{k_j}} = a_{n_{k_j}} - b_{n_{k_j}} \rightarrow a - b,$$

y $a - b \in A - B$. Luego $A - B$ es secuencialmente compacto (4.1), es decir, compacto. $\square$

Ejercicio 8

En el conjunto c_0 de sucesiones de números reales que tienden a 0, se define la distancia $d(x, y) = \sup_n |x_n - y_n|$. Probar que la bola cerrada unitaria $\overline{B}(0, 1)$ no es secuencialmente compacta.

Demostración. Un conjunto es secuencialmente compacto si toda sucesión en él admite una subsucesión convergente. Se construye una sucesión en $\overline{B}(0, 1)$ sin subsucesiones convergentes.

Construcción. Sea $(e^{(n)})$ la sucesión de vectores canónicos, con $e^{(n)}$ la sucesión que vale 1 en la posición n y 0 en el resto.

Pertenencia. Cada $e^{(n)}$ tiende a 0 (es eventualmente nula), de modo que $e^{(n)} \in c_0$, y $\|e^{(n)}\|_\infty = \sup_k |e_k^{(n)}| = 1$, de modo que $e^{(n)} \in \overline{B}(0, 1)$.

Distancia entre términos. Para $n \neq m$, la diferencia $e^{(n)} - e^{(m)}$ vale 1 en la posición n , -1 en la m y 0 en el resto, de modo que

$$d(e^{(n)}, e^{(m)}) = \sup_k |e_k^{(n)} - e_k^{(m)}| = 1.$$

Conclusión. Por el absurdo: si $(e^{(n_k)})$ convergiera, sería de Cauchy, y sus términos estarían a distancia $< \epsilon$ entre sí; pero la distancia entre dos términos distintos es siempre 1. Luego ninguna subsucesión converge, y $\overline{B}(0, 1)$ no es secuencialmente compacta. $\square$

Ejercicio 9

i.

Probar que $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(x) = x^2$ es continua, pero existe un abierto G tal que $f(G)$ no es abierto.

Demostración. $f(x) = x^2$ es continua en $\mathbb{R}$. Considérese el abierto $G = (-1, 1)$; su imagen directa es

$$f(G) = \{x^2 : -1 < x < 1\} = [0, 1).$$

El punto $y = 0 \in f(G)$ no es interior: para todo $\epsilon > 0$, la bola $B(0, \epsilon) = (-\epsilon, \epsilon)$ contiene números negativos, que no están en $[0, 1)$, de modo que $(-\epsilon, \epsilon) \not\subset [0, 1)$. Luego $f(G)$ no es abierto. $\square$

ii.

Probar que $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $g(x) = \frac{x^2}{1+x^2}$ es continua, pero existe un cerrado F tal que $g(F)$ no es cerrado.

Demostración. g es continua por ser cociente de polinomios con denominador no nulo ($1+x^2 \geq 1$). Considérese el cerrado $F = [0, +\infty)$. En $x = 0$ vale $g(0) = 0$; para $x > 0$ es estrictamente creciente, y

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{1+x^2} = 1,$$

de modo que $g(F) = [0, 1)$. La sucesión $y_n = g(n) = \frac{n^2}{1+n^2} \in g(F)$ cumple $y_n \rightarrow 1$, de modo que 1 es punto de acumulación de $[0, 1)$ pero $1 \notin [0, 1)$. Como le falta un punto límite, $g(F)$ no es cerrado. $\square$

Ejercicio 10

Dadas $f, g : X \rightarrow Y$ funciones continuas.

i.

Probar que $A = \{x \in X : f(x) \neq g(x)\}$ es abierto.

Demostración. Sea $a \in A$, esto es, $f(a) \neq g(a)$, con $d(f(a), g(a)) = \epsilon > 0$. Con $r = \epsilon/2$, las bolas $B(f(a), r)$ y $B(g(a), r)$ son disjuntas. Por continuidad, existen $\delta_1, \delta_2 > 0$ con $f(B(a, \delta_1)) \subset B(f(a), r)$ y $g(B(a, \delta_2)) \subset B(g(a), r)$. Con $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$, para $x \in B(a, \delta)$ se tiene $f(x) \in B(f(a), r)$ y $g(x) \in B(g(a), r)$; como esas bolas son disjuntas, $f(x) \neq g(x)$ y $x \in A$. Luego $B(a, \delta) \subset A$, y A es abierto. $\square$

ii.

Deducir que $E = \{x \in X : f(x) = g(x)\}$ es cerrado.

Demostración. El conjunto E es el complemento de A : $E = A^c$. Como A es abierto (inciso anterior), su complemento E es cerrado. $\square$

ii. (Alternativo)

Otra prueba de que $E = \{x \in X : f(x) = g(x)\}$ es cerrado.

Demostración. Se define la función auxiliar $h : X \rightarrow \mathbb{R}$, $h(x) = f(x) - g(x)$, que es continua por ser resta de continuas. Un punto x está en E si y solo si $f(x) = g(x)$, es decir, $h(x) = 0$, de modo que $E = h^{-1}(\{0\})$. Como $\{0\}$ es cerrado en $\mathbb{R}$ y h es continua, E es cerrado. $\square$

iii.

Probar que si D es denso en X y $f(x) = g(x)$ para todo $x \in D$, entonces $f = g$ en todo X .

Demostración. Considérese $E = \{x \in X : f(x) = g(x)\}$. Por hipótesis $D \subseteq E$, y tomando clausura, $\overline{D} \subseteq \overline{E}$. Como D es denso, $\overline{D} = X$, y como E es cerrado (inciso ii), $\overline{E} = E$. Luego $X \subseteq E$, es decir, $f(x) = g(x)$ para todo $x \in X$. $\square$

iii. (Alternativo)

Probar que si D es denso en X y $f(x) = g(x)$ para todo $x \in D$, entonces $f = g$ en todo X .

Demostración. Sea $x \in X$. Como D es denso, $x \in \overline{D}$, de modo que existe $(d_n) \subset D$ con $d_n \rightarrow x$. Por hipótesis $f(d_n) = g(d_n)$ para todo n , y como f y g son continuas, $f(d_n) \rightarrow f(x)$ y $g(d_n) \rightarrow g(x)$. Como las sucesiones $(f(d_n))$ y $(g(d_n))$ coinciden término a término, sus límites son iguales: $f(x) = g(x)$. Como x era arbitrario, $f = g$ en X . $\square$

Ejercicio 11

Dada $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continua tal que existen $a, b \in \mathbb{R}$ con $f(a) < 0$ y $f(b) > 0$. Probar que existe un $c \in \mathbb{R}$ tal que $f(c) = 0$.

Demostración. Sin pérdida de generalidad, $a < b$. Se define

$$A = \{x \in [a, b] : f(x) \leq 0\}.$$

Existencia del supremo. Como $f(a) < 0$, $a \in A$, de modo que $A \neq \emptyset$; y $A \subseteq [a, b]$, de modo que b es cota superior. Por el Axioma de Completitud (2.1) existe $c = \sup(A)$, con $a \leq c \leq b$.

$f(c) = 0$. Se descartan los otros dos casos por continuidad.

Caso $f(c) < 0$. Por continuidad, hay $\delta > 0$ con $f(x) < 0$ en $(c - \delta, c + \delta)$. Como $f(b) > 0$, es $c < b$, y se puede elegir x_0 con $c < x_0 < c + \delta$; entonces $f(x_0) < 0$, de modo que $x_0 \in A$ con $x_0 > c$, lo que contradice que c sea cota superior.

Caso $f(c) > 0$. Por continuidad, hay $\delta > 0$ con $f(x) > 0$ en $(c - \delta, c + \delta)$, de modo que ningún punto de $(c - \delta, c]$ está en A y todo $x \in A$ cumple $x \leq c - \delta$; entonces $c - \delta < c$ sería cota superior, contra que c sea la menor.

Luego $f(c) = 0$. □

Ejercicio 12

Probar que acotado, completo y ser de Cauchy no son propiedades homeomórficas (es decir, no se preservan necesariamente por homeomorfismos).

Por contraejemplos. Considérense dos espacios métricos clásicos con la métrica usual:

- $X = (0, 1)$.
- $Y = \mathbb{R}$.

Existe un homeomorfismo entre ellos, por ejemplo la tangente escalada:

$$f : (0, 1) \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = \tan\left(\pi\left(x - \frac{1}{2}\right)\right)$$

Esta función es biyectiva, continua y su inversa es continua. Sin embargo, las propiedades métricas no se conservan.

i

- El espacio $X = (0, 1)$ es acotado (su diámetro es 1).
- Su imagen homeomorfa $Y = \mathbb{R}$ es no acotada.

Luego, la acotación no es un invariante topológico.

ii.

- El espacio $Y = \mathbb{R}$ es completo (toda sucesión de Cauchy converge).
- El espacio $X = (0, 1)$ no es completo. *Justificación:* La sucesión $x_n = \frac{1}{n+1}$ está contenida en $(0, 1)$. Es una sucesión de Cauchy (porque en $\mathbb{R}$ converge a 0, de modo que los términos se juntan). Sin embargo, su límite (0) no pertenece al espacio $(0, 1)$. Por lo tanto, dentro de X , la sucesión no converge.

Como $X \cong Y$ pero uno es completo y el otro no, la completitud no es un invariante topológico.

iii.

Un homeomorfismo puede transformar una sucesión de Cauchy en una que no lo es. Considérese el homeomorfismo $g : (0, 1) \rightarrow (1, +\infty)$ dado por $g(x) = \frac{1}{x}$.

- La sucesión $x_n = \frac{1}{n}$ (para $n \geq 2$) está en $(0, 1)$ y es de Cauchy, ya que $|\frac{1}{n} - \frac{1}{m}| \rightarrow 0$.
- Aplicando g , $y_n = g(x_n) = n$.

- La sucesión imagen $(2, 3, 4, \dots)$ no es de Cauchy, pues la distancia entre términos consecutivos es siempre 1.

Luego, ser una sucesión de Cauchy es una propiedad que depende de la métrica específica y no se preserva bajo homeomorfismos.

Ejercicio 13

Este ejercicio ya fue resuelto.

Ejercicio 14

Probar la continuidad uniforme en los siguientes casos.

i.

$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(x) = 2x$.

Demostración. Es Lipschitziana: $|f(x) - f(y)| = 2|x - y|$. Dado $\epsilon > 0$, con $\delta = \epsilon/2$, si $|x - y| < \delta$ entonces $|f(x) - f(y)| = 2|x - y| < \epsilon$. Luego f es uniformemente continua. $\square$

ii.

$f : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(x) = \sqrt{x}$.

Demostración. $\square$

iii.

$f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(x) = x^2$.

Demostración. f es continua (polinómica) y el dominio $[0, 1]$ es cerrado y acotado, luego compacto en $\mathbb{R}$. Por el Teorema de Heine-Cantor 4.6, f es uniformemente continua. $\square$

Contraejemplo:

Probar que $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(x) = x^2$ no es uniformemente continua.

Demostración. Por la caracterización con sucesiones: si f fuera uniformemente continua, enviaría sucesiones con $|x_n - y_n| \rightarrow 0$ a sucesiones con $|f(x_n) - f(y_n)| \rightarrow 0$. Con $x_n = n$ e $y_n = n + 1/n$,

$$|x_n - y_n| = \frac{1}{n} \rightarrow 0,$$

pero

$$|f(x_n) - f(y_n)| = \left| n^2 - \left(n + \frac{1}{n} \right)^2 \right| = \left| -2 - \frac{1}{n^2} \right| = 2 + \frac{1}{n^2} \rightarrow 2 \neq 0.$$

Como la distancia de las imágenes no tiende a 0, f no es uniformemente continua. $\square$

Ejercicio 15

Probar que si $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es continua y $\lim_{|x| \rightarrow \infty} f(x) = 0$, entonces f es uniformemente continua.

Demostración. Dado $\epsilon > 0$, hay que hallar un δ válido en todo $\mathbb{R}$.

Colas. Como $\lim_{|x| \rightarrow \infty} f(x) = 0$, existe $M > 0$ tal que $|f(x)| < \epsilon/2$ para $|x| > M$.

Centro. El intervalo $K = [-M - 1, M + 1]$ es compacto, de modo que por el Teorema de Heine-Cantor 4.6 f es uniformemente continua en K : existe $\delta_K > 0$ tal que $|x - y| < \delta_K \implies |f(x) - f(y)| < \epsilon$ para $x, y \in K$.

Elección de δ . Se toma $\delta = \min(1, \delta_K)$, y sean $x, y \in \mathbb{R}$ con $|x - y| < \delta$.

- Si $|x| > M$ e $|y| > M$, entonces $|f(x) - f(y)| \leq |f(x)| + |f(y)| < \epsilon$.
- Si, por ejemplo, $x \in [-M, M]$, como $|x - y| < \delta \leq 1$ se tiene $|y| \leq |x| + 1 \leq M + 1$, de modo que $x, y \in K$ y, por la continuidad uniforme en K , $|f(x) - f(y)| < \epsilon$.

En todos los casos $|f(x) - f(y)| < \epsilon$, luego f es uniformemente continua en $\mathbb{R}$. □

5. Clasificación de Espacios y Convexidad

Definición 5.1 – Espacio de Hilbert

Un **Hilbert** es un espacio vectorial H con producto interno $\langle \cdot, \cdot \rangle$, completo respecto a la métrica inducida por $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$.

Definición 5.2 – Espacio de Banach

Un **Banach** es un espacio normado $(X, \|\cdot\|)$ completo respecto a $d(x, y) = \|x - y\|$.

Todo Hilbert es Banach, pero no al revés. Los siguientes son ejemplos clásicos de Banach que no son Hilbert.

Ejemplo 5.1 – El espacio ℓ^1

$\ell^1 = \{x = (x_n) : \sum |x_n| < \infty\}$, con norma $\|x\|_1 = \sum |x_n|$.

Ejemplo 5.2 – El espacio ℓ^∞

$\ell^\infty = \{x = (x_n) : \sup_n |x_n| < \infty\}$, con norma $\|x\|_\infty = \sup_n |x_n|$.

Definición 5.3 – Espacio de Fréchet

Espacio vectorial topológico localmente convexo, completo, cuya topología está inducida por una métrica invariante por traslaciones (típicamente por una familia numerable de seminormas).

Definición 5.4 – Espacio Localmente Convexo

Espacio topológico cuya topología está generada por una familia de seminormas; o, equivalentemente, donde el origen tiene una base de entornos convexos.

5.1. Diferencia entre Hilbert y Banach: Ley del Paralelogramo

Teorema 5.1 – Ley del Paralelogramo

La norma de $(X, \|\cdot\|)$ proviene de un producto interno si y solo si para todo $x, y \in X$ vale

$$\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2(\|x\|^2 + \|y\|^2).$$

Observación. ℓ^1 y ℓ^∞ no cumplen la ley del paralelogramo: con los canónicos e_1, e_2 ya falla. Por eso son Banach pero no Hilbert.

Observación. (Identidad de polarización). Cuando vale el paralelogramo, el producto interno se recupera a partir de la norma:

$$\langle x, y \rangle = \frac{1}{4} (\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2).$$

5.2. Convexidad y Continuidad

Definición 5.5 – Conjunto Convexo

C es **convexo** si $tx + (1 - t)y \in C$ para todo $x, y \in C$ y $t \in [0, 1]$.

Proposición 5.1 – Convexidad de la Bola Cerrada

$\overline{B}(0, 1) = \{x : \|x\| \leq 1\}$ es convexa en todo espacio normado.

Demostración. Para x, y con $\|x\|, \|y\| \leq 1$ y $t \in [0, 1]$, por la desigualdad triangular y la homogeneidad $\|tx + (1 - t)y\| \leq t\|x\| + (1 - t)\|y\| \leq 1$. $\square$

5.2.1. Relación con la continuidad de la suma

La prueba anterior depende de la desigualdad triangular $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$, que es la misma propiedad que garantiza la continuidad de la suma $+: X \times X \rightarrow X$. Geométricamente, la convexidad de la bola dice que combinaciones convexas (promedios) no se escapan del entorno. En espacios localmente convexos se pide explícitamente que el origen tenga base de entornos convexos para que la topología juegue bien con la estructura lineal.

5.3. Relación entre espacios de sucesiones y compacidad

Proposición 5.2 – Inclusión de ℓ^1 en ℓ^∞

$\ell^1 \subset \ell^\infty$ con $\|x\|_\infty \leq \|x\|_1$.

Demostración. Para cada k , $|x_k| \leq \sum_n |x_n| = \|x\|_1$; tomando sup en k , $\|x\|_\infty \leq \|x\|_1$. $\square$

Ejemplo 5.3

La bola unitaria $\overline{B}_{\ell^1}(0, 1)$ no es secuencialmente compacta. Los canónicos $e^{(n)}$ (un 1 en la posición n , cero en el resto) cumplen $\|e^{(n)}\|_1 = 1$. Pero para $n \neq m$,

$$\|e^{(n)} - e^{(m)}\|_1 = 2,$$

de modo que ninguna subsucesión es de Cauchy y, como ℓ^1 es completo, ninguna converge.

5.4. Espacios L^p y ℓ^p

Los ℓ^1 y ℓ^∞ vistos antes son los dos extremos de una familia mucho más amplia.

Definición 5.6 – Espacio L^p

Sea $(X, \mathcal{A}, \mu)$ un espacio de medida y $1 \leq p < \infty$. El espacio $L^p(\mu)$ (o L^p a secas) es el conjunto de las funciones medibles $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ con

$$\int_X |f|^p d\mu < \infty.$$

A cada una se le asigna

$$\|f\|_p = \left(\int_X |f|^p d\mu \right)^{1/p}.$$

Observación. $\|\cdot\|_p$ no es propiamente una norma sino una seminorma: cumple $\|af\|_p = |a| \|f\|_p$ y la desigualdad triangular (Minkowski, más abajo), pero $\|f\|_p = 0$ solo dice que $f = 0$ en casi todo punto, no en todos. Para que sea norma se cocientea por la relación “iguales en casi todo punto”.

Ejemplo 5.4 – El espacio ℓ^p como caso particular

Si $X = \mathbb{N}$ con la medida de conteo ($\mu(\{n\}) = 1$ para todo n), las funciones son sucesiones $a = (a_n)$ y la integral se vuelve una suma. Queda

$$\ell^p = \left\{ a = (a_n)_{n \in \mathbb{N}} : \sum_{n=1}^{\infty} |a_n|^p < \infty \right\}, \quad \|a\|_p = \left(\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|^p \right)^{1/p}.$$

Proposición 5.3 – Inclusión entre espacios ℓ^p

Si $1 \leq p_1 < p_2 \leq \infty$, entonces $\ell^{p_1} \subseteq \ell^{p_2}$ y $\|a\|_{p_2} \leq \|a\|_{p_1}$ para todo $a \in \ell^{p_1}$.

Demostración. Si $a \in \ell^{p_1}$ con $\|a\|_{p_1} = 0$, entonces $a = 0$ y no hay nada que probar. Por homogeneidad puede suponerse $\|a\|_{p_1} = 1$. Entonces $|a_n|^{p_1} \leq 1$ para todo n , en particular $|a_n| \leq 1$. Como $p_2 > p_1$ y $|a_n| \leq 1$, vale $|a_n|^{p_2} \leq |a_n|^{p_1}$. Sumando,

$$\|a\|_{p_2}^{p_2} = \sum |a_n|^{p_2} \leq \sum |a_n|^{p_1} = \|a\|_{p_1}^{p_1} = 1,$$

de modo que $\|a\|_{p_2} \leq 1 = \|a\|_{p_1}$. Para $p_2 = \infty$, $\|a\|_{\infty} = \sup_n |a_n| \leq 1$. □

Proposición 5.4 – Inclusión en medida finita

Si $\mu(X) < \infty$ y $1 \leq p_1 < p_2 < \infty$, entonces $L^{p_2}(\mu) \subseteq L^{p_1}(\mu)$.

Demostración. Sea $f \in L^{p_2}$. Se parte X según donde $|f|$ es grande o pequeño: $A = \{|f| \leq 1\}$, $A^c = \{|f| > 1\}$. En A , $|f|^{p_1} \leq 1$. En A^c , $|f|^{p_1} < |f|^{p_2}$ (porque $|f| > 1$ y $p_1 < p_2$). Así,

$$\int_X |f|^{p_1} d\mu = \int_A |f|^{p_1} d\mu + \int_{A^c} |f|^{p_1} d\mu \leq \mu(A) + \int_{A^c} |f|^{p_2} d\mu \leq \mu(X) + \|f\|_{p_2}^{p_2} < \infty.$$

□

Observación. En medida infinita la inclusión falla en ambos sentidos. En $\mathbb{R}$ con Lebesgue: $1/\sqrt{x} \cdot \mathbf{1}_{(0,1)} \in L^1 \setminus L^2$ (pues $\int_0^1 x^{-1/2} dx = 2$ pero $\int_0^1 x^{-1} dx = \infty$), y $1/x \cdot \mathbf{1}_{(1,\infty)} \in L^2 \setminus L^1$. Para sucesiones (medida de conteo, que es infinita) la inclusión va al revés de L^p con medida finita: $\ell^{p_1} \subseteq \ell^{p_2}$ cuando $p_1 < p_2$.

5.5. Desigualdad de Young

Teorema 5.2 – Desigualdad de Young

Sean $p, q \in (1, \infty)$ exponentes conjugados, es decir,

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1.$$

Para todo par $a, b \geq 0$ se verifica

$$ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}.$$

Demostración. Si $a = 0$ o $b = 0$ el miembro izquierdo es 0 y la desigualdad vale. Supóngase entonces $a, b > 0$. La función exponencial $\exp : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es convexa, por lo cual para todo par de reales u, v y todo $t \in [0, 1]$,

$$\exp(tu + (1-t)v) \leq t \exp(u) + (1-t) \exp(v).$$

Tomando $t = 1/p$, $1-t = 1/q$, $u = \ln(a^p)$ y $v = \ln(b^q)$ se obtiene

$$\exp\left(\frac{1}{p} \ln(a^p) + \frac{1}{q} \ln(b^q)\right) \leq \frac{1}{p} \exp(\ln(a^p)) + \frac{1}{q} \exp(\ln(b^q)) = \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}.$$

Por otro lado, el argumento de la exponencial en el miembro izquierdo es $\ln(a) + \ln(b) = \ln(ab)$, por lo cual $\exp(\cdot) = ab$. Combinando ambas igualdades resulta la desigualdad enunciada. $\square$

Observación. Con $p = q = 2$ la desigualdad se reduce a la desigualdad entre la media aritmética y la geométrica: $ab \leq \frac{a^2+b^2}{2}$.

Observación. La igualdad se alcanza si y solo si $a^p = b^q$. Esto se deduce de la igualdad en la desigualdad de convexidad de la exponencial, que vale precisamente cuando $u = v$, es decir $\ln(a^p) = \ln(b^q)$.

5.6. Desigualdad de Hölder

Teorema 5.3 – Desigualdad de Hölder

Sean $p, q \in (1, \infty)$ exponentes conjugados y $f \in L^p(\mu)$, $g \in L^q(\mu)$. Entonces $fg \in L^1(\mu)$ y

$$\|fg\|_1 \leq \|f\|_p \|g\|_q.$$

Demostración. Si $\|f\|_p = 0$ entonces $f = 0$ en casi todo punto, por lo cual $fg = 0$ en casi todo punto y ambos miembros se anulan. Análogamente si $\|g\|_q = 0$. Se supone en lo que sigue $\|f\|_p, \|g\|_q \in (0, \infty)$.

Se trata primero el caso normalizado $\|f\|_p = \|g\|_q = 1$. La desigualdad de Young 5.2 aplicada en cada punto $x \in X$ a los números $|f(x)|, |g(x)| \geq 0$ produce

$$|f(x)g(x)| \leq \frac{|f(x)|^p}{p} + \frac{|g(x)|^q}{q}.$$

La medibilidad de fg se sigue de la de f y g . Integrando la desigualdad anterior,

$$\int_X |fg| d\mu \leq \frac{1}{p} \int_X |f|^p d\mu + \frac{1}{q} \int_X |g|^q d\mu = \frac{\|f\|_p^p}{p} + \frac{\|g\|_q^q}{q} = \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1,$$

lo cual coincide con $\|f\|_p \|g\|_q = 1$.

Para el caso general se define

$$\tilde{f} = \frac{f}{\|f\|_p}, \quad \tilde{g} = \frac{g}{\|g\|_q},$$

que cumplen $\|\tilde{f}\|_p = \|\tilde{g}\|_q = 1$. Por el caso normalizado, $\|\tilde{f}\tilde{g}\|_1 \leq 1$, y multiplicando por $\|f\|_p \|g\|_q$ resulta $\|fg\|_1 \leq \|f\|_p \|g\|_q$. La finitud del miembro derecho garantiza $fg \in L^1$. $\square$

Observación. En el caso $p = q = 2$, Hölder se reduce a la desigualdad de Cauchy–Schwarz en L^2 :

$$\left| \int_X fg d\mu \right| \leq \int_X |fg| d\mu \leq \|f\|_2 \|g\|_2.$$

Esto es coherente con el producto interno $\langle f, g \rangle = \int fg d\mu$ que estructura L^2 como espacio de Hilbert.

5.7. Desigualdad de Minkowski

Teorema 5.4 – Desigualdad de Minkowski

Sean $p \in [1, \infty)$ y $f, g \in L^p(\mu)$. Entonces $f + g \in L^p(\mu)$ y

$$\|f + g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p.$$

Demostración. El caso $p = 1$ se sigue de la desigualdad triangular bajo el módulo: $|f + g| \leq |f| + |g|$, e integrando.

Supóngase en adelante $p > 1$. Sea q el exponente conjugado, $q = p/(p - 1)$. En particular $(p - 1)q = p$. Para todo $x \in X$,

$$|f(x) + g(x)|^p = |f(x) + g(x)|^{p-1} \cdot |f(x) + g(x)| \leq |f(x) + g(x)|^{p-1} (|f(x)| + |g(x)|).$$

Integrando y separando los dos sumandos,

$$\|f + g\|_p^p \leq \int_X |f + g|^{p-1} |f| d\mu + \int_X |f + g|^{p-1} |g| d\mu.$$

Se aplica Hölder 5.3 a cada uno de los dos términos, con $|f + g|^{p-1}$ en L^q (lo cual vale porque $\int |f + g|^{(p-1)q} = \int |f + g|^p = \|f + g\|_p^p < \infty$) y $|f|, |g|$ en L^p :

$$\int_X |f + g|^{p-1} |f| d\mu \leq \left(\int_X |f + g|^p d\mu \right)^{1/q} \|f\|_p = \|f + g\|_p^{p/q} \|f\|_p,$$

y análogamente para g . Sumando,

$$\|f + g\|_p^p \leq \|f + g\|_p^{p/q} (\|f\|_p + \|g\|_p).$$

Si $\|f + g\|_p = 0$ la conclusión vale. En caso contrario se dividen ambos miembros por $\|f + g\|_p^{p/q}$; usando $p - p/q = p(1 - 1/q) = p \cdot 1/p = 1$, se obtiene

$$\|f + g\|_p^{p-p/q} = \|f + g\|_p,$$

de donde

$$\|f + g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p.$$

□

Observación. Las desigualdades de Young, Hölder y Minkowski admiten versiones análogas para sucesiones sustituyendo la integral por una suma. En consecuencia, ℓ^p es un espacio normado para todo $p \in [1, \infty)$.

5.8. Completitud de L^p : Teorema de Riesz-Fischer

La demostración de que L^p es de Banach descansa en una caracterización alternativa de la completitud en espacios normados, en términos de series.

Lema 2. *Un espacio normado $(E, \|\cdot\|)$ es de Banach si y solo si toda serie absolutamente convergente es convergente. Es decir,*

$$\sum_{n=1}^{\infty} \|x_n\| < \infty \implies \sum_{n=1}^{\infty} x_n \text{ converge en } E.$$

Demostración. Se prueban las dos implicaciones.

($\Rightarrow$) Supóngase E completo y $\sum \|x_n\| < \infty$. Las sumas parciales $S_N = \sum_{n=1}^N x_n$ satisfacen, para $N > M$,

$$\|S_N - S_M\| = \left\| \sum_{n=M+1}^N x_n \right\| \leq \sum_{n=M+1}^N \|x_n\|,$$

y la cola del miembro derecho tiende a cero por convergencia de $\sum \|x_n\|$. Luego (S_N) es de Cauchy y, por completitud, converge.

($\Leftarrow$) Sea $(x_n) \subset E$ una sucesión de Cauchy: para cada $k \in \mathbb{N}$, por ser (x_n) de Cauchy existe $n_k \in \mathbb{N}$ tal que $\|x_n - x_m\| < 2^{-k}$ para todo $n, m \geq n_k$; eligiendo los n_k estrictamente crecientes puede suponerse $n_1 < n_2 < \dots$. En particular, $\|x_{n_{k+1}} - x_{n_k}\| < 2^{-k}$ para todo k .

Se define $y_1 = x_{n_1}$ y $y_k = x_{n_k} - x_{n_{k-1}}$ para $k \geq 2$, de modo que $x_{n_K} = \sum_{k=1}^K y_k$ telescópicamente. La serie $\sum_k \|y_k\|$ converge:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \|y_k\| \leq \|y_1\| + \sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{2^{k-1}} = \|y_1\| + 1 < \infty.$$

Por hipótesis, la serie $\sum_k y_k$ converge en E a algún x , y consecuentemente $x_{n_k} \rightarrow x$.

Resta demostrar que la sucesión completa converge a x . Dado $\epsilon > 0$, por ser (x_n) de Cauchy existe $N_1 \in \mathbb{N}$ tal que $\|x_n - x_m\| < \epsilon/2$ para todos $n, m \geq N_1$. Por convergencia de la subsucesión, existe K tal que $\|x_{n_K} - x\| < \epsilon/2$ y $n_K \geq N_1$. Para todo $n \geq N_1$ vale entonces

$$\|x_n - x\| \leq \|x_n - x_{n_K}\| + \|x_{n_K} - x\| < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon.$$

□

Teorema 5.5 – Teorema de Riesz-Fischer

$L^p(\mu)$ es un espacio de Banach para todo $p \in [1, \infty)$.

Demostración. En virtud del Lema 2 basta demostrar que toda serie absolutamente convergente en L^p es convergente. Sea $(f_n) \subset L^p(\mu)$ una sucesión tal que

$$M := \sum_{n=1}^{\infty} \|f_n\|_p < \infty.$$

Paso 1: dominación por una función de L^p . Para cada N se define

$$g_N(x) = \sum_{k=1}^N |f_k(x)|,$$

que es una función medible no negativa. Por la desigualdad de Minkowski 5.4,

$$\|g_N\|_p \leq \sum_{k=1}^N \|f_k\|_p \leq M,$$

de manera que $\int g_N^p d\mu \leq M^p$.

La sucesión $(g_N(x))$ es creciente puntualmente, por lo cual existe el límite $g(x) = \lim_N g_N(x) \in [0, \infty]$, y g es medible. Por el teorema de convergencia monótona aplicado a (g_N^p) ,

$$\int_X g^p d\mu = \lim_N \int_X g_N^p d\mu \leq M^p < \infty.$$

En particular $g \in L^p(\mu)$, y como $\int g^p d\mu$ es finito, $g(x) < \infty$ en casi todo punto.

Paso 2: definición de la suma. Sea $N_0 = \{x : g(x) = \infty\}$. Como $\mu(N_0) = 0$, para $x \in X \setminus N_0$ la serie numérica $\sum_k f_k(x)$ es absolutamente convergente y, por lo tanto, convergente en $\mathbb{R}$. Se define

$$F(x) = \begin{cases} \sum_{k=1}^{\infty} f_k(x), & x \in X \setminus N_0, \\ 0, & x \in N_0. \end{cases}$$

La función F es medible (límite puntual en casi todo punto de las sumas parciales). Además, $|F(x)| \leq g(x)$ para todo $x \in X \setminus N_0$ (y en N_0 , donde $F = 0$), de donde $\|F\|_p \leq \|g\|_p < \infty$, esto es $F \in L^p(\mu)$.

Paso 3: convergencia en L^p de las sumas parciales. Sean $S_N(x) = \sum_{k=1}^N f_k(x)$. Para $x \in X \setminus N_0$, $S_N(x) \rightarrow F(x)$, por lo cual $|F(x) - S_N(x)|^p \rightarrow 0$ en casi todo punto. La estimación

$$|F(x) - S_N(x)| \leq |F(x)| + |S_N(x)| \leq g(x) + g_N(x) \leq 2g(x)$$

proporciona la dominación $|F - S_N|^p \leq 2^p g^p$, con $2^p g^p \in L^1(\mu)$. Por el teorema de convergencia dominada,

$$\|F - S_N\|_p^p = \int_X |F - S_N|^p d\mu \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 0,$$

o equivalentemente $\sum_{k=1}^{\infty} f_k = F$ en L^p . $\square$

Observación. ℓ^p también es de Banach. Cuando $p = 2$ además es Hilbert, con $\langle f, g \rangle = \int_X fg d\mu$ (y $\langle a, b \rangle = \sum a_n b_n$ en ℓ^2). Para $p \neq 2$ falla la ley del paralelogramo, de modo que la norma no proviene de un producto interno.

5.9. Funcionales Lineales y Espacio Dual

En la próxima sección aparecen de manera recurrente funcionales lineales continuos sobre H (denotados H^*), de modo que conviene fijar las definiciones. Todo lo que sigue vale en cualquier espacio normado.

Definición 5.7 – Funcional lineal

Sea V un $\mathbb{R}$ -espacio vectorial. $\varphi : V \rightarrow \mathbb{R}$ es un funcional lineal si

- $\varphi(ax) = a\varphi(x)$ para todo $a \in \mathbb{R}, x \in V$,
- $\varphi(x + y) = \varphi(x) + \varphi(y)$ para todo $x, y \in V$.

Proposición 5.5 – Continuidad de un funcional lineal

Sea V normado y $\varphi : V \rightarrow \mathbb{R}$ lineal. Son equivalentes:

- (I) φ es continua.
 - (II) φ es continua en 0.
 - (III) φ es acotada: existe $M \geq 0$ con $|\varphi(x)| \leq M\|x\|$ para todo x .
- Cuando se cumplen, el mínimo M que sirve es

$$\|\varphi\| = \sup\{|\varphi(x)| : \|x\| \leq 1\}.$$

Demostración. Se prueba en cadena $(1) \Rightarrow (2) \Rightarrow (3) \Rightarrow (1)$.

$(1) \Rightarrow (2)$: la continuidad en todo punto da, en particular, la continuidad en 0.

$(2) \Rightarrow (3)$: Como φ es continua en 0 y $\varphi(0) = 0$, para $\epsilon = 1$ existe $\delta > 0$ tal que $\|x\| < \delta \Rightarrow |\varphi(x)| < 1$. Dado $x \neq 0$, se toma $x' = \frac{\delta}{2\|x\|}x$, que cumple $\|x'\| = \delta/2 < \delta$, y por linealidad

$$|\varphi(x)| = \frac{2\|x\|}{\delta} |\varphi(x')| < \frac{2}{\delta} \|x\|.$$

Así $M = 2/\delta$ sirve.

$(3) \Rightarrow (1)$: Si $|\varphi(x)| \leq M\|x\|$, por linealidad $|\varphi(x) - \varphi(y)| = |\varphi(x - y)| \leq M\|x - y\|$. Es decir, φ es Lipschitz (con constante M), en particular continua en todo punto.

La norma. El ínf de los M que funcionan es exactamente $\sup_{\|x\| \leq 1} |\varphi(x)|$: si M sirve, $|\varphi(x)| \leq M$ para $\|x\| \leq 1$, de modo que el sup es $\leq M$; recíprocamente, si $S = \sup_{\|x\| \leq 1} |\varphi(x)|$, para cualquier $x \neq 0$, $|\varphi(x)| = \|x\| \cdot |\varphi(x/\|x\|)| \leq S\|x\|$, de modo que S sirve. $\square$

Definición 5.8 – Espacio dual

El dual de un espacio normado V es

$$V^* = V' = \{\varphi : V \rightarrow \mathbb{R} : \varphi \text{ es lineal y continua}\},$$

con la norma $\|\varphi\| = \sup_{\|x\| \leq 1} |\varphi(x)|$. V^* siempre es de Banach, aunque V no lo sea.

5.10. Teorema de Representación de Riesz

En un Hilbert, todo funcional lineal continuo consiste en tomar el producto interno contra algún vector. Esto identifica H con su propio dual H^* y justifica que en la sección siguiente se intercambien funcionales con elementos de H libremente.

Teorema 5.6 – Teorema de Representación de Riesz

Sea H un Hilbert y $\varphi : H \rightarrow \mathbb{R}$ un funcional lineal continuo. Existe un único $z \in H$ tal que

$$\varphi(x) = \langle x, z \rangle \quad \text{para todo } x \in H,$$

y además $\|\varphi\|_{H^*} = \|z\|_H$. Así, la aplicación $z \mapsto \langle \cdot, z \rangle$ es una isometría biyectiva $H \rightarrow H^*$ (de ahí la notación $H^* \cong H$).

Demostración. *Existencia.* Si $\varphi \equiv 0$, sirve $z = 0$. Si no, se considera el núcleo

$$\text{Ker}(\varphi) = \{x \in H : \varphi(x) = 0\}.$$

Por continuidad de φ , $\text{Ker}(\varphi)$ es cerrado. Como $\varphi \not\equiv 0$, es *propio* (estrictamente contenido en H). Por el Corolario 6.2, $\text{Ker}(\varphi)^\perp \neq \{0\}$, de modo que hay $\omega \in \text{Ker}(\varphi)^\perp$ con $\|\omega\| = 1$.

Se toma $z = \varphi(\omega) \cdot \omega$: para cualquier $x \in H$, el vector

$$x - \frac{\varphi(x)}{\varphi(\omega)}\omega$$

está en $\text{Ker}(\varphi)$, de modo que es ortogonal a ω :

$$0 = \left\langle x - \frac{\varphi(x)}{\varphi(\omega)}\omega, \omega \right\rangle = \langle x, \omega \rangle - \frac{\varphi(x)}{\varphi(\omega)}.$$

Despejando, $\varphi(x) = \varphi(\omega)\langle x, \omega \rangle = \langle x, z \rangle$.

Unicidad. Si $\varphi(x) = \langle x, z \rangle = \langle x, z' \rangle$ para todo x , entonces $\langle x, z - z' \rangle = 0$ para todo x ; tomando $x = z - z'$ queda $\|z - z'\|^2 = 0$ y $z = z'$.

Isometría. Por Cauchy-Schwarz, $|\varphi(x)| = |\langle x, z \rangle| \leq \|x\|\|z\|$, de modo que $\|\varphi\| \leq \|z\|$. Y la igualdad se alcanza con $x = z/\|z\|$: $\varphi(z/\|z\|) = \|z\|$. $\square$

6. Teoremas de separación

Teorema 6.1 – Proyección sobre un Convexo Cerrado

Sea H un espacio de Hilbert y sea $C \subset H$ un subconjunto cerrado, convexo y no vacío. Para todo $x \in H$, existe un único elemento $c_0 \in C$ tal que:

$$\|x - c_0\| = d(x, C) = \inf_{c \in C} \|x - c\|$$

Es decir, c_0 realiza la distancia mínima de x al conjunto C .

Demostración. *Existencia.* Sea $\delta = d(x, C)$ y $(c_n) \subset C$ minimizante: $\|x - c_n\| \rightarrow \delta$. Véase que (c_n) es de Cauchy.

Por la ley del paralelogramo 5.1 aplicada a $x - c_n$ y $x - c_m$,

$$\|c_n - c_m\|^2 = 2(\|x - c_n\|^2 + \|x - c_m\|^2) - 4\left\|x - \frac{c_n + c_m}{2}\right\|^2.$$

Por convexidad, $\frac{c_n + c_m}{2} \in C$, de modo que $\left\|x - \frac{c_n + c_m}{2}\right\| \geq \delta$ y

$$\|c_n - c_m\|^2 \leq 2(\|x - c_n\|^2 + \|x - c_m\|^2) - 4\delta^2 \xrightarrow{n, m \rightarrow \infty} 4\delta^2 - 4\delta^2 = 0.$$

Por completitud $c_n \rightarrow c_0$, y como C es cerrado $c_0 \in C$. Por continuidad de la norma, $\|x - c_0\| = \delta$.

Unicidad. Si $c_0, c_1 \in C$ ambos realizan la distancia, el mismo cálculo da $\|c_0 - c_1\|^2 \leq 4\delta^2 - 4\delta^2 = 0$. $\square$

6.1. Proyección sobre Subespacios y Complementariedad

Corolario 6.1 – Proyección Ortogonal

Si S es un subespacio cerrado de H , para todo $x \in H$ existe un único $s_0 = P_S(x) \in S$ que minimiza la distancia. Es la **proyección ortogonal** de x sobre S .

Corolario 6.2 – $S^\perp$ no trivial

Si S es un subespacio cerrado y *propio* de H , entonces $S^\perp \neq \{0\}$.

Demostración. Se toma $x \in H \setminus S$. Por el Corolario 6.1, $x = s + s^\perp$ con $s \in S$ y $s^\perp \in S^\perp$. Si $s^\perp = 0$ sería $x = s \in S$, contradicción. Así $s^\perp \neq 0$. $\square$

6.2. El Fallo en Espacios de Banach

Las propiedades de existencia, unicidad y complementariedad dependen esencialmente del producto interno. En espacios de Banach generales no valen.

Observación. En un Banach X :

- (I) La mejor aproximación a un subespacio cerrado puede no ser única (norma no estrictamente convexa).
- (II) Puede no haber ningún elemento que realice la distancia (espacio no reflexivo).

(III) Un subespacio cerrado puede no ser complementado.

Ejemplo 6.1 – Fallo de la complementariedad: c_0 en ℓ^∞

Sea $X = \ell^\infty$ y $S = c_0$ (sucesiones que tienden a 0). c_0 es cerrado en ℓ^∞ , pero por un teorema de Phillips (1940) no es complementado: no existe W cerrado con $\ell^\infty = c_0 \oplus W$ topológicamente. La geometría de Hilbert es considerablemente más rígida que la de Banach.

6.3. Teorema de separación estricta

Teorema 6.2 – Separación de Compactos Convexos

Sea H un espacio de Hilbert. Sean A y B dos subconjuntos compactos, convexos y disjuntos ($A \cap B = \emptyset$) de H . Entonces, existe un funcional lineal continuo $f \in H^*$ que separa estrictamente los conjuntos:

$$\max_{a \in A} f(a) < \min_{b \in B} f(b)$$

Demostración. Se reduce a un solo conjunto: $K = B - A = \{b - a : a \in A, b \in B\}$.

K es convexo (suma/resta de convexos). K es compacto: dada $(z_n) = (b_n - a_n)$, por compacidad de A se toma $a_{n_k} \rightarrow a \in A$; por compacidad de B , $b_{n_{k_j}} \rightarrow b \in B$; entonces $z_{n_{k_j}} \rightarrow b - a \in K$.

Aplicando el Teorema 6.1 con el origen contra K , hay único $z_0 \in K$ con $\|z_0\| = d(0, K)$. Además $\|z_0\| > 0$ porque $A \cap B = \emptyset$ implica $0 \notin K$. Sea $z_0 = b_0 - a_0$ y defínase $f(x) = \langle x, z_0 \rangle \in H^*$.

Por la propiedad de la proyección en convexos, $\langle k - z_0, z_0 \rangle \geq 0$ para todo $k \in K$, o sea $\langle k, z_0 \rangle \geq \|z_0\|^2$. Para $k = b - a$,

$$f(b) - f(a) \geq \|z_0\|^2 > 0.$$

Como A, B son compactos f alcanza extremos, y

$$\min_{b \in B} f(b) \geq \max_{a \in A} f(a) + \|z_0\|^2 > \max_{a \in A} f(a).$$

□

6.4. Teorema de separación no estricta

Definición 6.1 – Cuerpo Convexo

$K \subset \mathbb{R}^n$ es un **cuerpo convexo** si es convexo, compacto y con interior no vacío.

Teorema 6.3 – Separación de Cuerpos Convexos

Sean A, B cuerpos convexos en $\mathbb{R}^n$ con $(A \cap B)^\circ = \emptyset$. Existe un funcional lineal no nulo $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ con

$$\max_{a \in A} f(a) \leq \min_{b \in B} f(b).$$

Demostración. Se definen los *contraídos* $A_m = \{x \in A : d(x, A^c) \geq 1/m\}$ y análogo B_m . Cumplen:

- *Compactos.* Son intersección de A (compacto) con $g^{-1}([1/m, \infty))$ donde $g(x) = d(x, A^c)$ es continua.
- *Convexos.* Se usa la caracterización $x \in A_m \iff B(x, 1/m) \subseteq A$. Si $x, y \in A_m$ y $\|h\| < 1/m$, entonces $z + h = t(x + h) + (1 - t)(y + h)$ es combinación convexa de puntos de A , luego en A .
- *Crecientes y disjuntos.* $A_m \subseteq A_{m+1}$ porque $1/(m+1) < 1/m$. Si $x \in A_m \cap B_m$, $B(x, 1/m) \subset A \cap B$, contradiciendo $(A \cap B)^\circ = \emptyset$.

Para cada m , A_m, B_m son compactos convexos disjuntos. Por el Teorema 6.2 existe $u_m \in S^{n-1}$ que los separa. Concretamente, sea

$$K_m = \left\{ u \in S^{n-1} : \max_{a \in A_m} \langle a, u \rangle \leq \min_{b \in B_m} \langle b, u \rangle \right\}.$$

Es cerrado en S^{n-1} (límite de desigualdades $\leq$), no vacío por separación estricta, y decreciente: si $u \in K_{m+1}$ separa $A_{m+1} \supseteq A_m$ de $B_{m+1} \supseteq B_m$, en particular separa A_m de B_m .

Como S^{n-1} es compacto y los K_m son cerrados anidados no vacíos, $\bigcap_m K_m \neq \emptyset$. Se toma w ahí y se define $f(x) = \langle x, w \rangle$.

Para $x \in A^\circ$ e $y \in B^\circ$, hay m con $x \in A_m$, $y \in B_m$, de modo que $f(x) \leq f(y)$. Como $A = \overline{A^\circ}$ y $B = \overline{B^\circ}$ (son cuerpos convexos) y f es continua, la desigualdad se extiende a A y B . $\square$

7. Ejercicios Extra

Ejercicio 1

Enunciado: Dadas las sucesiones (x_n) e (y_n) , se define la sucesión barajada (z_n) como:

$$z_n = \begin{cases} x_{\frac{n+1}{2}} & \text{si } n \text{ es impar} \\ y_{\frac{n}{2}} & \text{si } n \text{ es par} \end{cases}$$

Es decir: $z = (x_1, y_1, x_2, y_2, x_3, \dots)$. Probar que (z_n) es convergente $\iff (x_n)$ e (y_n) lo son y tienen el mismo límite.

Demostración. $(\Rightarrow)$. Supóngase que (z_n) converge a L . Toda subsucesión de una sucesión convergente converge al mismo límite. Los términos impares de (z_n) son $z_{2k-1} = x_k$, de modo que (x_n) es subsucesión de (z_n) y $x_n \rightarrow L$; los pares son $z_{2k} = y_k$, de modo que $y_n \rightarrow L$. Luego ambas convergen al mismo límite L .

$(\Leftarrow)$. Supóngase que $x_n \rightarrow L$ e $y_n \rightarrow L$; hay que probar que $z_n \rightarrow L$. Sea $\epsilon > 0$. Existen N_1, N_2 con $|x_n - L| < \epsilon$ para $n > N_1$ y $|y_n - L| < \epsilon$ para $n > N_2$. Con $N_0 = \max(2N_1, 2N_2)$, sea $k > N_0$:

- si $k = 2m - 1$ es impar, $z_k = x_m$ y, como $k > 2N_1$, $m > N_1$, de modo que $|z_k - L| = |x_m - L| < \epsilon$;
- si $k = 2m$ es par, $z_k = y_m$ y, como $k > 2N_2$, $m > N_2$, de modo que $|z_k - L| = |y_m - L| < \epsilon$.

En ambos casos $|z_k - L| < \epsilon$ para $k > N_0$, luego $z_n \rightarrow L$. $\square$

Ejercicio 2

Sea $X = (\mathbb{R}^2, d)$ donde la métrica d está dada por:

$$d((a_1, a_2), (b_1, b_2)) = \begin{cases} |a_1 - b_1| & \text{si } a_2 = b_2 \\ |a_1 - b_1| + |a_2 - b_2| + 1 & \text{si } a_2 \neq b_2 \end{cases}$$

i.

Por definición, la bola abierta es:

$$B((0, 0), 1) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : d((0, 0), (x, y)) < 1\}$$

Según el valor de y :

- *Caso* $y = 0$. La condición de la métrica es la primera rama ($a_2 = b_2$).

$$d((0, 0), (x, 0)) = |x - 0| = |x|$$

La condición de la bola es $|x| < 1$. Esto describe el segmento $(-1, 1)$ sobre el eje X.

- *Caso* $y \neq 0$. La condición de la métrica es la segunda rama ($a_2 \neq b_2$).

$$d((0, 0), (x, y)) = |x - 0| + |y - 0| + 1 = |x| + |y| + 1$$

Para estar en la bola, esta distancia debe ser menor que 1.

$$|x| + |y| + 1 < 1 \implies |x| + |y| < 0$$

Como los valores absolutos son no negativos, esto es imposible. Ningún punto con $y \neq 0$ pertenece a la bola.

Luego, la bola abierta es el segmento abierto sobre el eje X :

$$B((0, 0), 1) = (-1, 1) \times \{0\}$$

ii.

Para determinar si el segmento vertical $S = \{0\} \times [0, 1]$ es compacto en esta métrica, se usa que un conjunto es compacto si toda sucesión en él admite una subsucesión convergente.

Demostración. Considérese la sucesión $z_n = (0, 1/n) \in S$. Para $n \neq m$, sus segundas coordenadas difieren, de modo que por la métrica

$$d(z_n, z_m) = |0 - 0| + \left| \frac{1}{n} - \frac{1}{m} \right| + 1 \geq 1.$$

Como la distancia entre términos distintos es siempre ≥ 1 , ninguna subsucesión es de Cauchy y, por tanto, ninguna converge. Luego S no es compacto. $\square$

Ejercicio 3: Intersección de Abiertos

i.

Sean $f_1, \dots, f_n : X \rightarrow \mathbb{R}$ continuas. Probar que $U = \{x \in X : f_i(x) > 0 \forall i\}$ es abierto.

Demostración. Sea $U_i = \{x \in X : f_i(x) > 0\} = f_i^{-1}((0, +\infty))$. Como $(0, +\infty)$ es abierto en $\mathbb{R}$ y f_i es continua, cada U_i es abierto. El conjunto del enunciado es $U = \bigcap_{i=1}^n U_i$, intersección finita de abiertos, luego abierto. $\square$

ii.

Mostrar que si son infinitas funciones, el resultado no vale.

Contraejemplo: considérese $X = \mathbb{R}$ con la métrica usual y la familia de funciones continuas $f_n(x) = \frac{1}{n} - |x|$. El conjunto donde $f_n(x) > 0$ es

$$U_n = \{x : |x| < \frac{1}{n}\} = \left(-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}\right),$$

abierto. Su intersección infinita es

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} U_n = \{0\},$$

pues el único x con $|x| < 1/n$ para todo n es $x = 0$. Pero $\{0\}$ es cerrado, no abierto, de modo que la propiedad falla para intersecciones infinitas.

Ejercicio 4:

Un espacio métrico X se dice conexo si no es unión de dos abiertos no vacíos con intersección vacía. El espacio X tiene la propiedad: para todo $x, y \in X$, existe una función continua $f : [0, 1] \rightarrow X$ tal que $f(0) = x$ y $f(1) = y$. Probar que X es conexo.

Demostración. Razónese por el absurdo: supóngase que X no es conexo, es decir, $X = U \cup V$ con U, V abiertos no vacíos disjuntos. Se eligen $x \in U$ e $y \in V$; por hipótesis hay un camino continuo $f : [0, 1] \rightarrow X$ con $f(0) = x$ y $f(1) = y$. Sean $A = f^{-1}(U)$ y $B = f^{-1}(V)$:

- (I) A y B son abiertos en $[0, 1]$ por continuidad de f ;
- (II) son disjuntos, pues $f^{-1}(U \cap V) = f^{-1}(\emptyset) = \emptyset$;
- (III) $A \cup B = f^{-1}(U \cup V) = f^{-1}(X) = [0, 1]$;
- (IV) son no vacíos: $0 \in A$ (ya que $f(0) = x \in U$) y $1 \in B$ ($f(1) = y \in V$).

Entonces $[0, 1]$ sería unión de dos abiertos disjuntos no vacíos, lo que contradice que $[0, 1]$ es conexo. Luego X es conexo. $\square$

Ejercicio 5:

Probar que si V es abierto, entonces $V \cap \overline{A} \subset \overline{V \cap A}$. (Nota: se asume esta versión del enunciado, ya que la literal $A \cap V \subset A \cap V$ se cumple siempre).

Demostración. Sea $x \in V \cap \overline{A}$; hay que ver que $x \in \overline{V \cap A}$, es decir, que toda bola centrada en x corta a $V \cap A$. Sea $r > 0$. Como $x \in V$ y V es abierto, existe $\delta > 0$ con $B(x, \delta) \subset V$; con $\rho = \min(r, \delta)$, la bola $B(x, \rho)$ está contenida en $B(x, r)$ y en V . Como $x \in \overline{A}$, $B(x, \rho) \cap A \neq \emptyset$; sea z en esa intersección. Entonces $z \in B(x, r)$, $z \in V$ y $z \in A$, de modo que $z \in B(x, r) \cap (V \cap A)$. Como esto vale para todo r , se tiene $x \in \overline{V \cap A}$. $\square$

Ejercicio 6:

Sea x_n una sucesión en X tal que $x_n \rightarrow x$. Probar que $K = \{x_n : n \in \mathbb{N}\} \cup \{x\}$ es compacto.

Demostración. Sea $\mathcal{U} = \{U_\alpha\}_{\alpha \in I}$ un cubrimiento abierto de K . Como $x \in K$, hay α_0 con $x \in U_{\alpha_0}$, y por ser abierto existe $r > 0$ con $B(x, r) \subseteq U_{\alpha_0}$. Como $x_n \rightarrow x$, con $\epsilon = r$ existe N tal que $x_n \in B(x, r) \subseteq U_{\alpha_0}$ para todo $n > N$: la cola queda cubierta por U_{α_0} . Los términos restantes $x_1, \dots, x_N$ son finitos; para cada uno se elige un abierto U_{α_k} con $x_k \in U_{\alpha_k}$. La familia finita $\{U_{\alpha_0}, U_{\alpha_1}, \dots, U_{\alpha_N}\}$ cubre K , luego K es compacto. $\square$

Ejercicio 7:

Probar que si $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ y $g : X \rightarrow \mathbb{R}$ son continuas, entonces $f + g$ también lo es. ¿Puede la suma de dos funciones no continuas ser continua? ¿Y la suma de una continua y una no continua?

i.

Demostración. Sea $a \in X$; por la caracterización con sucesiones (Teorema 4.4), sea (x_n) con $x_n \rightarrow a$. Como f y g son continuas en a , $f(x_n) \rightarrow f(a)$ y $g(x_n) \rightarrow g(a)$, y por el álgebra de límites en $\mathbb{R}$ (2.2),

$$(f + g)(x_n) = f(x_n) + g(x_n) \rightarrow f(a) + g(a) = (f + g)(a).$$

Luego $f + g$ es continua en a , y como a es arbitrario, en todo X . $\square$

ii.

Sí. Considérese la función de Dirichlet $f(x) = 1$ si $x \in \mathbb{Q}$ y $f(x) = 0$ si $x \notin \mathbb{Q}$, discontinua en todo punto, y $g = -f$, también discontinua en todo punto. Su suma $(f + g)(x) = 0$ para todo x es la función constante 0, que es continua.

iii.

Demostración. Supóngase por el absurdo que f es continua, g discontinua y la suma $h = f + g$ continua. Despejando $g = h - f$, como h y f son continuas su resta también lo es, de modo que g sería continua, contra la hipótesis. Luego la suma de una continua y una discontinua es discontinua. $\square$

Ejercicio 8:

Sean $K \subset \mathbb{R}^n$ un compacto y $F \subset \mathbb{R}^n$ un cerrado. Sea $K + F = \{a + b : a \in K, b \in F\}$. Probar que $K + F$ es cerrado y probar que si K y F solo son cerrados, $K + F$ puede no ser cerrado.

i.

Demostración. Sea $(z_n) \subset K + F$ con $z_n \rightarrow z$ en $\mathbb{R}^n$; hay que ver que $z \in K + F$. Para cada n , $z_n = k_n + f_n$ con $k_n \in K$, $f_n \in F$. Como K es compacto, hay una subsucesión $k_{n_j} \rightarrow k \in K$. Entonces

$$f_{n_j} = z_{n_j} - k_{n_j} \rightarrow z - k =: f,$$

y como $(f_{n_j}) \subset F$ y F es cerrado, $f \in F$. Luego $z = k + f$ con $k \in K$, $f \in F$, es decir, $z \in K + F$, y el conjunto es cerrado. $\square$

ii.

Contraejemplo en $\mathbb{R}$: sean

- $A = \{n + \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}, n \geq 2\}$, cerrado;
- $B = \{-n : n \in \mathbb{N}, n \geq 2\}$, cerrado.

Sumando $a_n = n + 1/n$ y $b_n = -n$ se obtiene $a_n + b_n = 1/n \in A + B$, que converge a 0. Pero $0 \notin A + B$: si $0 = a + b$ entonces $a = -b$, es decir $n + 1/n = m$ entero, imposible para $n \geq 2$. Así $A + B$ tiene un punto límite que no le pertenece, luego no es cerrado.

Ejercicio 9:

Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ y $G_f \subset \mathbb{R}^2$ su gráfico. Probar que si f es continua, entonces G_f es cerrado y probar que G_f cerrado no implica que f sea continua.

i.

Demostración. Sea $(z_n) \subset G_f$ con $z_n = (x_n, y_n) \rightarrow z_0 = (x_0, y_0)$. Como están en el gráfico, $y_n = f(x_n)$, y la convergencia en el plano da $x_n \rightarrow x_0$ y $f(x_n) \rightarrow y_0$. Por continuidad de f , $f(x_n) \rightarrow f(x_0)$, y por unicidad del límite (2.6), $y_0 = f(x_0)$. Entonces $z_0 = (x_0, f(x_0)) \in G_f$, luego G_f es cerrado. $\square$

ii.

Demostración. Considérese $f(x) = 1/x$ para $x \neq 0$ y $f(0) = 0$, discontinua en $x = 0$. Sea $(x_n, f(x_n)) \rightarrow (a, b)$.

- *Caso $a \neq 0$.* Por continuidad de $1/x$ fuera del origen, $f(x_n) \rightarrow 1/a$, luego $(a, 1/a) \in G_f$.

- *Caso* $a = 0$. Si $x_n \neq 0$, entonces $|f(x_n)| = |1/x_n| \rightarrow \infty$ y la sucesión no converge en $\mathbb{R}^2$; la única forma de converger a un punto del eje Y es que sea eventualmente $(0, 0)$, y $(0, 0) \in G_f$.

El gráfico contiene todos sus límites, de modo que es cerrado, pero f no es continua. $\square$

Ejercicio 10:

Probar que el conjunto $F \subset \mathbb{R}^2$ es totalmente acotado, donde:

$$F = \{(0, 0)\} \cup \underbrace{\left\{ \left(\frac{1}{n}, 0 \right) \right\}_{n \in \mathbb{N}}}_{S_1} \cup \underbrace{\left\{ \left(1 - \frac{1}{n}, \frac{1}{n} \right) \right\}_{n \in \mathbb{N}}}_{S_2}$$

Demostración. Sea $\epsilon > 0$; se busca un cubrimiento finito de F por bolas de radio ϵ . La sucesión S_1 tiene límite $L_1 = (0, 0)$ y S_2 tiene límite $L_2 = (1, 0)$.

(I) Existen N_1, N_2 tales que

$$\begin{aligned} n > N_1 &\implies \left(\frac{1}{n}, 0 \right) \in B(L_1, \epsilon), \\ n > N_2 &\implies \left(1 - \frac{1}{n}, \frac{1}{n} \right) \in B(L_2, \epsilon), \end{aligned}$$

de modo que todos los términos con n grande quedan en dos bolas.

(II) Los puntos restantes son finitos. Con $I = \{1, \dots, \max(N_1, N_2)\}$, para cada $k \in I$ se toman las bolas

$$\mathcal{B}_k^1 = B\left(\left(\frac{1}{k}, 0\right), \epsilon\right), \quad \mathcal{B}_k^2 = B\left(\left(1 - \frac{1}{k}, \frac{1}{k}\right), \epsilon\right).$$

(III) La familia

$$\mathcal{U} = \{B(L_1, \epsilon), B(L_2, \epsilon)\} \cup \bigcup_{k=1}^{\max(N_1, N_2)} \{\mathcal{B}_k^1, \mathcal{B}_k^2\}$$

cubre F y consta de $2 + 2 \max(N_1, N_2)$ bolas. Como es finita para todo $\epsilon > 0$, F es totalmente acotado. $\square$

Ejercicio 11

Sea A un subconjunto no vacío de un espacio métrico X . Probar que:

$$\bigcap_{r>0} \bigcup_{a \in A} B(a, r) = \overline{A}$$

Demostración. Se prueba la doble inclusión.

($\supseteq$). Sea x en el conjunto de la izquierda: para todo $\epsilon > 0$, $x \in \bigcup_{a \in A} B(a, \epsilon)$, de modo que existe $a \in A$ (según ϵ) con $d(x, a) < \epsilon$. Entonces $a \in B(x, \epsilon)$, de modo que $B(x, \epsilon) \cap A \neq \emptyset$ para todo ϵ , y por definición $x \in \overline{A}$.

($\subseteq$). Sea $x \in \overline{A}$. Para todo $r > 0$, $B(x, r) \cap A \neq \emptyset$, de modo que existe $a \in A$ con $d(x, a) < r$; por simetría $x \in B(a, r)$, luego $x \in \bigcup_{a \in A} B(a, r)$. Como vale para todo $r > 0$,

$$x \in \bigcap_{r>0} \bigcup_{a \in A} B(a, r).$$

$\square$